

EDO y Álgebra Lineal

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

@garydevelop

GM

Índice

Parte 1 • Ecuaciones diferenciales de primer orden 4

- 1 Qué es una EDO y cómo se modela 4
- 2 Ecuaciones separables 5
- 3 Ecuación lineal de primer orden: factor integrante 6
- 4 Crecimiento, decaimiento y enfriamiento de Newton 6
- 5 Mezclas en un tanque 8
- 6 Campos direccionales, equilibrio y estabilidad 9
- 7 Ecuación logística 10

Parte 2 • Espacios vectoriales 12

- 8 Espacio vectorial y subespacio 12
- 9 Combinación lineal y conjunto generado 13
- 10 Dependencia e independencia lineal 14
- 11 Wronskiano e independencia de funciones 15
- 12 Base, dimensión y coordenadas 16
- 13 Espacio de filas, de columnas y nulo 17

Parte 3 • Ecuaciones diferenciales de segundo orden 19

- 14 Estructura de la solución: homogénea, superposición y Wronskiano 19
- 15 Ecuación característica: raíces reales distintas y repetida 20
- 16 Raíces complejas: oscilaciones 21
- 17 Coeficientes indeterminados 22
- 18 Variación de parámetros 23
- 19 Masa y resorte: movimiento libre y amortiguado 23
- 20 Movimiento forzado, resonancia y circuito RLC 25

Parte 4 • Transformaciones lineales 27

- 21 Transformaciones lineales: definición, criterio y matriz estándar 27
- 22 Núcleo, imagen y teorema de la dimensión 28
- 23 Valores propios y ecuación característica 29
- 24 Vectores propios, espacios propios y multiplicidades 30
- 25 Diagonalización y potencias de una matriz 31
- 26 Raíces características de segundo orden y valores propios 32

Parte 5 • Sistemas de ecuaciones diferenciales 34

- 27 Sistemas lineales: superposición, Wronskiano y valor inicial 34
- 28 Sistemas lineales con valores propios reales distintos 35
- 29 Sistemas lineales con valor propio repetido 36
- 30 Sistemas lineales con valores propios complejos 37
- 31 Retratos de fases en el plano: clasificación con traza y determinante 38
- 32 Equilibrios y estabilidad de sistemas lineales 39
- 33 Sistemas no lineales y linealización 40

Parte 6 • Transformadas de Laplace 42

- 34 Definición, existencia y linealidad 42
- 35 Transformadas básicas (tabla de pares) 43
- 36 Primer teorema de traslación y multiplicación por t 44
- 37 Transformada inversa y pares transformados 44
- 38 Función escalón unitario, segundo teorema de traslación y delta 45
- 39 Problemas de valor inicial con Laplace 47

Parte 7 • Formulario general 49

Cómo usar esta guía

Una guía de **Ecuaciones Diferenciales y Álgebra Lineal** en lenguaje natural: cada fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula**, **dónde se usa**, **para qué sirve** y **por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y' + p(x)y = q(x)$	Cuando algo cambia según su valor actual y un aporte externo: un tanque con entrada de agua.	Es la ecuación lineal de primer orden; se resuelve con un factor integrante.	Multiplicar por el factor integrante convierte el lado izquierdo en la derivada de un solo producto, que se integra directo.

Sobre el curso

- Curso transversal de ingeniería (MATG1048): las ecuaciones modelan cómo cambian las cosas y el álgebra lineal da la estructura de sus soluciones.
- La guía sigue el orden del sílabo; texto base: *Differential Equations and Linear Algebra*, de Farlow, Hall, McDill y West.

Mapa de la guía

PARTE 1 Ecuaciones diferenciales de primer orden pág. 4

Traducir un fenómeno a una ecuación, resolverla y leer qué le pasa a la solución con el tiempo. (7 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 2 Espacios vectoriales pág. 12

El lenguaje que ordena las soluciones: base, dimensión e independencia de vectores y funciones. (6 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 3 Ecuaciones diferenciales de segundo orden pág. 19

Ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes y sus aplicaciones. (7 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 4 Transformaciones lineales pág. 27

Funciones que respetan sumas y múltiplos, y las direcciones que solo se estiran: valores y vectores propios. (6 temas · 8 h en el sílabo)

PARTE 5 Sistemas de ecuaciones diferenciales pág. 34

Varias funciones que se influyen entre sí: valores propios, retratos de fases y linealización. (7 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 6 Transformadas de Laplace pág. 42

Cambiar una ecuación diferencial por álgebra, despejar y regresar a la solución en el tiempo. (6 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 7 Formulario general pág. 49

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (276 fórmulas)

Antes de empezar

- y' es la derivada de y ; las matrices van en mayúscula (A), los vectores en negrita ($\mathbf{v}$) y λ es un valor propio. Casi todo se reduce a plantear el modelo, hallar la forma de la solución y ajustar constantes con las condiciones iniciales.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Ecuaciones diferenciales de primer orden

Traducir un fenómeno a una ecuación, resolverla y leer qué le pasa a la solución con el tiempo.

TEMA 1

Qué es una EDO y cómo se modela

Una ecuación diferencial relaciona una función desconocida y con sus derivadas. El orden es la derivada más alta que aparece. Modelar es traducir una situación real a una ecuación; resolverla es hallar la función.

RECUERDA Si conoces la velocidad en cada instante, la ecuación es esa velocidad y la solución es el camino completo que reconstruyes.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$	Ecuaciones de primer orden con la derivada despejada: la forma de partida de casi todo.	$f(x, y)$ es la pendiente de la curva solución $y(x)$ en cada punto (x, y) del plano.	Si te dicen qué tan inclinada va la curva en cada punto, queda fijada la curva que sigue esas inclinaciones.
$a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$	Decidir si es lineal: y y y' a la primera potencia y sin productos entre ellas.	Forma lineal de primer orden; a_1, a_0, g dependen solo de x . Con y^2 o $\sin y$ ya no es lineal.	Lineal quiere decir que y solo se multiplica por funciones de x y se suma; eso permite un método único.
$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$	Comprobar si una función dada es solución: se deriva y se sustituye.	La función φ es solución si, al reemplazarla en la ecuación, queda una igualdad cierta.	Resolver es encontrar una función que haga cierta la ecuación en todo un intervalo; la prueba es sustituir.
$y = F(x, C)$	Resolver sin datos extra: sale toda una familia de curvas.	Solución general de primer orden; la constante C es arbitraria y cada valor de C da una curva.	Al deshacer una derivada se integra, y toda integración deja una constante libre.
$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$	Cuando se conoce el estado inicial: temperatura de partida, población inicial, carga al empezar.	Problema de valor inicial (PVI): fija C exigiendo que la curva pase por (x_0, y_0) .	De toda la familia de curvas, normalmente solo una pasa por el punto dado.
f y $\frac{\partial f}{\partial y}$ continuas $\Rightarrow$ una sola solución	Antes de resolver un PVI, para saber si la respuesta es única.	Si f y $\partial f / \partial y$ son continuas cerca de (x_0, y_0) , el PVI tiene exactamente una solución cercana.	Si la pendiente cambia suavemente, dos curvas distintas no pueden salir del mismo punto.
$\frac{dy}{dt} = (\text{lo que entra}) - (\text{lo que sale})$	Primer paso de casi todo modelo: tanques, poblaciones, dinero en una cuenta, carga eléctrica.	Balance: el cambio por unidad de tiempo de y es lo que aumenta menos lo que disminuye.	Es llevar las cuentas de una bañera: lo que hay cambia según lo que entra por la llave menos lo que sale.
$\frac{dy}{dt} = ky$	Modelo más simple: el cambio es proporcional a lo que hay (población, desintegración).	k es la constante de proporcionalidad: con $k > 0$ crece, con $k < 0$ decae.	Más individuos dan más nacimientos por unidad de tiempo, así que el cambio se vuelve proporcional a y .

EJEMPLO RESUELTO

Comprueba que $y = x + Ce^{-2x}$ cumple $y' + 2y = 2x + 1$. Se tiene $y' = 1 - 2Ce^{-2x}$, entonces $y' + 2y = 1 - 2Ce^{-2x} + 2x + 2Ce^{-2x} = 2x + 1$, para cualquier C . Con $y(0) = 3: 0 + C = 3$, así que $y = x + 3e^{-2x}$ y $y(1) = 1 + 3e^{-2} \approx 1.41$.

La ecuación es de orden 1 y lineal. Una ecuación de orden n trae n constantes en su solución general.

Ecuaciones separables

Una ecuación es separable si se escribe $y' = g(x) h(y)$. Se pasan las y con dy a un lado, las x con dx al otro y se integra cada lado. Es el primer método que conviene probar.

RECUERDA Es como separar la ropa antes de lavar: lo de y a un lado, lo de x al otro, y cada montón lleva su propia integral.

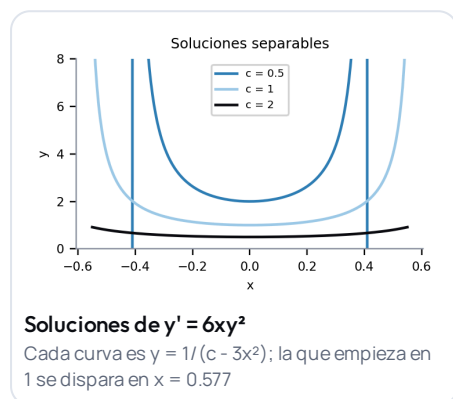
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dy}{dx} = g(x) h(y)$	Vaciado de tanques, crecimiento con freno, reacciones: la pendiente es producto de dos partes.	Patrón separable: g solo depende de x y h solo de y .	Si el producto se parte así, las variables no están mezcladas y se pueden tratar por separado.
$\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$	Primer paso al resolver: separar variables.	Deja todo lo de y con dy a la izquierda y todo lo de x con dx a la derecha.	Se multiplica y divide por dx como si fuera un número; es la regla de la cadena leída al revés.
$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx + C$	Segundo paso: integrar cada lado respecto de su propia variable.	Da la solución general en forma implícita; basta una sola constante C .	Las dos constantes que salen de integrar se juntan en una sola al pasarlas al mismo lado.
$h(y_e) = 0 \Rightarrow y = y_e$	Antes de dividir entre $h(y)$: ver si h puede valer cero.	La recta $y = y_e$ es una solución constante que se pierde al dividir; hay que añadirla aparte.	Con y constante $y' = 0$, y el lado derecho también es 0, así que la ecuación se cumple.
$\ln y = F(x) + C_1 \Rightarrow y = C e^{F(x)}$	Cuando al integrar dy/y aparece un logaritmo y hay que despejar y .	$C = \pm e^{C_1}$ es la nueva constante; permitir $C = 0$ recupera la solución $y = 0$.	Al aplicar la exponencial se pierde el valor absoluto y el signo se guarda dentro de la constante.
$\int_{y_0}^y \frac{ds}{h(s)} = \int_{x_0}^x g(r) dr$	PVI separables: evita calcular C por separado.	Integra desde el estado inicial (x_0, y_0) hasta (x, y) ; s y r son variables de relleno.	Integrar desde el punto inicial ya cumple la condición, porque en $x = x_0$ ambos lados valen cero.
$y' = g(x) \Rightarrow y = \int g(x) dx$	Caso más simple: velocidad conocida y posición buscada.	Es separable con $h(y) = 1$: la solución es la antiderivada más una constante.	Si y no aparece a la derecha, la ecuación pide solo deshacer la derivada.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y' = 6xy^2$ con $y(0) = 1$. Separa: $\frac{dy}{y^2} = 6x dx$. Integra: $-\frac{1}{y} = 3x^2 + C$. Con $y(0) = 1$ sale $C = -1$, luego $y = \frac{1}{1 - 3x^2}$. Por ejemplo $y(0.5) = 4$. Como $y = 0$ también es solución (se perdió al dividir), conviene anotarla. La solución se dispara cuando $x \rightarrow 1/\sqrt{3} \approx 0.577$.

En las no lineales la solución puede dejar de existir en un tiempo finito; en las lineales eso no ocurre.

Gráficos de apoyo



Ecuación lineal de primer orden: factor integrante

La lineal se escribe $y' + P(x)y = Q(x)$. Se multiplica toda la ecuación por el factor integrante $\mu = e^{\int P dx}$; así el lado izquierdo se vuelve la derivada de μy y se integra directo.

RECUERDA El factor integrante es una llave hecha a la medida: al multiplicar, la ecuación que no se podía integrar se vuelve una sola derivada.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y' + P(x)y = Q(x)$	Mezclas, enfriamiento, circuitos RC y RL. Antes de empezar, dividir entre el coeficiente de y' .	Forma estándar: y' debe tener coeficiente 1; P y Q son funciones conocidas de x .	Con y' sola a la izquierda, ese lado queda parecido a la derivada de un producto.
$\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$	Segundo paso: calcular el factor por el que se multiplica toda la ecuación.	Da μ ; no hace falta constante en $\int P dx$, porque cualquier μ de esa familia sirve.	Está hecho justo para que $\mu y' + \mu P y$ sea $(\mu y)'$.
$e^{\ln x} = x, \quad e^{a \ln x} = x^a$	Cuando $P = \frac{a}{x}$ y la integral da un logaritmo.	Permite simplificar el factor: si $P = 2/x$, entonces $\mu = e^{2 \ln x} = x^2$.	La exponencial y el logaritmo se anulan entre sí; el coeficiente delante del $\ln$ pasa a ser exponente.
$\frac{d}{dx} [\mu y] = \mu Q$	Tercer paso: ya multiplicada la ecuación por μ .	Convierte la ecuación en una derivada exacta a la izquierda, lista para integrar.	Regla del producto: $(\mu y)' = \mu y' + \mu' y$, como $\mu' = P\mu$, coincide con el lado izquierdo.
$y = \frac{1}{\mu} (\int \mu Q dx + C)$	Último paso: integrar y despejar y .	Da la solución general explícita; C se fija con la condición inicial.	Se integra $(\mu y)' = \mu Q$ y se divide entre μ para dejar y sola.
$y' + ay = b \Rightarrow y = \frac{b}{a} + C e^{-ax}$	Coefficientes constantes: enfriamiento, caída con resistencia, carga de un capacitor.	Da el valor de equilibrio b/a más una parte $C e^{-ax}$ que se apaga si $a > 0$.	Con $y' = 0$ queda $y = b/a$ (equilibrio); lo demás es un decaimiento exponencial hacia ese valor.
$y = y_h + y_p$	Interpretar el resultado: parte con constante y parte sin ella.	$y_h = C e^{-\int P}$ resuelve $y' + Py = 0$; y_p es cualquier solución particular de la ecuación completa.	Si a una solución de $y' + Py = 0$ le sumas una de $y' + Py = Q$, el lado derecho sigue siendo Q .

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y' + 2y = 4x$ con $y(0) = 1$. Aquí $P = 2$, $\mu = e^{2x}$. Entonces $(e^{2x}y)' = 4xe^{2x}$ y, integrando por partes, $e^{2x}y = 2xe^{2x} - e^{2x} + C$. Así $y = 2x - 1 + C e^{-2x}$. Con $y(0) = 1$: $-1 + C = 1$, luego $C = 2$ y $y = 2x - 1 + 2e^{-2x}$. En $x = 1$: $y \approx 1.27$.

Si la ecuación no viene en forma estándar, divide primero entre el coeficiente de y' ; el P es el que queda después de dividir.

Crecimiento, decaimiento y enfriamiento de Newton

Si la rapidez de cambio es proporcional a lo que hay, el modelo es $y' = ky$ y la solución es exponencial. La ley de enfriamiento de Newton es igual, pero aplicada a la diferencia de temperatura con el ambiente.

RECUERDA Un ahorro crece más rápido mientras más dinero tiene; un café se enfría más rápido mientras más caliente está respecto al cuarto.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y(t) = y_0 e^{kt}$	Población de bacterias, material radiactivo, interés continuo: se conoce el valor inicial.	Solución de $y' = ky$; y_0 es la cantidad inicial y k la tasa por unidad de tiempo (h^{-1}).	Separando variables, $dy/y = k dt$; integrando sale $\ln y = kt + C$ y de ahí la exponencial.

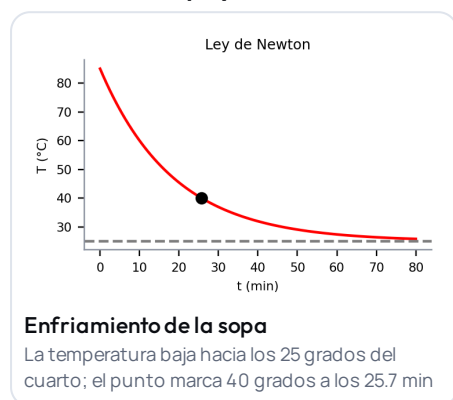
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$k = \frac{1}{t_1} \ln \frac{y(t_1)}{y_0}$	Cuando se mide la cantidad en un segundo instante t_1 y se pide la tasa.	Despeja k de $y(t_1) = y_0 e^{kt_1}$ usando el logaritmo natural.	Dividir entre y_0 y aplicar $\ln$ baja el exponente y deja k sola.
$t_d = \frac{\ln 2}{k}$	Poblaciones o dinero con $k > 0$: cuándo se duplican.	Tiempo de duplicación; no depende de cuánto haya al empezar.	Se resuelve $e^{kt} = 2$, y la cantidad inicial se cancela.
$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{ k }$	Isótopos radiactivos, medicamentos en la sangre, carbono 14 de fósiles.	Vida media: tiempo en que la cantidad se reduce a la mitad (con $k < 0$).	Si $y = y_0/2$ queda $e^{kt} = \frac{1}{2}$, y el tiempo ya no contiene y_0 .
$y = y_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/t_{1/2}}$	Cuando el dato es la vida media y no la constante k .	Da lo que queda tras un tiempo t sin calcular k : cada vida media divide entre 2.	Como $k = -\ln 2/t_{1/2}$, resulta $e^{kt} = 2^{-t/t_{1/2}}$.
$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$	Café que se enfría, motor apagado, comida recién sacada del horno, en un ambiente fijo.	T : temperatura del objeto; T_a : del ambiente; $k > 0$ en min^{-1} . Si $T > T_a$ baja, si $T < T_a$ sube.	El calor sale más rápido mientras mayor es la diferencia con el ambiente.
$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$	Hallar la temperatura en cualquier instante o el tiempo para llegar a un valor dado.	T_0 es la temperatura inicial; el objeto tiende a T_a cuando t crece.	Con $w = T - T_a$ queda $w' = -kw$: la diferencia con el ambiente decae exponencialmente.
$t = \frac{1}{k} \ln \frac{T_0 - T_a}{T - T_a}$	Preguntas de «cuánto tarda» en llegar a cierta temperatura.	Despeja el tiempo en que el objeto alcanza la temperatura T .	Se pasa $(T - T_a)/(T_0 - T_a) = e^{-kt}$ a logaritmo y se despeja t .

EJEMPLO RESUELTO

Una sopa a 85°C está en un cuarto a 25°C y a los 10 min marca 60°C . De $35 = 60e^{-10k}$: $k = \frac{1}{10} \ln \frac{60}{35} \approx 0.0539 \text{ min}^{-1}$. Llegar a 40°C cuando $15 = 60e^{-kt}$: $t = \frac{\ln 4}{k} \approx 25.7 \text{ min}$.

Más números: un cultivo de 800 bacterias que se duplica cada 5 h tiene $800 \cdot 2^{12/5} \approx 4222$ a las 12 h. Un fósil con 70 % del carbono 14 ($t_{1/2} = 5730$ años) tiene unos 2949 años.

Gráficos de apoyo



Mezclas en un tanque

En un tanque bien mezclado entra una solución con cierta concentración y sale mezcla. La cantidad de soluto cambia por lo que entra menos lo que sale; sale con la concentración que hay dentro en ese momento.

RECUERDA Una piscina a la que echas agua con cloro mientras el desagüe saca agua: el cloro que hay depende de cuánto entra y cuánto sale.

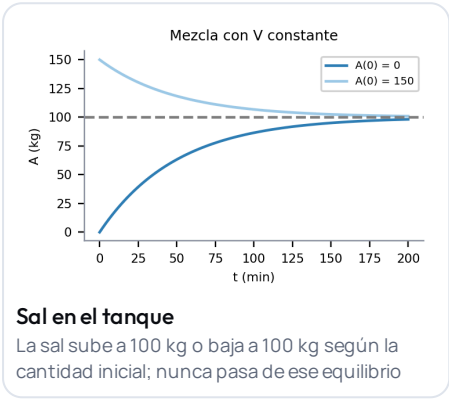
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dA}{dt} = r_e c_e - r_s \frac{A}{V}$	Sal, colorante o contaminante en tanques, lagos, piscinas, reactores.	A : soluto (kg); r_e, r_s : caudales (L/min); c_e : concentración que entra (kg/L); V : volumen (L).	El cambio es lo que entra por minuto menos lo que sale; lo que sale usa la concentración A/V del tanque.
$V(t) = V_0 + (r_e - r_s) t$	Cuando entra más (o menos) agua de la que sale y el volumen cambia con el tiempo.	Volumen V (L) en el minuto t ; si $r_e = r_s$ es constante e igual a V_0 .	Cada minuto se acumula la diferencia entre el caudal que entra y el que sale.
$\frac{dA}{dt} + \frac{r_s}{V} A = r_e c_e$	Para reconocerla como lineal y usar factor integrante.	Misma ecuación en forma estándar: $P = r_s/V$ y $Q = r_e c_e$.	Pasar el término de salida a la izquierda deja la forma $y' + Py = Q$ de las lineales.
$A_{eq} = c_e V$	Con volumen constante: cantidad de soluto que el tanque termina teniendo.	A largo plazo la concentración del tanque iguala la que entra, c_e .	En equilibrio $A' = 0$: lo que entra es igual a lo que sale, y eso ocurre cuando $A/V = c_e$.
$\tau = \frac{V}{r_s}$	Estimar cuánto tarda un tanque de volumen fijo en renovarse.	Constante de tiempo (min): en tiempo τ la diferencia con el equilibrio baja a 37 %.	Es el tiempo que tardaría el caudal r_s en sacar un volumen V ; la solución decae como $e^{-t/\tau}$.
$A(t) = A_{eq} + (A_0 - A_{eq})e^{-t/\tau}$	Tanque de volumen constante: cantidad de soluto en cualquier minuto.	Solución con $A(0) = A_0$: parte de A_0 y se acerca a A_{eq} sin pasarse.	Es una lineal de coeficientes constantes: equilibrio más una parte que se apaga.
$t_{vacío} = \frac{V_0}{r_s - r_e}$	Cuando sale más agua de la que entra ($r_s > r_e$): cuándo se vacía el tanque.	Tiempo en que $V(t) = 0$; después la ecuación deja de valer.	Se iguala $V_0 + (r_e - r_s)t = 0$ y se despeja t .

EJEMPLO RESUELTO

Un tanque tiene 100 L con 10 kg de sal. Entra salmuera de 0.3 kg/L a 6 L/min y sale mezcla a 4 L/min, así que $V = 100 + 2t$. Queda $A' + \frac{2}{50+t} A = 1.8$, con $\mu = (50+t)^2$. Resulta $A = 0.6(50+t) - \frac{50000}{(50+t)^2}$. A los 25 min: $A \approx 36.1$ kg.

Si el tanque se llena a 200 L (a los 50 min) ya tiene $A = 55$ kg. Con $V = 200$ fijo, $r = 4$, $c_e = 0.5$ y $A_0 = 0$: $A = 100(1 - e^{-t/50})$ kg, que a los 60 min vale 69.9 kg.

Gráficos de apoyo



Campos direccionales, equilibrio y estabilidad

Un campo direccional dibuja en cada punto la pendiente $f(x, y)$. En las autónomas, $y' = f(y)$, el tiempo no aparece a la derecha: se buscan los equilibrios ($f = 0$) y se ve si las soluciones se acercan o se alejan de ellos.

RECUERDA Es un mapa de corrientes: la flecha dice hacia dónde te lleva el agua. Un equilibrio estable es un remanso; uno inestable, la cima de una loma.

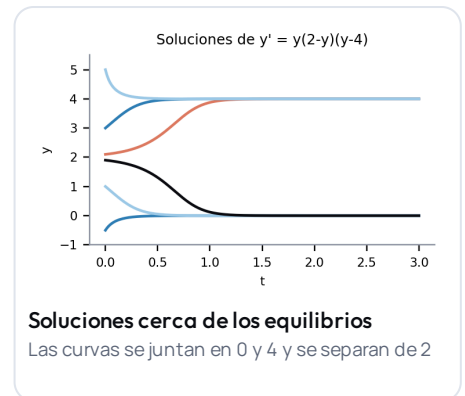
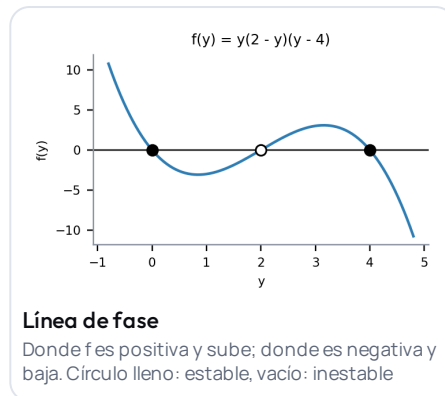
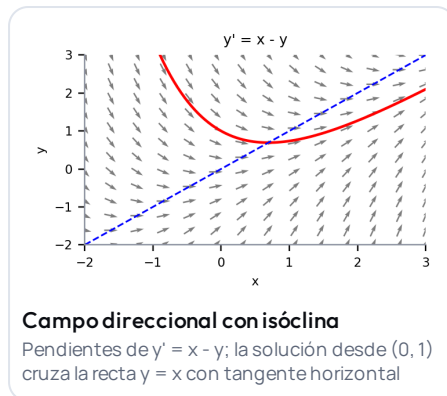
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m = f(x_0, y_0)$	Dibujar a mano el campo direccional o leer uno ya dibujado.	Pendiente del segmento que se dibuja en el punto (x_0, y_0) .	La ecuación dice que cualquier solución que pase por ese punto va con esa pendiente.
$f(x, y) = c$	Para dibujar el campo rápido y de forma ordenada, agrupando puntos de igual pendiente.	Isóclina: curva donde todas las soluciones tienen la misma pendiente c .	Si la pendiente vale c en toda la curva, allí los segmentos son paralelos y se dibujan de un golpe.
$y' = f(y)$ frente a $y' = f(x, y)$	Reconocer el tipo: autónoma (sin x explícita) o no autónoma.	En una autónoma la pendiente es igual en toda recta horizontal; si depende de x , cambia de columna en columna.	Si el tiempo no aparece, las reglas del juego no cambian con el tiempo y una curva trasladada también es solución.
$f(y_e) = 0 \Rightarrow y = y_e$	Poblaciones, temperaturas, tanques: situaciones que pueden quedarse quietas.	Solución de equilibrio: una recta horizontal; si empiezas en y_e , te quedas ahí.	Donde $f(y_e) = 0$ la pendiente es cero, así que la función constante cumple la ecuación.
$f(y) > 0 \Rightarrow y \uparrow, \quad f(y) < 0 \Rightarrow y \downarrow$	Dibujar la línea de fase: una recta vertical con flechas entre los equilibrios.	Dice hacia dónde se mueve y en cada tramo entre equilibrios, sin resolver nada.	Como $y' = f(y)$, el signo de f es el signo de la pendiente: sube si es positivo y baja si es negativo.
$f'(y_e) < 0 \Rightarrow$ estable	Decidir qué tanto «atrae» un equilibrio sin dibujar toda la línea de fase.	Estable: las soluciones cercanas se acercan a y_e con el tiempo.	Cerca de y_e , $f \approx f'(y_e)(y - y_e)$; con pendiente negativa, la desviación se corrige sola.
$f'(y_e) > 0 \Rightarrow$ inestable	Detectar equilibrios que no resisten ni una pequeña perturbación.	Inestable: las soluciones cercanas se alejan de y_e .	Con pendiente positiva, una desviación pequeña se hace más grande: como una bola en la punta de una loma.
$f(y)$ no cambia de signo en y_e	Casos como $y' = (y - 1)^2$ o cuando $f'(y_e) = 0$.	Semiestable: por un lado las soluciones se acercan a y_e y por el otro se alejan.	Si f tiene el mismo signo a ambos lados, el movimiento va en el mismo sentido en los dos tramos.
$y(t)$ solución $\Rightarrow y(t - t_0)$ solución	Comparar curvas de una autónoma: todas son la misma forma desplazada en el tiempo.	Trasladar una solución a izquierda o derecha da otra solución de la misma ecuación.	Como t no aparece en la ecuación, empezar más tarde no cambia la historia, solo corre el reloj.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $y' = y(2 - y)(y - 4)$. Los equilibrios son 0, 2 y 4. Derivando: $f'(0) = -8$, $f'(2) = 4$, $f'(4) = -8$. Entonces 0 y 4 son estables y 2 es inestable. Si $y(0) = 3$, la solución sube y se acerca a 4; si $y(0) = 1$, baja y se acerca a 0.

Para $y' = x - y$ las isóclinas son las rectas $y = x - c$; la solución con $y(0) = 1$ es $y = x - 1 + 2e^{-x}$ y vale 0.74 en $x = 1$.

Gráficos de apoyo



TEMA 7

Ecuación logística

La logística modela una población que crece rápido cuando es pequeña y se frena al acercarse a un tope, la capacidad de carga K . Es autónoma: tiene equilibrios en 0 (inestable) y en K (estable).

RECUERDA Peces en una laguna: al principio se multiplican casi sin freno; cuando el espacio y el alimento escasean, el ritmo baja hasta estabilizarse.

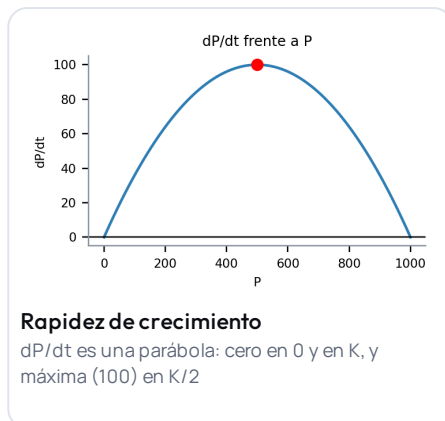
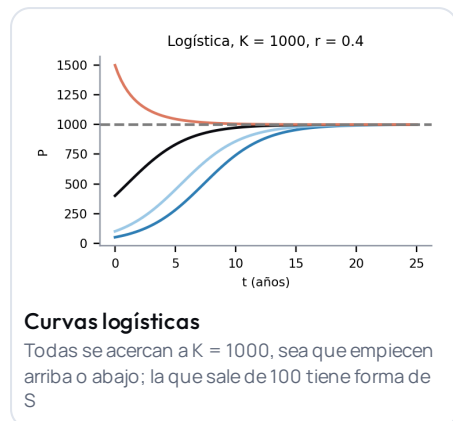
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right)$	Peces en un estanque, bacterias en un cultivo, difusión de un rumor.	P : población; r : tasa de crecimiento con pocos individuos; K : capacidad de carga.	Con P pequeña, el paréntesis vale casi 1 y es crecimiento exponencial; cerca de K el paréntesis vale casi 0 y frena.
$\frac{dP}{dt} = aP - bP^2, \quad K = \frac{a}{b}$	Cuando el problema trae la ecuación escrita con a y b .	Misma ecuación con $r = a$: aP es el crecimiento y bP^2 el freno por competencia.	Sacando aP de factor queda $aP(1 - \frac{b}{a}P)$, y eso identifica $K = a/b$.
$P = 0$ (inestable), $P = K$ (estable)	Predecir sin resolver qué pasa a largo plazo.	Con $P_0 > 0$ la población se acerca siempre a K , sea que empiece por debajo o por encima.	Para $0 < P < K$ la pendiente es positiva y P sube; para $P > K$ es negativa y P baja; ambos casos terminan en K .
$P(t) = \frac{K}{1 + A e^{-rt}}, \quad A = \frac{K - P_0}{P_0}$	Hallar la población en cualquier tiempo t conociendo P_0 .	Solución del PVI con $P(0) = P_0$; cuando $t \rightarrow \infty, P \rightarrow K$.	Se resuelve por separación de variables con fracciones parciales, o como Bernoulli, y se despeja P .
$P = \frac{K}{2}$	Cuando se pregunta en qué momento la población crece más rápido.	Es el punto de inflexión (si $P_0 < K/2$): ahí la curva cambia de acelerar a frenar.	La tasa $rP(1 - P/K)$ es una parábola en P cuyo máximo está a medio camino entre 0 y K .
$t^* = \frac{\ln A}{r}$	Para saber cuánto tarda la población en llegar a $K/2$.	Instante en que $P = K/2$ (con $A > 1$, o sea $P_0 < K/2$).	Se iguala $\frac{K}{1 + A e^{-rt}} = \frac{K}{2}$, es decir $A e^{-rt} = 1$, y se despeja t .
$\left(\frac{dP}{dt}\right)_{\max} = \frac{rK}{4}$	Estimar la mayor cantidad de individuos que se agregan por unidad de tiempo.	Máxima rapidez de crecimiento, alcanzada cuando $P = K/2$.	Se evalúa $rP(1 - P/K)$ en $P = K/2$: $r \cdot \frac{K}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{rK}{4}$.
$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) - h$	Pesca o caza a ritmo constante h (individuos por año): cosecha.	Se resta la extracción h ; los equilibrios salen de $rP(1 - P/K) = h$.	Cada año la población crece lo de siempre menos lo que se saca, igual que un tanque con una salida fija.
$h_{\max} = \frac{rK}{4}$	Fijar una cuota de pesca que no acabe con la especie.	Cosecha máxima sostenible; si $h > rK/4$ ya no hay equilibrio y la población se extingue.	La población solo repone $rK/4$ individuos por año como máximo; sacar más la vacía poco a poco.

EJEMPLO RESUELTO

Una laguna tiene $K = 1000$ peces, $r = 0.4$ por año y $P_0 = 100$. Entonces $A = 9$ y $P = \frac{1000}{1 + 9e^{-0.4t}}$. A los 5 años $P \approx 451$.
Llega a 500 en $t^* = \frac{\ln 9}{0.4} \approx 5.49$ años, con rapidez máxima $rK/4 = 100$ peces por año.

Con cosecha $h = 80$ por año, la ecuación $0.4P(1 - P/1000) = 80$ da equilibrios $P \approx 276$ (inestable) y $P \approx 724$ (estable). Si $P_0 < 276$, la población se extingue.

Gráficos de apoyo



Espacios vectoriales

El lenguaje que ordena las soluciones: base, dimensión e independencia de vectores y funciones.

TEMA 8

Espacio vectorial y subespacio

Un espacio vectorial es un conjunto de «vectores» que se pueden sumar y estirar sin salirse del conjunto. Sirven las flechas de $\mathbb{R}^n$, las matrices, los polinomios y también las funciones.

RECUERDA Es una caja de legos: unas piezas y las estiras, y el resultado siempre sigue siendo una pieza de la misma caja.

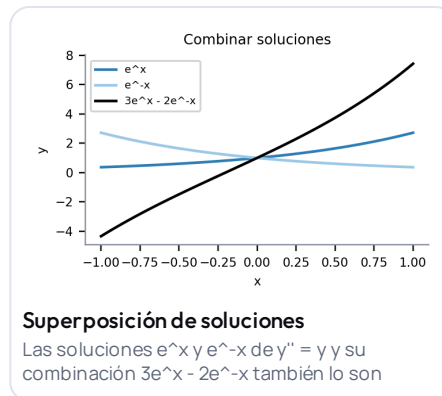
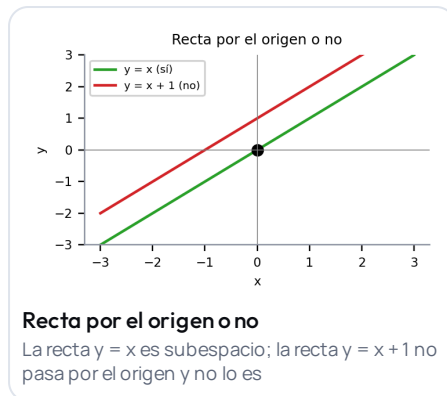
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{u} + \mathbf{v} \in V, \quad k\mathbf{u} \in V$	Primera revisión de cualquier conjunto: sumar dos elementos y multiplicar uno por un número.	Sumar dos vectores de V o estirar uno por un número k debe dar otro vector de V .	Si el resultado se sale del conjunto, ya no puedes operar con libertad dentro de él.
$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}, \quad (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$	Cuando sumas varios vectores o funciones y quieres cambiar el orden o agrupar a tu gusto.	Axiomas de la suma: el orden no importa (conmutativa) y la agrupación tampoco (asociativa).	Es lo mismo que haces con números: $2 + 3 = 3 + 2$, y sumas en el orden que prefieras.
$\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}, \quad \mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$	Al restar. El «cero» es la matriz de ceros, o la función que vale 0 siempre.	Existe un vector cero $\mathbf{0}$ que no cambia nada y cada $\mathbf{u}$ tiene un opuesto $-\mathbf{u}$.	El cero es «no hacer nada» y el opuesto es «deshacer lo hecho»; juntos permiten restar.
$k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}, \quad (k + m)\mathbf{u} = k\mathbf{u} + m\mathbf{u}$	Al sacar factor común o repartir un número entre varios vectores.	Estirar una suma es sumar los estirados; además $(km)\mathbf{u} = k(m\mathbf{u})$ y $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$.	Estirar y sumar se llevan bien entre sí, igual que la propiedad distributiva con números.
$\mathbf{0} \in W, \quad \mathbf{u} + \mathbf{v} \in W, \quad k\mathbf{u} \in W$	Para saber si una parte W de un espacio V es un espacio por sí misma (subespacio).	$W \subseteq V$ es subespacio si contiene el cero y es cerrado bajo suma y producto por número.	Los otros axiomas ya se cumplen porque W vive dentro de V ; solo falta no escaparse con las dos operaciones.
$a\mathbf{u} + b\mathbf{v} \in W$ para todo a, b	Atajo cuando quieres probar el criterio de una sola vez.	Resume suma y estirado en una condición: toda combinación de dos elementos de W debe seguir en W .	Con $a = b = 1$ sale la suma y con $b = 0$ sale el producto por número; por eso es equivalente.
$L[y] = y'' + py' + qy = 0$	Ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, como un circuito RLC sin fuente.	El conjunto de todas sus soluciones $y(x)$ es un subespacio del espacio de funciones.	Derivar es lineal: si y_1 y y_2 dan 0, entonces cualquier suma de múltiplos de ellas también da 0.
$L[c_1y_1 + c_2y_2] = c_1L[y_1] + c_2L[y_2]$	Principio de superposición: armar soluciones nuevas combinando las que ya tienes.	Si y_1 y y_2 son soluciones de $L[y] = 0$, también lo es $c_1y_1 + c_2y_2$ para cualquier c_1, c_2 .	L solo deriva, multiplica por funciones y suma; todo eso respeta sumas y múltiplos.

EJEMPLO RESUELTO

Para $y'' - y = 0$, $y_1 = e^x$ y $y_2 = e^{-x}$ son soluciones. Entonces $y = 3e^x - 2e^{-x}$ también: $y'' = 3e^x - 2e^{-x} = y$, así que $y'' - y = 0$. Pero $y'' - y = 1$ no forma subespacio: $y = 0$ no la cumple ($0 - 0 \neq 1$), falta el cero. Mismo caso en $\mathbb{R}^2$: la recta $y = x$ es subespacio, la recta $y = x + 1$ no.

Truco rápido: si un conjunto no contiene el vector cero, ya no es subespacio. Una ecuación igualada a un número distinto de cero casi nunca lo es.

Gráficos de apoyo



TEMA 9

Combinación lineal y conjunto generado

Una combinación lineal es una mezcla de vectores con pesos: $c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k$. El conjunto generado es la lista de todas las mezclas posibles.

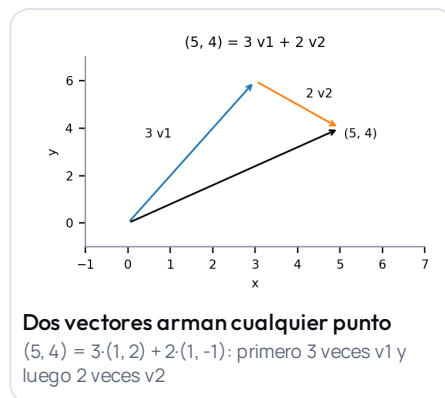
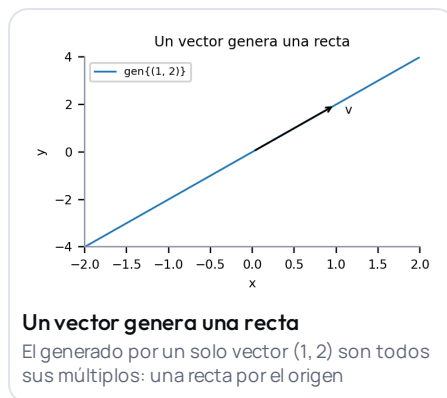
RECUERDA Como mezclar colores: con pocos colores base (los vectores) y distintas cantidades (los pesos) pintas muchos tonos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{w} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_k \mathbf{v}_k$	Al escribir un vector, una matriz o una función como mezcla de otros más simples.	$\mathbf{w}$ es combinación lineal de los $\mathbf{v}_i$ con pesos c_i (números reales).	Es avanzar c_1 veces en la dirección de $\mathbf{v}_1$, luego c_2 veces en la de $\mathbf{v}_2$, y así hasta $\mathbf{w}$.
$\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = \{c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k\}$	Para describir un plano, una recta o el conjunto de soluciones de una ecuación.	Reúne todas las combinaciones posibles de los $\mathbf{v}_i$; se lee «el generado por los $\mathbf{v}_i$ ».	Un vector genera una recta, dos vectores no alineados generan un plano, y así sucesivamente.
$(\mathbf{v}_1 \ \dots \ \mathbf{v}_k) \mathbf{c} = \mathbf{w}$	Para saber si $\mathbf{w}$ está en el generado: se resuelve este sistema.	Las columnas de la matriz son los $\mathbf{v}_i$ y $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_k)$ guarda los pesos buscados.	Multiplicar una matriz por un vector es justamente mezclar sus columnas con esos pesos.
$\text{rg}(A \mathbf{w}) = \text{rg } A$	Prueba rápida de que $\mathbf{w}$ sí es combinación de las columnas de A .	Si al agregar $\mathbf{w}$ el rango no sube, $\mathbf{w}$ está en el generado; si sube, no.	Un vector que ya se puede armar con los demás no agrega dirección nueva; uno que no, sí la agrega.
$\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \text{gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$	Cuando $\mathbf{v}_3 = a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2$: se puede eliminar $\mathbf{v}_3$ sin perder nada.	Quitar un vector que es combinación de los demás no cambia el generado.	Ese vector no aporta una dirección nueva, así que todo lo que armaba con él se arma sin él.
$\text{rg}(\mathbf{v}_1 \ \dots \ \mathbf{v}_n) = n$	Para saber si n vectores generan todo $\mathbb{R}^n$.	Si el rango es n , los vectores generan $\mathbb{R}^n$ completo; si es menor, solo un plano o una recta.	Con n pivotes cada fila de la matriz aporta una dirección distinta, y no queda ninguna dirección sin cubrir.
$y = c_1 y_1 + c_2 y_2$	Solución general de una ecuación de segundo orden homogénea: como $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.	Todas las soluciones son el generado por y_1 y y_2 ; c_1, c_2 se ajustan con las condiciones iniciales.	Las soluciones forman un subespacio y dos soluciones buenas bastan para generarlo entero.

EJEMPLO RESUELTO

¿Es $(5, 4)$ combinación de $\mathbf{v}_1 = (1, 2)$ y $\mathbf{v}_2 = (1, -1)$? Se plantea $c_1 + c_2 = 5$ y $2c_1 - c_2 = 4$. Sumando: $3c_1 = 9$, luego $c_1 = 3$ y $c_2 = 2$; comprobación $3(1, 2) + 2(1, -1) = (5, 4)$. En $\mathbb{R}^3$, $\text{gen}\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ es el plano $z = x + y$: contiene a $(2, 3, 5)$ pero no a $(1, 1, 3)$.

Gráficos de apoyo



TEMA 10

Dependencia e independencia lineal

Vectores independientes son los que ninguno se puede armar con los demás: cada uno aporta una dirección nueva. Si alguno sobra, son dependientes.

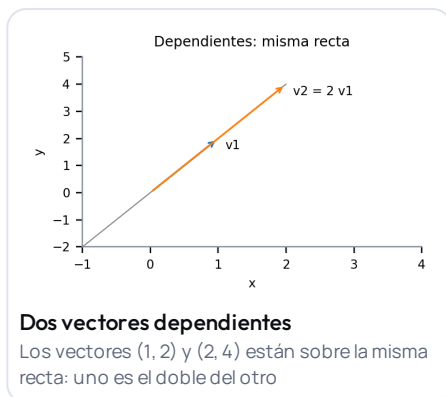
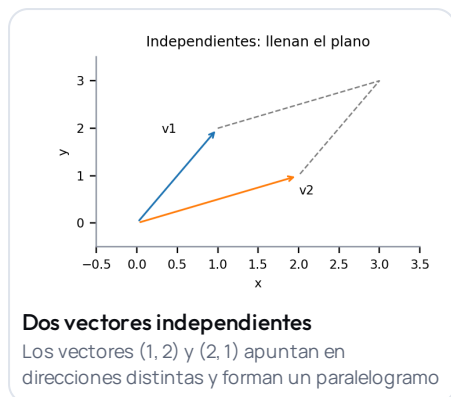
RECUERDA Una banda de música: si un instrumento toca exactamente lo mismo que otros, es redundante y la banda es «dependiente».

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \Rightarrow c_1 = \dots = c_k = 0$	Definición de independencia: se plantea esta ecuación y se resuelve para los pesos.	Son independientes si la única mezcla que da $\mathbf{0}$ es con todos los pesos en cero.	Si hubiera otra mezcla que da cero, podrías despejar un vector en función de los demás: sobraría.
$A\mathbf{c} = \mathbf{0}$ solo tiene $\mathbf{c} = \mathbf{0} \iff \text{rg } A = k$	Cuando los k vectores son las columnas de una matriz A : reduces por filas y cuentas pivotes.	Independientes si hay un pivote por cada columna; si falta alguno, hay una variable libre y son dependientes.	Una variable libre es un peso que puede cambiar sin alterar el cero, o sea una receta distinta para el cero.
$\det(\mathbf{v}_1 \dots \mathbf{v}_n) \neq 0$	Cuando tienes exactamente n vectores en $\mathbb{R}^n$ (matriz cuadrada).	Si el determinante no es cero los vectores son independientes; si es cero, son dependientes.	El determinante mide el volumen del paralelepípedo que forman; si hay un vector sobrante, el volumen se aplasta a cero.
$k > n \Rightarrow \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subset \mathbb{R}^n$ dependiente	Revisión instantánea: tres vectores en el plano, o cinco vectores en $\mathbb{R}^4$.	Más de n vectores en $\mathbb{R}^n$ siempre son dependientes.	En $\mathbb{R}^n$ solo hay n direcciones realmente distintas; el vector número $n + 1$ ya cae dentro de lo generado.
$\mathbf{v}_2 = k \mathbf{v}_1$	Dos vectores solos: basta mirar si uno es múltiplo del otro.	Dos vectores son dependientes exactamente cuando uno es múltiplo del otro (apuntan sobre la misma recta).	Si no son paralelos, cada uno apunta a una dirección propia y entre los dos llenan un plano.
$\mathbf{0} \in \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \Rightarrow$ dependiente	Al revisar una lista de vectores: si aparece el vector cero, ya no hace falta calcular nada.	Todo conjunto que contiene al vector cero es dependiente.	Se tiene $1 \cdot \mathbf{0} + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots = \mathbf{0}$ con un peso distinto de cero, lo que rompe la definición.
$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) = 0 \forall x \Rightarrow c_1 = c_2 = 0$	Independencia de funciones, como e^x y e^{2x} , o $\cos x$ y $\sin x$.	Las funciones son independientes si la combinación vale cero para todo x solo con pesos cero.	Una función no es un múltiplo constante de la otra; si lo fuera, una sobraría. Para muchas funciones conviene el Wronskiano.

EJEMPLO RESUELTO

$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 1)$, $\mathbf{v}_3 = (1, 3, 4)$: se nota que $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, así que $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ y son dependientes (rango 2, $\det = 0$). En cambio $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(1, 1, 1)$ forman una matriz triangular con $\det = 1 \neq 0$: independientes. Con funciones, $\sin 2x$ y $\sin x \cos x$ son dependientes: $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Wronskiano e independencia de funciones

El Wronskiano es un determinante hecho con las funciones y sus derivadas. Sirve para decidir si varias soluciones de una ecuación diferencial son realmente distintas (independientes).

RECUERDA Es el «detector de repetidas» de las funciones: si el detector marca cero, las soluciones se están copiando entre sí.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$W(f, g) = \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = fg' - f'g$	Dos funciones, por ejemplo las dos soluciones de una ecuación de segundo orden.	Determinante 2×2 con las funciones en la primera fila y sus derivadas en la segunda.	Si $g = kf$, la segunda columna es un múltiplo de la primera y el determinante da cero; si no, algo nuevo aparece.
$W(f, g, h) = \begin{vmatrix} f & g & h \\ f' & g' & h' \\ f'' & g'' & h'' \end{vmatrix}$	Tres funciones, como las soluciones de una ecuación homogénea de tercer orden.	Determinante 3×3 : en cada fila va una derivada más (orden 0, 1 y 2) de cada función.	Es el mismo determinante de independencia de vectores, pero las «columnas» son funciones con sus derivadas.
$W(x_0) \neq 0$ en algún $x_0 \Rightarrow$ independientes	Prueba práctica: basta evaluar en un punto cómodo, como $x = 0$, y ver que no da cero.	Si el Wronskiano es distinto de cero en algún punto, las funciones son linealmente independientes.	Si fueran dependientes, una columna sería múltiplo de otra en todos los puntos y el determinante sería cero siempre.
$y_1, \dots, y_n$ soluciones de $L[y] = 0$: $W \equiv 0$ o $W \neq 0 \forall x$	Soluciones de la misma ecuación lineal homogénea de orden n con coeficientes continuos.	Para soluciones de una misma ecuación, W es cero en todas partes (dependientes) o nunca es cero (independientes).	Una solución queda fijada por su valor y derivadas en un punto, y de ahí se propaga a todo x .
$W(x) = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt}$	Identidad de Abel: calcular W de las soluciones de $y'' + p y' + q y = 0$ sin conocerlas.	Da el Wronskiano en cualquier x si lo conoces en un punto x_0 ; solo importa el coeficiente p de y' .	Derivando W sale $W' = -p W$, una ecuación lineal de primer orden cuya solución es esa exponencial.
$W(e^{ax}, e^{bx}) = (b - a) e^{(a+b)x}$	Raíces reales distintas $a \neq b$ de la ecuación característica.	Las dos exponenciales son independientes porque $b - a \neq 0$ y $e^{(a+b)x}$ nunca es cero.	Se calcula directo: $e^{ax} b e^{bx} - a e^{ax} e^{bx} = (b - a) e^{(a+b)x}$.
$W(e^{ax}, x e^{ax}) = e^{2ax}$	Raíz doble a de la ecuación característica: la segunda solución lleva un factor x .	Prueba que e^{ax} y $x e^{ax}$ son independientes: el Wronskiano nunca se anula.	Al derivar $x e^{ax}$ queda un e^{ax} extra, y ese término sobrante es lo que hace el determinante igual a e^{2ax} .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$W(\cos bx, \sin bx) = b$	Raíces complejas $\pm bi$: movimiento oscilatorio sin amortiguamiento.	Para $b \neq 0$ da una constante distinta de cero, así que seno y coseno son independientes.	Es $\cos bx \cdot b \cos bx - (-b \sin bx) \sin bx = b(\cos^2 bx + \sin^2 bx) = b$.

EJEMPLO RESUELTO

Para $y'' - y' - 2y = 0$ las funciones $y_1 = e^{2x}$, $y_2 = e^{-x}$ son soluciones y $W = e^{2x}(-e^{-x}) - 2e^{2x}e^{-x} = -3e^x$, que nunca es 0: independientes. Abel con $p = -1$ da $W(x) = W(0)e^x = -3e^x$, el mismo resultado. Otro: $W(1, x, x^2) = 2 \neq 0$ y $W(e^x, e^{2x}, e^{3x}) = 2e^{6x}$, ambos independientes.

Cuidado: si las funciones no son soluciones de una misma ecuación, $W \equiv 0$ no prueba dependencia. Por ejemplo, x^2 y $x|x|$ tienen $W \equiv 0$ y son independientes.

TEMA 12

Base, dimensión y coordenadas

Una base es un grupo de vectores independientes que generan todo el espacio: justo los necesarios, ni uno más ni uno menos. La dimensión es cuántos vectores tiene una base.

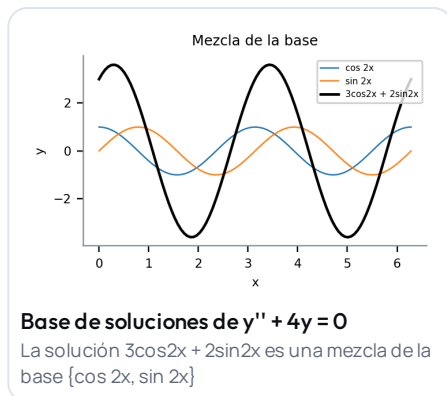
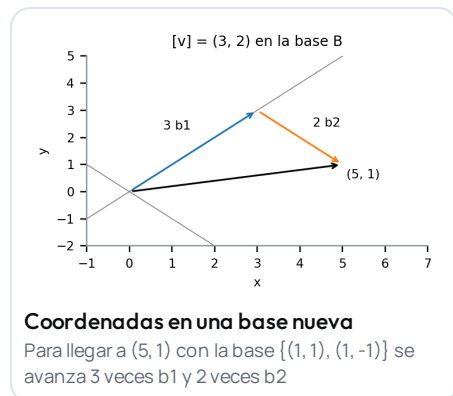
RECUERDA Los ingredientes mínimos de una receta: con ellos haces todos los platos y quitar uno ya no deja hacer algunos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ independiente y $\text{gen } B = V$	Para describir un espacio con el menor número posible de vectores.	Una base B de V cumple dos cosas: sus vectores son independientes y generan todo V .	Generar da alcance (se llega a todo punto) e independencia da economía (no sobra ninguno).
$\dim \mathbb{R}^n = n$, $\dim M_{m \times n} = mn$, $\dim P_n = n + 1$	Para saber de entrada cuántos vectores lleva una base de los espacios más usados.	$M_{m \times n}$ son las matrices $m \times n$ y P_n los polinomios de grado $\leq n$ (base $1, x, \dots, x^n$).	Cuentas los «datos libres»: mn entradas en una matriz y $n + 1$ coeficientes en un polinomio de grado n .
$\dim\{\text{soluciones de } L[y] = 0\} = n$	Ecuación lineal homogénea de orden n : una de segundo orden tiene dimensión 2.	Su solución general necesita exactamente n soluciones independientes y n constantes c_i .	Hay n condiciones iniciales ($y, y', \dots, y^{(n-1)}$) y cada una fija una constante.
$\dim V = n$: n independientes (o n que generan) $\Rightarrow$ base	Atajo para comprobar una base: contar y verificar solo una de las dos condiciones.	Si ya sabes que $\dim V = n$, bastan n vectores independientes, o bien n vectores que generen.	Todas las bases tienen el mismo número de vectores; con n el trabajo restante sale solo.
$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_n \mathbf{b}_n$, $[\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$	Para ubicar un vector respecto a una base (ejes) distinta de los ejes usuales.	Los pesos c_i son las coordenadas de $\mathbf{v}$ respecto de B y se guardan en el vector $[\mathbf{v}]_B$.	Con una base la forma de armar $\mathbf{v}$ es única; es como la dirección exacta para llegar a un punto.
$[\mathbf{v}]_B = P_B^{-1} \mathbf{v}$, $P_B = (\mathbf{b}_1 \ \dots \ \mathbf{b}_n)$	Calcular coordenadas en $\mathbb{R}^n$ sin resolver a mano cada vez.	P_B tiene como columnas los vectores de la base y $\mathbf{v}$ está en coordenadas usuales.	Como $P_B [\mathbf{v}]_B = \mathbf{v}$ (mezclar columnas con pesos), basta despejar con la inversa.
$[\mathbf{v}]_{B'} = P_{B'}^{-1} P_B [\mathbf{v}]_B$	Cambiar de una base B a otra B' sin pasar por la base usual.	Convierte las coordenadas respecto de B en coordenadas respecto de B' .	Primero P_B lleva a coordenadas usuales y luego $P_{B'}^{-1}$ traduce al lenguaje de la nueva base.
$W \subseteq V \Rightarrow \dim W \leq \dim V$	Verificar cuánto «espacio» ocupa un subespacio, como un plano dentro de $\mathbb{R}^3$.	Un subespacio nunca tiene más dimensión que el espacio que lo contiene; solo igualan si $W = V$.	Una base de W es un conjunto independiente dentro de V , y no puede haber más de $\dim V$ de esos.

EJEMPLO RESUELTO

Con $B = \{(1, 1), (1, -1)\}$ y $\mathbf{v} = (5, 1)$: $c_1 + c_2 = 5$, $c_1 - c_2 = 1$, así que $[\mathbf{v}]_B = (3, 2)$. En EDO, $y'' + 4y = 0$ tiene base $\{\cos 2x, \sin 2x\}$ ($\dim = 2$). Si $y(0) = 3$ y $y'(0) = 4$: $y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$ da $c_1 = 3$ y $2c_2 = 4$, o sea $c_2 = 2$. Coordenadas $(3, 2)$ y $y = 3 \cos 2x + 2 \sin 2x$.

Gráficos de apoyo



TEMA 13

Espacio de filas, de columnas y nulo

Cada matriz A de $m \times n$ guarda tres espacios: el generado por sus columnas, el generado por sus filas y las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Su tamaño se mide con el rango.

RECUERDA Una matriz es una máquina: el espacio columna es lo que puede fabricar, y el nulo es todo lo que la máquina convierte en nada.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{Col}(A) = \text{gen}\{\text{columnas de } A\} = \{A\mathbf{x}\}$	Preguntar qué vectores $\mathbf{b}$ se pueden alcanzar con $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.	Subespacio de $\mathbb{R}^m$ con todas las salidas posibles; una base son las columnas de A con pivote.	$A\mathbf{x}$ es mezclar las columnas de A con los pesos de $\mathbf{x}$, así que sale justo de ese generado.
$\text{Fil}(A) = \text{gen}\{\text{filas de } A\}$	Para saber qué ecuaciones nuevas se pueden armar sumando ecuaciones del sistema.	Subespacio de $\mathbb{R}^n$; una base son las filas no nulas de la forma escalonada de A .	Las operaciones por filas solo mezclan filas entre sí, por eso no cambian lo que generan.
$\text{Nul}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$	Soluciones del sistema homogéneo: las que cumplen todas las ecuaciones igualadas a cero.	Subespacio de $\mathbb{R}^n$; una base sale de las variables libres al resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.	Es subespacio: si $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ y $A\mathbf{y} = \mathbf{0}$, entonces $A(a\mathbf{x} + b\mathbf{y}) = \mathbf{0}$.
$\text{rg } A = \dim \text{Col}(A) = \dim \text{Fil}(A)$	Contar pivotes tras escalar la matriz.	El rango es el número de pivotes; es igual para columnas que para filas.	Cada pivote marca una columna independiente y también una fila independiente; son el mismo conteo.
$\text{rg } A + \dim \text{Nul}(A) = n$	Teorema rango-nulidad: cuadrar pivotes y variables libres de una matriz.	Con n columnas: cada una es pivote (rango) o libre; $\dim \text{Nul}(A)$ cuenta las libres.	Ese reparto de las n columnas da el balance: lo que se aprovecha más lo que se pierde es n .
$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ consistente $\iff \mathbf{b} \in \text{Col}(A)$	Para saber si un sistema tiene solución antes de resolverlo.	Tiene solución exactamente cuando $\text{rg}(A \mathbf{b}) = \text{rg } A$.	Resolver es hallar pesos que mezclen las columnas de A para dar $\mathbf{b}$; solo se puede si ya está en ese generado.
$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h, \quad \mathbf{x}_h \in \text{Nul}(A)$	Solución general de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: igual que $y = y_p + y_h$ en ecuaciones no homogéneas.	$\mathbf{x}_p$ es una solución particular cualquiera y $\mathbf{x}_h$ recorre las del sistema homogéneo.	Al restar dos soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ el $\mathbf{b}$ se cancela, y la diferencia vive en el espacio nulo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\det A \neq 0 \iff \operatorname{rg} A = n \iff$ $\operatorname{Nul}(A) = \{\mathbf{0}\}$	Matriz cuadrada $n \times n$ invertible: todas estas condiciones son equivalentes.	Todas dicen lo mismo: columnas independientes y $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con solución única.	Con n pivotes en n columnas no hay variables libres ni dependencias, y el determinante no se anula.

EJEMPLO RESUELTO

A con filas $(1, 2, 0, 1)$, $(2, 4, 1, 3)$, $(3, 6, 1, 4)$. Escalonada: $(1, 2, 0, 1)$, $(0, 0, 1, 1)$, $(0, 0, 0, 0)$: pivotes en columnas 1 y 3, $\operatorname{rg} = 2$. Col: $(1, 2, 3)$, $(0, 1, 1)$. Nul: con $x_2 = s$, $x_4 = t$, base $(-2, 1, 0, 0)$, $(-1, 0, -1, 1)$, así que $2 + 2 = 4$. Con $\mathbf{b} = (1, 3, 4) = (1, 2, 3) + (0, 1, 1)$ hay solución: $\mathbf{x} = (1, 0, 1, 0) + s(-2, 1, 0, 0) + t(-1, 0, -1, 1)$. Con $\mathbf{b} = (1, 1, 1)$ no hay.

Ecuaciones diferenciales de segundo orden

Ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes y sus aplicaciones.

TEMA 14

Estructura de la solución: homogénea, superposición y Wronskiano

Una ecuación lineal de segundo orden mezcla y'' , y' y y con coeficientes. Su solución general es una solución de la parte sin lado derecho más una particular. Dos soluciones independientes bastan para armar todas las de la homogénea.

RECUERDA Es como una receta de dos ingredientes base: con ellos mezclas cualquier sabor de la homogénea, y la particular le agrega el toque de la fuerza externa.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ay'' + by' + cy = g(t)$	Resorte con fuerza externa o circuito con fuente: aparece al modelar un sistema que vibra.	a, b, c son constantes con $a \neq 0$ y $g(t)$ es el lado derecho (fuerza o voltaje); y es la incógnita.	Es lineal porque y y sus derivadas solo se multiplican por números y se suman, sin potencias ni productos entre ellas.
$ay'' + by' + cy = 0$	Cuando no hay fuerza externa: el sistema vibra o se apaga solo.	Es la ecuación homogénea: se resuelve primero porque su solución y_h es parte de la respuesta total.	Con lado derecho cero, sumar soluciones o multiplicarlas por un número da otra solución, y eso permite armar familias enteras.
$y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2$	Armar todas las soluciones de la homogénea a partir de dos conocidas.	Principio de superposición: y_1, y_2 son soluciones independientes y C_1, C_2 constantes por fijar.	La derivada es lineal: $(C_1 y_1 + C_2 y_2)' = C_1 y_1' + C_2 y_2'$, así que si cada una cumple la ecuación, la combinación también.
$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2$	Comprobar si dos funciones son independientes, igual que con vectores en un espacio de funciones.	El Wronskiano W es el determinante de las funciones y sus derivadas; da un número (o función) de t .	Si una función fuera múltiplo de la otra, las dos filas del determinante serían proporcionales y daría cero.
$W(t_0) \neq 0 \Rightarrow \{y_1, y_2\}$ es base	Decidir si y_1, y_2 son un conjunto fundamental de soluciones.	Con $W \neq 0$ en un punto, y_1 y y_2 generan todas las soluciones: el espacio de soluciones tiene dimensión 2.	Dos condiciones iniciales dan un sistema para C_1, C_2 cuyo determinante es justo W ; si no es cero, siempre se puede resolver.
$W(t) = W(t_0) e^{-\frac{b}{a}(t-t_0)}$	Ahorrar cuentas: basta calcular W en un solo punto.	Fórmula de Abel para coeficientes constantes: W nunca se vuelve cero si no lo es en un punto.	$W' = -\frac{b}{a}W$ al derivar y usar la ecuación; su solución es una exponencial, que nunca vale cero.
$y = y_h + y_p$	Resolver la ecuación con lado derecho $g(t) \neq 0$.	y_h es la solución general de la homogénea y y_p cualquier solución particular de la completa.	Si y_p y y cumplen la ecuación, su diferencia cumple la homogénea; así toda solución es y_p más algo de y_h .
$y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = v_0$	Fijar C_1 y C_2 con la posición y la velocidad de arranque.	Problema de valor inicial: con $W \neq 0$ existe una única solución que cumple ambas condiciones.	Dos constantes libres necesitan dos datos; con y_0 y v_0 queda un sistema de 2 por 2 con solución única.

EJEMPLO RESUELTO

Para $y'' + 4y = 0$ las funciones $\cos 2t$ y $\sin 2t$ son soluciones y $W = 2 \cos^2 2t + 2 \sin^2 2t = 2 \neq 0$, así que son base. Para $y'' + 4y = 8$ sirve la constante $y_p = 2$, pues $4 \cdot 2 = 8$. Entonces $y = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t + 2$. Con $y(0) = 0$ y $y'(0) = 4$: $C_1 + 2 = 0$ da $C_1 = -2$, y $2C_2 = 4$ da $C_2 = 2$. Resultado: $y = -2 \cos 2t + 2 \sin 2t + 2$.

Aquí y_1, y_2 cumplen el papel de una base y $W \neq 0$ el de la independencia lineal vista en espacios de funciones.

Ecuación característica: raíces reales distintas y repetida

Para $ay'' + by' + cy = 0$ se prueba $y = e^{rt}$. Derivar se vuelve multiplicar por r , y la ecuación se reduce a un polinomio de segundo grado. Sus raíces dicen cómo es la solución.

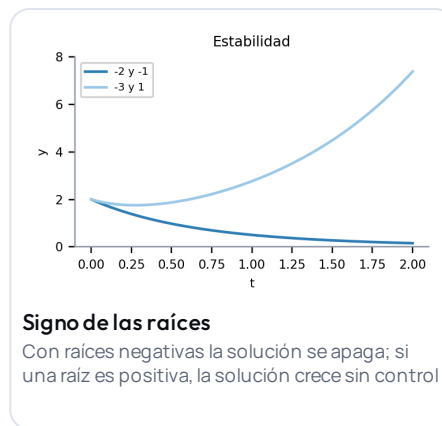
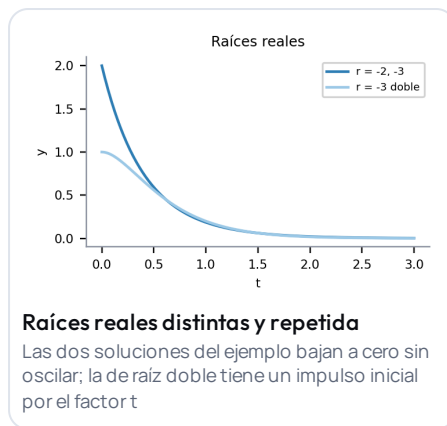
RECUERDA Cambias derivar por multiplicar: cada derivada se convierte en una potencia de r y el problema pasa a ser resolver una cuadrática.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ar^2 + br + c = 0$	Primer paso con cualquier ecuación homogénea de coeficientes constantes.	Ecuación característica: sus raíces r son los exponentes de las e^{rt} que sí son soluciones.	Al sustituir $y = e^{rt}$ queda $e^{rt}(ar^2 + br + c) = 0$; como e^{rt} nunca es cero, el paréntesis debe serlo.
$r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Calcular las raíces de la característica.	Da r_1 y r_2 ; el discriminante $b^2 - 4ac$ decide el tipo de solución.	Es la fórmula cuadrática de siempre: el signo bajo la raíz separa los tres casos posibles.
$b^2 - 4ac > 0 : r_1 \neq r_2$ reales	Resorte muy frenado o circuito con mucha resistencia: no hay oscilación.	Caso de raíces reales distintas; los otros dos son discriminante cero (raíz doble) y negativo (complejas).	La raíz cuadrada de un número positivo es real y las dos raíces salen con signos $\pm$, por eso son distintas.
$y = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$	Solución general cuando hay dos raíces reales distintas.	Cada raíz aporta una exponencial; C_1, C_2 salen de las condiciones iniciales.	Cada e^{rt} es solución y su Wronskiano no se anula, así que son independientes y generan todas.
$W = (r_2 - r_1) e^{(r_1 + r_2)t} \neq 0$	Comprobar que las dos exponenciales son independientes.	Wronskiano de $e^{r_1 t}$ y $e^{r_2 t}$: no vale cero porque $r_1 \neq r_2$.	Sale de desarrollar el determinante; la exponencial nunca se anula y $r_2 - r_1$ tampoco.
$y = (C_1 + C_2 t) e^{rt}, \quad r = -\frac{b}{2a}$	Cuando $b^2 - 4ac = 0$: amortiguamiento justo en el límite entre oscilar y no oscilar.	Raíz doble r ; la segunda solución es $t e^{rt}$. Con una sola exponencial faltaría una función.	Con raíz doble, e^{rt} y $t e^{rt}$ cumplen la ecuación y su Wronskiano es $e^{2rt} \neq 0$, así que son independientes.
$\begin{pmatrix} C_1 + C_2 \\ r_1 C_1 + r_2 C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$	Hallar C_1 y C_2 en un problema de valor inicial con raíces distintas.	Sistema 2 por 2 en C_1, C_2 : la primera fila es $y(0) = y_0$ y la segunda $y'(0) = v_0$.	Se evalúa y y y' en $t = 0$; la derivada baja el factor r de cada exponencial.
$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -c/a & -b/a \end{pmatrix}, \det(A - rI) = 0$	Ver la ecuación como sistema: con $v = y'$ se escribe $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$.	Las raíces características son los valores propios de esta matriz A y $\mathbf{x} = (y, v)^T$.	Al desarrollar el determinante sale $r^2 + \frac{b}{a}r + \frac{c}{a} = 0$, la misma característica de la ecuación.
$r_1 < 0$ y $r_2 < 0 \Rightarrow y \rightarrow 0$	Saber si el sistema vuelve al reposo: una puerta con amortiguador, un circuito que se descarga.	Si ambas raíces son negativas toda solución tiende a cero; si alguna es positiva, crece sin límite.	Cada término es una exponencial e^{rt} ; con $r < 0$ se encoge y con $r > 0$ explota.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y'' + 5y' + 6y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -5$. La característica $r^2 + 5r + 6 = 0$ da $r = -2, -3$. Entonces $C_1 + C_2 = 2$ y $-2C_1 - 3C_2 = -5$, de donde $C_2 = 1$ y $C_1 = 1$. Resultado: $y = e^{-2t} + e^{-3t}$. Para $y'' + 6y' + 9y = 0$ con $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$: raíz doble -3 , $C_1 = 1$ y $-3C_1 + C_2 = 0$ da $C_2 = 3$, o sea $y = (1 + 3t)e^{-3t}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 16

Raíces complejas: oscilaciones

Cuando $b^2 - 4ac < 0$ la característica tiene raíces complejas $\alpha \pm \beta i$. Con la fórmula de Euler se vuelven senos y cosenos reales multiplicados por una exponencial. Hay oscilación.

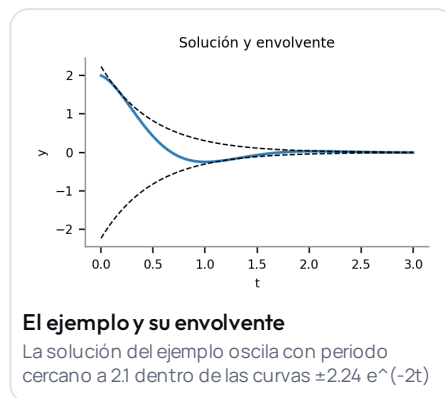
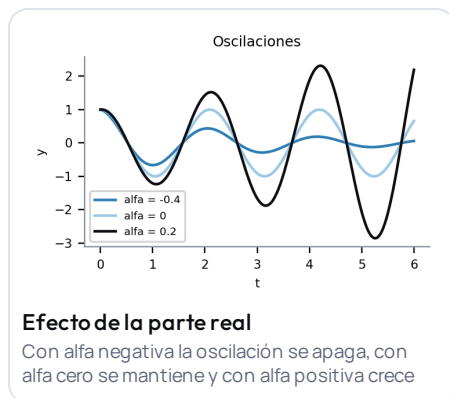
RECUERDA La parte real α es el amortiguador (apaga o infla) y la parte imaginaria β es el motor de la vibración.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r = \alpha \pm \beta i, \quad \alpha = -\frac{b}{2a}, \quad \beta = \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$	Discriminante negativo: columpio, resorte con poco freno, circuito con poca resistencia.	α es la parte real y $\beta > 0$ la imaginaria de las raíces conjugadas.	Al sacar raíz cuadrada de un negativo aparece i ; las dos raíces salen conjugadas, con $\pm$.
$e^{i\beta t} = \cos \beta t + i \sin \beta t$	Pasar de exponenciales complejas a funciones reales.	Fórmula de Euler: une la exponencial imaginaria con el coseno y el seno.	Al desarrollar e^{iu} en serie, las potencias pares forman el coseno y las impares el seno.
$y = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$	Solución general con raíces complejas.	C_1, C_2 se hallan con las condiciones iniciales; α manda el crecimiento y β la rapidez.	La parte real e imaginaria de $e^{(\alpha+\beta i)t}$ son soluciones reales por separado, y son independientes.
$W = \beta e^{2\alpha t} \neq 0$	Comprobar que $e^{\alpha t} \cos \beta t$ y $e^{\alpha t} \sin \beta t$ son independientes.	Wronskiano de las dos funciones: no se anula porque $\beta \neq 0$.	Los términos del determinante se combinan con $\cos^2 + \sin^2 = 1$ y queda solo el factor $\beta e^{2\alpha t}$.
$y = R e^{\alpha t} \cos(\beta t - \delta)$	Describir la oscilación con una sola onda: tamaño y desfase.	$R = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$ es la amplitud y $\tan \delta = C_2/C_1$ el desfase en radianes.	Un coseno y un seno de igual frecuencia se juntan en un solo coseno desplazado, igual que un vector con módulo y ángulo.
$T = \frac{2\pi}{\beta}$	Cuánto tarda en completar un ciclo la oscilación.	Periodo T en las mismas unidades de t ; β es la frecuencia angular de la oscilación.	Una vuelta completa son 2π radianes y se recorren a razón de β radianes por unidad de tiempo.
$-R e^{\alpha t} \leq y \leq R e^{\alpha t}$	Ver hasta dónde llega la oscilación en cada momento.	Envoltura: la curva que encierra la gráfica; con $\alpha < 0$ se achica y la vibración se apaga.	El coseno solo oscila entre -1 y 1 , así que la exponencial pone el tope y es el que manda en el tamaño.
$\alpha = 0: y = C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t$	Sin amortiguamiento ($b = 0$): oscilación perpetua, como un péndulo ideal.	Raíces imaginarias puras $\pm \beta i$ con $\beta = \sqrt{c/a}$; la amplitud no cambia.	Sin parte real no hay exponencial que apague o infle: queda la oscilación pura.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y'' + 4y' + 13y = 0, y(0) = 2, y'(0) = -1$. La característica $r^2 + 4r + 13 = 0$ da $r = -2 \pm 3i$, así que $y = e^{-2t}(C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t)$. De $y(0) = 2$ sale $C_1 = 2$; de $y'(0) = -2C_1 + 3C_2 = -1$ sale $C_2 = 1$. Resultado: $y = e^{-2t}(2 \cos 3t + \sin 3t)$. Amplitud $R = \sqrt{5} \approx 2.24$ y periodo $T = 2\pi/3 \approx 2.09$.

Gráficos de apoyo



TEMA 17

Coeficientes indeterminados

Para $ay'' + by' + cy = g(t)$ con g polinomio, exponencial, seno, coseno o productos de ellos, se propone una y_p de la misma familia con coeficientes por hallar. Se sustituye y se igualan términos.

RECUERDA Si el lado derecho es de cierta familia, la respuesta también: derivar esas funciones no te saca de la familia.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y_p = A_n t^n + \dots + A_1 t + A_0$	g es un polinomio de grado n , como una fuerza que crece con el tiempo.	Propuesta con todos los grados hasta n aunque falten en g ; las A_i se hallan después.	Derivar un polinomio da polinomios de menor grado; la propuesta completa cubre todo lo que puede aparecer.
$y_p = A e^{kt} \Rightarrow A = \frac{C}{ak^2 + bk + c}$	$g = C e^{kt}$: una carga que crece o decae exponencialmente.	Propuesta con un solo coeficiente A ; el denominador es la característica evaluada en k .	La exponencial se deriva a sí misma: al sustituir queda $A(ak^2 + bk + c)e^{kt} = C e^{kt}$.
$y_p = A \cos \omega t + B \sin \omega t$	g es seno o coseno: fuerza o voltaje alterno de frecuencia ω .	Se ponen siempre los dos, aunque g tenga solo uno; A y B se hallan después.	Al derivar, el seno se vuelve coseno y viceversa; con solo uno la ecuación no cerraría.
$y_p = (A_n t^n + \dots + A_0) e^{kt}$	g es polinomio por exponencial, como $t e^{2t}$.	Se multiplica la propuesta polinomial por la exponencial.	La derivada de un producto así da otro del mismo tipo, con polinomios del mismo grado.
$y_p = e^{\alpha t} (A \cos \beta t + B \sin \beta t)$	$g = e^{\alpha t} \cos \beta t$: vibraciones que crecen o se apagan.	Seno y coseno juntos, multiplicados por la exponencial; A y B por hallar.	Es la propuesta del seno y coseno, y la exponencial se mantiene al derivar.
$y_p \rightarrow t^s y_p$	Cuando algún término de la propuesta ya es solución de la homogénea y_h .	s es cuántas veces el exponente es raíz característica: $s = 1$ si es simple y $s = 2$ si es doble.	Un término que ya resuelve la homogénea daría cero al sustituir; subirle una potencia de t lo vuelve una función nueva.
$y_p = t(A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t)$	Resonancia: g oscila a la frecuencia natural y $\pm \omega_0 i$ son raíces características.	Aplicación de la regla de modificación al caso del seno y coseno; la respuesta crece con t .	El empuje coincide con la oscilación libre, así que la amplitud se acumula y aparece el factor t .
$g = g_1 + g_2 \Rightarrow y_p = y_{p1} + y_{p2}$	Cuando g suma tipos distintos, como $t + e^t$.	Se resuelve cada sumando por separado y se suman las particulares.	La ecuación es lineal: la respuesta a una suma de fuerzas es la suma de las respuestas.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y'' + y' - 2y = 3e^t$. La homogénea tiene $r = 1$ y $r = -2$, así que $y_h = C_1 e^t + C_2 e^{-2t}$. Proponer Ae^t falla porque e^t ya está en y_h ; se usa $y_p = At e^t$. Entonces $y_p' = A(1+t)e^t$ y $y_p'' = A(2+t)e^t$; al sustituir queda $3Ae^t = 3e^t$, o sea $A = 1$.
Solución: $y = C_1 e^t + C_2 e^{-2t} + t e^t$.

Otro caso: $y'' + 3y' + 2y = 4t + 2$ se resuelve con $y_p = At + B$; sale $A = 2$, $B = -2$, o sea $y_p = 2t - 2$. Si es $\tan t$ o $\ln t$, este método no sirve: usa variación de parámetros.

TEMA 18

Variación de parámetros

Sirve para cualquier $g(t)$, no solo las de la tabla anterior. Se toma $y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2$ y se cambian las constantes por funciones $u_1(t)$ y $u_2(t)$, que se hallan con el Wronskiano.

RECUERDA Dejas que las constantes se muevan: el lado derecho las empuja a variar poco a poco.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y'' + p y' + q y = f(t), \quad f = \frac{g}{a}$	Primer paso: dejar y'' con coeficiente 1; si no, las fórmulas salen mal.	f es el lado derecho ya dividido entre el coeficiente a de y'' .	Las fórmulas se dedujeron con y'' de coeficiente 1; dividir toda la ecuación no cambia la solución.
$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$	Propuesta general para la particular, con y_1, y_2 de la homogénea.	u_1, u_2 son funciones por hallar; y_1, y_2 son la base de y_h .	Con dos funciones libres se pueden pedir dos condiciones: una evita segundas derivadas de u y otra reproduce f .
$u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0, \quad u_1' y_1' + u_2' y_2' = f$	Sistema que cumplen u_1' y u_2' al sustituir y_p en la ecuación.	Dos ecuaciones lineales con incógnitas u_1' y u_2' ; su matriz es la del Wronskiano.	La primera es la condición que simplifica; la segunda sale de sustituir en la ecuación y usar que y_1, y_2 la resuelven.
$u_1' = -\frac{y_2 f}{W}, \quad u_2' = \frac{y_1 f}{W}$	Despejar las derivadas de u_1 y u_2 .	Dan u_1' y u_2' con $W = y_1 y_2' - y_1' y_2$; después se integran sin constantes.	Regla de Cramer: cada incógnita es un determinante entre el del sistema, que es $W \neq 0$.
$u_1 = -\int \frac{y_2 f}{W} dt, \quad u_2 = \int \frac{y_1 f}{W} dt$	Integrar para obtener u_1 y u_2 .	No se escriben constantes de integración: ya están incluidas en C_1, C_2 de y_h .	Una constante extra en u_i solo sumaría un múltiplo de y_i , que ya forma parte de la homogénea.
$y_p = -y_1 \int \frac{y_2 f}{W} dt + y_2 \int \frac{y_1 f}{W} dt$	Fórmula final cuando quieres ir directo a la particular.	Da y_p completa; la solución generales $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_p$.	Es $u_1 y_1 + u_2 y_2$ con u_1 y u_2 ya integradas.
$W \neq 0 \Rightarrow$ se puede dividir entre W	Antes de empezar: comprobar que y_1, y_2 son realmente base.	Si $W = 0$ las funciones no son independientes y las fórmulas no existen.	El sistema para u_1', u_2' solo tiene solución única si su determinante, W , no es cero.

EJEMPLO RESUELTO
Resuelve $y'' + y = \tan t$. Aquí $y_1 = \cos t, y_2 = \sin t, W = 1$ y $f = \tan t$. Entonces $u_1' = -\sin t \tan t = \cos t - \sec t$, que integra $u_1 = \sin t - \ln |\sec t + \tan t|$; y $u_2' = \cos t \tan t = \sin t$, que integra $u_2 = -\cos t$. Sumando $u_1 y_1 + u_2 y_2$ se cancela $\sin t \cos t$ y queda $y_p = -\cos t \ln |\sec t + \tan t|$. Solución general: $y = C_1 \cos t + C_2 \sin t + y_p$.

Otro caso: $y'' - 2y' + y = e^t/t$ tiene $y_1 = e^t, y_2 = t e^t$ y $W = e^{2t}$; sale $y_p = t e^t \ln t$ para $t > 0$.

TEMA 19

Masa y resorte: movimiento libre y amortiguado

Una masa m en un resorte k con un amortiguador c cumple una ecuación de segundo orden. Según el amortiguamiento, el resorte oscila apagándose, regresa justo sin oscilar o regresa lentamente.

RECUERDA Como el amortiguador de una puerta: poco y rebota; demasiado y se cierra lentísimo; el punto justo es el crítico.

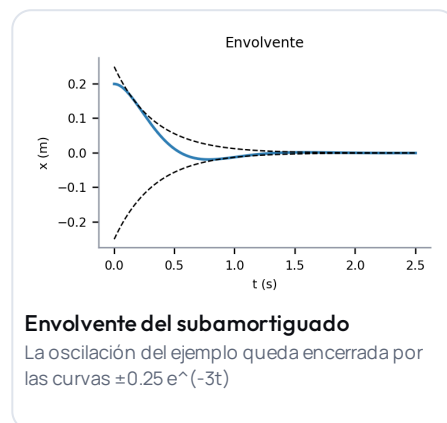
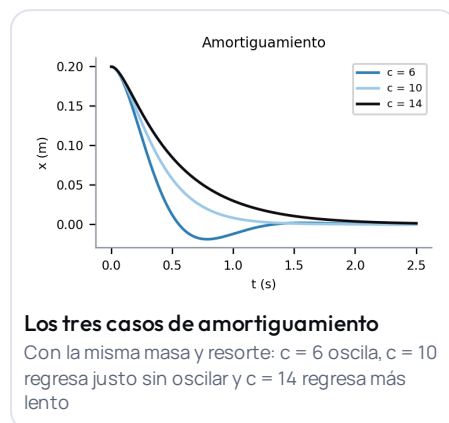
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$k = \frac{m g}{s}$	Calibrar un resorte: cuelgas una masa m (kg) y mides el estiramiento s (m); $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.	Da k en N/m a partir del estiramiento que produce el peso.	En equilibrio el peso mg iguala la fuerza del resorte $k \cdot s$ (ley de Hooke).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m x'' + c x' + k x = 0$	Vibración libre con fricción; x es el desplazamiento desde el equilibrio.	m en kg, c en N·s/m y k en N/m; $-kx$ es la fuerza del resorte y $-cx'$ la del amortiguador.	Segunda ley de Newton: mx'' es la fuerza neta; ambas fuerzas se oponen al movimiento y llevan signo negativo.
$x'' + 2\gamma x' + \omega_0^2 x = 0, \gamma = \frac{c}{2m}, \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$	Forma estándar al dividir entre m .	ω_0 es la frecuencia natural (rad/s) sin freno; γ (1/s) mide cuánto frena el amortiguador.	Dividir entre m deja coeficiente 1 en x'' y reúne los parámetros en solo dos números, γ y ω_0 .
$r = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$	Raíces de la característica; el signo bajo la raíz separa los tres casos.	Comparar γ con ω_0 : menor, igual o mayor decide si oscila, es crítico o sobreamortiguado.	Es la fórmula cuadrática de $r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$; su parte real $-\gamma$ siempre es negativa si hay fricción.
$x = C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t, T = \frac{2\pi}{\omega_0}$	Libre sin fricción ($c = 0$): masa que sube y baja para siempre.	$C_1 = x(0)$ y $C_2 = v_0/\omega_0$; T es el periodo en segundos.	Con $\gamma = 0$ las raíces son $\pm \omega_0 i$: oscilación pura que no pierde energía.
$x = e^{-\gamma t} (C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t)$	Subamortiguado, $\gamma < \omega_0$: una suspensión suave que rebota varias veces.	Oscila con $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ y la amplitud se apaga como $e^{-\gamma t}$.	Raíces complejas $-\gamma \pm \omega_d i$: la parte real apaga y la imaginaria hace oscilar.
$x = (C_1 + C_2 t) e^{-\gamma t}$	Crítico, $\gamma = \omega_0$: la puerta que se cierra rápido y sin golpe.	Regresa al equilibrio lo más rápido posible sin oscilar.	Raíz doble $r = -\gamma$; menos fricción hace oscilar y más la vuelve más lenta.
$x = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}, r_1, r_2 < 0$	Sobreamortiguado, $\gamma > \omega_0$: un amortiguador muy duro, como moverse en miel.	Vuelve al equilibrio sin oscilar y despacio; cruza el equilibrio a lo más una vez.	Dos raíces reales negativas: las dos exponenciales decaen y ninguna oscila.
$c_{crit} = 2\sqrt{mk}$	Elegir un amortiguador para una masa y resorte dados.	Valor de c con amortiguamiento crítico: menos es subamortiguado y más es sobreamortiguado.	El caso crítico es $\gamma = \omega_0$, es decir $c^2 = 4mk$ al sustituir las definiciones.

EJEMPLO RESUELTO

Masa $m = 1$ kg, resorte $k = 25$ N/m y amortiguador $c = 6$ N·s/m. Entonces $\gamma = 3$ y $\omega_0 = 5$; como $\gamma < \omega_0$ es subamortiguado, con $\omega_d = \sqrt{25 - 9} = 4$ rad/s. Con $x(0) = 0.2$ m y $x'(0) = 0$: $C_1 = 0.2$ y $-3C_1 + 4C_2 = 0$ da $C_2 = 0.15$. Así $x = e^{-3t}(0.2 \cos 4t + 0.15 \sin 4t)$ m, de amplitud $0.25e^{-3t}$ y cuasiperiodo $2\pi/4 \approx 1.57$ s. El valor crítico es $c_{crit} = 2\sqrt{25} = 10$ N·s/m.

Gráficos de apoyo



Movimiento forzado, resonancia y circuito RLC

Si una fuerza externa empuja la masa, la respuesta es un transitorio que se apaga más un estado estable que sigue a la fuerza. Si la fuerza empuja a la frecuencia natural hay resonancia. El circuito RLC tiene la misma ecuación.

RECUERDA Empujar un columpio justo al ritmo de su vaivén: cada empujón suma al anterior y la amplitud se dispara.

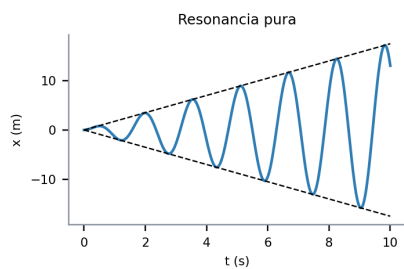
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m x'' + c x' + k x = F_0 \cos \omega t$	Masa-resorte empujada por un motor, el viento o un suelo que vibra.	F_0 es la fuerza máxima (N) y ω su frecuencia (rad/s); es la ecuación libre con lado derecho.	Es la segunda ley de Newton con una fuerza más: la externa, que va al lado derecho.
$x = x_h + x_p$	Separar lo que se apaga de lo que se mantiene.	x_h es el transitorio (se va con fricción); x_p es el estado estable que sigue a la fuerza.	Con fricción x_h lleva $e^{-\gamma t}$ y tiende a cero; lo que queda es la respuesta a la fuerza.
$x_p = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \cos \omega t$	Sin amortiguamiento y con $\omega \neq \omega_0$.	Respuesta que oscila a la frecuencia de la fuerza; crece cuando ω se acerca a ω_0 .	Se propone $A \cos \omega t$ y se sustituye: $A m(\omega_0^2 - \omega^2) = F_0$.
$x_p = \frac{F_0}{2m\omega_0} t \sin \omega_0 t$	Resonancia pura: sin fricción y $\omega = \omega_0$.	La amplitud crece sin parar, proporcional a t ; en la realidad algo se rompe o la fricción lo frena.	Es la regla de modificación: la fuerza ya es solución de la homogénea y aparece un t extra.
$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}}$	Con amortiguamiento: amplitud del estado estable para cada frecuencia de la fuerza.	Da la amplitud A de x_p ; el amortiguamiento evita que se haga infinita.	El denominador no es cero si $\gamma > 0$: la fricción siempre limita la respuesta.
$\omega_{res} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$	Escoger a qué frecuencia empujar para lograr el mayor movimiento.	Frecuencia donde $A(\omega)$ es máxima (si $\omega_0^2 > 2\gamma^2$); queda un poco debajo de ω_0 .	Sale de minimizar el denominador de $A(\omega)$; la fricción corre el pico hacia frecuencias menores.
$L q'' + R q' + \frac{1}{C} q = E(t)$	Circuito en serie: inductor L (H), resistencia R (Ω), capacitor C (F), fuente E (V).	q es la carga en coulombs y la corriente es $i = q'$ en amperios.	Ley de voltajes de Kirchhoff: la suma de caídas Lq'' , Rq' y q/C iguala el voltaje de la fuente.
$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \gamma = \frac{R}{2L}$	Pasar de un resorte a un circuito: $m \rightarrow L$, $c \rightarrow R$, $k \rightarrow 1/C$.	Misma ecuación con otros nombres: ω_0 y γ definen oscilación, crítico o sobreamortiguado.	Dividir entre L deja $q'' + 2\gamma q' + \omega_0^2 q = E/L$, idéntica a la del resorte; sirven los mismos casos.
$R_{crit} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	Elegir la resistencia para que la carga no oscile al descargarse.	Con $R < R_{crit}$ el circuito oscila, con $R = R_{crit}$ es crítico y con $R > R_{crit}$ es sobreamortiguado.	Es el caso $\gamma = \omega_0$, es decir $R^2 = 4L/C$.

EJEMPLO RESUELTO

Masa $m = 1$ kg, $k = 16$ N/m ($\omega_0 = 4$ rad/s), sin fricción, fuerza $14 \cos 3t$ N y parte del reposo. Entonces $x_p = \frac{14}{16-9} \cos 3t = 2 \cos 3t$ y, con $x(0) = x'(0) = 0$, resulta $x = 2(\cos 3t - \cos 4t)$ m. Si la fuerza fuera $14 \cos 4t$ (resonancia), $x_p = \frac{14}{8} t \sin 4t = 1.75 t \sin 4t$ m: la amplitud crece 1.75 m cada segundo.

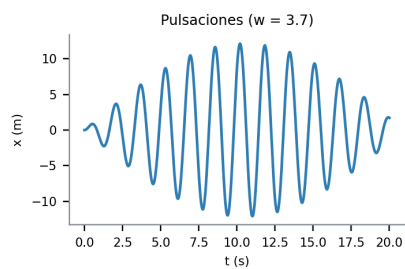
Circuito con $L = 1$ H, $C = 0.04$ F y $R = 6$ Ω : $\gamma = 3$ y $\omega_0 = 5$, igual al resorte del tema anterior; carga subamortiguada con $\omega_d = 4$ rad/s. Con $R = 10$ Ω sería crítico.

Gráficos de apoyo



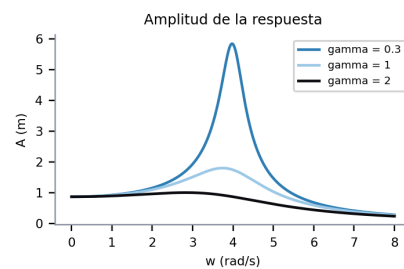
Resonancia

En resonancia pura la amplitud crece sin límite, encerrada entre las rectas $x = \pm 1.75 t$



Pulsaciones fuera de resonancia

Con frecuencia cercana a la natural la respuesta sube y baja en oleadas, pero se mantiene acotada



Amplitud según la frecuencia

Con poca fricción el pico cerca de la frecuencia natural es muy alto; con más fricción se aplanan

Transformaciones lineales

Funciones que respetan sumas y múltiplos, y las direcciones que solo se estiran: valores y vectores propios.

TEMA 21

Transformaciones lineales: definición, criterio y matriz estándar

Una transformación lineal T lleva vectores de un espacio a otro y respeta la suma y los múltiplos. En $\mathbb{R}^n$ siempre es multiplicar por una matriz, y esa matriz se arma con las imágenes de la base canónica.

RECUERDA Es una máquina justa: si metes dos vectores juntos, sale lo mismo que si los metes por separado y sumas los resultados.

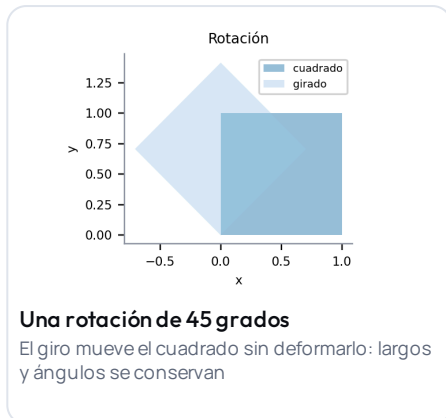
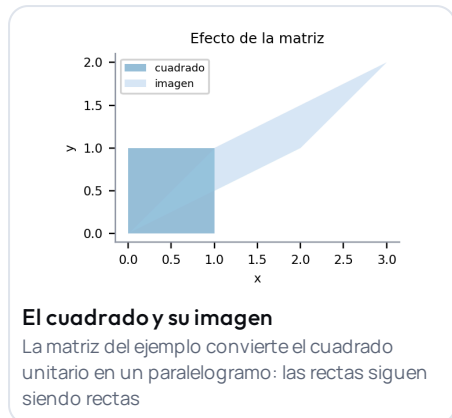
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$	Primera prueba para decidir si una regla T es lineal.	La imagen de una suma es la suma de las imágenes, para cualquier par $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ del espacio.	Es como repartir una multiplicación: primero sumar y luego transformar da lo mismo que transformar y luego sumar.
$T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$	Segunda prueba: estirar la entrada estira la salida en la misma proporción.	El número c sale fuera de T : duplicar la entrada duplica la salida.	Una transformación lineal no tiene «curvas»: lo que haces a un vector, lo haces igual a sus múltiplos.
$T(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) = aT(\mathbf{u}) + bT(\mathbf{v})$	Las dos pruebas en una sola, o para calcular T de una combinación.	T es lineal si y solo si respeta toda combinación lineal de dos (o más) vectores.	Aditividad y homogeneidad juntas dicen exactamente esto, y también al revés.
$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$	Descartar rápido: si $T(\mathbf{0}) \neq \mathbf{0}$, la regla no es lineal. Ejemplo $S(x, y) = (x + 1, y)$.	Toda transformación lineal manda el cero al cero. Es condición necesaria, no suficiente.	Como $0 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{0}$, sale $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \cdot T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ por la homogeneidad.
$A = (T(\mathbf{e}_1) \quad T(\mathbf{e}_2) \quad \dots \quad T(\mathbf{e}_n))$	Hallar la matriz de T cuando solo tienes la fórmula de T .	Matriz estándar: la columna j es la imagen del vector canónico $\mathbf{e}_j$ (un 1 en la posición j).	Todo vector es combinación de los $\mathbf{e}_j$, y por linealidad basta saber qué hace T con ellos.
$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$	Calcular imágenes con una multiplicación de matriz por vector.	A es $m \times n$ si $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$: entra $\mathbf{x}$ de n datos y sale un vector de m .	$A\mathbf{x}$ es la combinación de las columnas de A con los números de $\mathbf{x}$, justo lo que hace T por linealidad.
$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$	Girar figuras en el plano un ángulo θ contra el reloj: gráficos, robots.	Matriz de la rotación; con $\theta = 90^\circ$ lleva $(2, 3)$ a $(-3, 2)$.	Sus columnas son $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ ya girados: caen en $(\cos \theta, \sin \theta)$ y $(-\sin \theta, \cos \theta)$.
$D(f) = f'$	Derivar es una transformación lineal entre espacios de funciones, como polinomios de grado ≤ 3 .	D recibe una función f y devuelve su derivada f' . Cumple $D(af + bg) = aD(f) + bD(g)$.	Las reglas «la derivada de una suma es la suma de derivadas» y «la constante sale» son aditividad y homogeneidad.
$L(y) = y'' + by' + cy$	El lado izquierdo de una ecuación lineal homogénea: es la transformación que se iguala a cero.	L manda cada función y a otra función. Las soluciones de $L(y) = 0$ son exactamente el núcleo de L .	L es suma de derivadas y multiplicaciones por números, todas lineales; por eso las soluciones se pueden superponer.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $T(x, y) = (2x + y, x + y)$, con $\mathbf{u} = (1, 2)$ y $\mathbf{v} = (3, -1)$. Entonces $T(\mathbf{u}) = (4, 3)$, $T(\mathbf{v}) = (5, 2)$ y $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(4, 1) = (9, 5) = (4, 3) + (5, 2)$. También $T(2\mathbf{u}) = (8, 6) = 2T(\mathbf{u})$. Como $T(\mathbf{e}_1) = (2, 1)$ y $T(\mathbf{e}_2) = (1, 1)$, la matriz es $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y el cuadrado unitario pasa a $(0, 0)$, $(2, 1)$, $(3, 2)$, $(1, 1)$.

En un cuadrado, el área nueva es $|\det A|$ veces la anterior: aquí $\det A = 1$, así que el área se conserva.

Gráficos de apoyo



TEMA 22

Núcleo, imagen y teorema de la dimensión

El núcleo de T son las entradas que T aplasta hasta el cero; la imagen son todas las salidas posibles. Entre los dos suman la dimensión del espacio de partida: lo que se aplasta más lo que se alcanza.

RECUERDA Es una prensa de papel: lo que se aplasta es el núcleo, lo que sale es la imagen, y el volumen total de papel se reparte entre las dos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{Nu}(T) = \{\mathbf{v} : T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}$	Saber qué entradas desaparecen: las soluciones de una ecuación homogénea.	Núcleo de T : todos los vectores del espacio de partida que T manda al cero.	Si dos vectores se van al cero, su suma y sus múltiplos también, por linealidad; por eso el núcleo es un subespacio.
$\text{Im}(T) = \{T(\mathbf{v})\}$	Saber qué salidas se pueden obtener: si un vector $\mathbf{w}$ es alcanzable.	Imagen de T : todos los resultados posibles, un subespacio del espacio de llegada.	Sumas y múltiplos de resultados son resultados de las sumas y múltiplos de las entradas.
$\text{Nu}(T) = \text{Nul}(A) : A\mathbf{x} = \mathbf{0}$	Calcular el núcleo de una T con matriz A : se resuelve un sistema homogéneo.	Se reduce A por filas y se despejan las variables libres; cada una aporta un vector de la base del núcleo.	$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, así que $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ es la misma ecuación que $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
$\text{Im}(T) = \text{Col}(A)$	Calcular la imagen: es el espacio generado por las columnas de A .	Una base de la imagen son las columnas de A donde la forma reducida tiene pivote.	$A\mathbf{x}$ es una combinación de las columnas de A , y $\mathbf{x}$ elige los coeficientes.
T inyectiva $\iff \text{Nu}(T) = \{\mathbf{0}\}$	Saber si dos entradas distintas pueden dar la misma salida.	Inyectiva: no repite imágenes. Basta que el único vector aplastado sea el cero.	Si $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v})$, entonces $T(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \mathbf{0}$; sin núcleo, $\mathbf{u} = \mathbf{v}$.
T sobreyectiva $\iff \text{rango}(T) = \dim W$	Saber si toda salida del espacio de llegada W se puede alcanzar.	Sobreyectiva: la imagen llena todo W , es decir, su dimensión es la de W .	Un subespacio con la misma dimensión que el espacio que lo contiene es ese espacio completo.
$\dim V = \text{nul}(T) + \text{rango}(T)$	Verificar cuentas: $\dim \mathbb{R}^n = n$ es el número de columnas de A .	Teorema de la dimensión: dimensión de partida = dim. del núcleo (nulidad) + dim. de la imagen (rango).	Cada columna de A es o pivote (suma al rango) o variable libre (suma a la nulidad), y no hay una tercera opción.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{nul}(T) = n - \text{rango}(A)$	Contar la nulidad sin resolver: solo hay que contar pivotes.	Con n columnas, la nulidad es cuántas columnas quedan sin pivote.	Es el teorema de la dimensión despejado: si el rango sube, lo que se aplasta baja.
$A \text{ } n \times n : \det A \neq 0 \iff \text{inyectiva} \iff \text{sobreyectiva}$	Transformaciones de $\mathbb{R}^n$ en sí mismo: una sola prueba basta.	Si la matriz es cuadrada, tener determinante distinto de cero equivale a ser inyectiva y a ser sobreyectiva.	Con $n = m$, nulidad cero da rango n por el teorema de la dimensión, y rango n da nulidad cero.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2 + x_3, x_2 + x_3 + x_4, x_1 - x_4)$. La tercera fila es la primera menos la segunda, así que el rango es 2 (pivotes en columnas 1 y 2). Quedan x_3, x_4 libres: la nulidad es 2 y $2 + 2 = 4$. Base del núcleo: $(0, -1, 1, 0)$ y $(1, -1, 0, 1)$. Base de la imagen: $(1, 0, 1)$ y $(1, 1, 0)$. No es inyectiva ni sobreyectiva: $(1, 0, 0)$ no se alcanza.

Si $n > m$, T no puede ser inyectiva; si $n < m$, no puede ser sobreyectiva.

TEMA 23

Valores propios y ecuación característica

Un valor propio λ de A es un número tal que $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ para algún vector $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$: A solo estira ese vector. Se hallan con el determinante de $A - \lambda I$.

RECUERDA Casi todos los vectores cambian de dirección al aplicar A ; los propios son los pocos que mantienen su rumbo y solo se alargan o se acortan.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$	Direcciones especiales de una transformación: vibraciones, giros, crecimiento de poblaciones.	$\mathbf{v}$ es el vector propio y λ el valor propio: el factor por el que A estira a $\mathbf{v}$.	Para casi todo vector, $A\mathbf{v}$ apunta a otro lado; los propios son los que quedan sobre su misma recta.
$\det(A - \lambda I) = 0$	Primer paso para hallar los valores propios de cualquier matriz cuadrada.	Ecuación característica: sus raíces λ son los valores propios de A .	$(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ tiene solución no nula solo si $A - \lambda I$ es singular, o sea, con determinante cero.
$\lambda^2 - (\text{tr } A)\lambda + \det A = 0$	Matrices 2×2 : se arma la ecuación sin desarrollar el determinante.	La traza $\text{tr } A = a + d$ es la suma de la diagonal; $\det A = ad - bc$.	Al desarrollar $(a - \lambda)(d - \lambda) - bc$ sale $-(a + d)$ como coeficiente de λ y $ad - bc$ como constante.
$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \text{tr } A$	Comprobar valores propios ya hallados, o encontrar el último sin resolver nada.	La suma de los valores propios (con repeticiones) es la traza, la suma de la diagonal.	El coeficiente de λ^{n-1} del polinomio es menos la suma de las raíces y también menos la traza.
$\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = \det A$	Verificar resultados y decidir si A es invertible.	El producto de los valores propios es el determinante de A .	El término constante del polinomio vale $\det A$ y también es el producto de las raíces.
$A \text{ triangular} \Rightarrow \lambda_i = a_{ii}$	Matrices triangulares o diagonales: los valores propios se leen sin calcular.	Los valores propios son los números de la diagonal principal.	Para una triangular, $\det(A - \lambda I)$ es el producto de los $(a_{ii} - \lambda)$, cuyas raíces son las a_{ii} .
$A^k \mathbf{v} = \lambda^k \mathbf{v}, \quad A^{-1} \mathbf{v} = \frac{1}{\lambda} \mathbf{v}$	Potencias e inversa: se obtienen sin multiplicar la matriz muchas veces.	A^k tiene valores propios λ^k y A^{-1} tiene $1/\lambda$, con los mismos vectores propios.	Cada vez que aplicas A a $\mathbf{v}$ sale otro factor λ ; la inversa deshace ese factor.
$\det A = 0 \iff \lambda = 0 \text{ es valor propio}$	Decidir si una matriz es invertible mirando sus valores propios.	Si un valor propio es 0, A no es invertible: hay un vector no nulo que A aplasta a cero.	Con $\lambda = 0$ la definición dice $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$ con $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$: el núcleo no es solo el cero.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lambda = \alpha \pm \beta i \ (\beta \neq 0)$	Matrices reales sin direcciones reales especiales: rotaciones y oscilaciones.	Si A es real, los valores propios complejos vienen en pareja conjugada. El giro de 90° da $\pm i$.	El polinomio tiene coeficientes reales, así que si $\alpha + \beta i$ es raíz, su conjugado también.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$. Trazo = 6 y determinante = $8 - 3 = 5$, luego $\lambda^2 - 6\lambda + 5 = (\lambda - 5)(\lambda - 1) = 0$ y $\lambda = 5$ o $\lambda = 1$.

Comprobación: $5 + 1 = 6$ y $5 \cdot 1 = 5$. Con $\mathbf{v} = (1, 1)$: $A\mathbf{v} = (5, 5) = 5\mathbf{v}$. Con $\mathbf{w} = (1, 0)$: $A\mathbf{w} = (2, 1)$ no es múltiplo de $\mathbf{w}$, así que no es propio. Además A^3 tiene valores propios 125 y 1 , y A^{-1} tiene $\frac{1}{5}$ y 1 .

Para 3×3 conviene desarrollar $\det(A - \lambda I)$ por cofactores; si es triangular, los valores propios son la diagonal.

TEMA 24

Vectores propios, espacios propios y multiplicidades

Para cada valor propio λ , los vectores propios son las soluciones no nulas de $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Junto con el cero forman el espacio propio E_λ . Su tamaño, comparado con las repeticiones de λ , decide si hay suficientes direcciones.

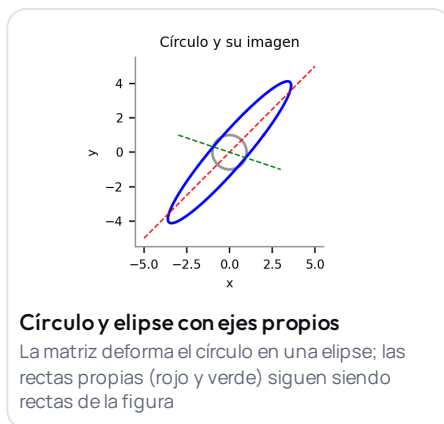
RECUERDA El valor propio es la llave y el espacio propio es la habitación que abre; las multiplicidades cuentan cuánta gente cabe y cuánta hay.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A\mathbf{v} = k\mathbf{v} \Rightarrow \lambda = k$	Comprobar si un vector dado es propio: calcula $A\mathbf{v}$ y mira si sale un múltiplo.	Si $A\mathbf{v}$ queda en la misma recta que $\mathbf{v}$, el vector es propio y el múltiplo k es su λ .	Es la definición leída al revés: la imagen debe ser un múltiplo del vector original.
$E_\lambda = \text{Nul}(A - \lambda I)$	Después de hallar λ , para obtener todos sus vectores propios.	E_λ reúne los vectores propios de λ más el vector cero; se halla reduciendo $A - \lambda I$.	Es el espacio nulo de $A - \lambda I$, y un espacio nulo siempre es un subespacio.
$a\mathbf{v} + b\mathbf{w} \in E_\lambda$ si $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in E_\lambda$	Combinar vectores propios de un mismo λ sin salirse del espacio propio.	Toda combinación de vectores propios del mismo λ sigue siendo propia de λ .	$A(a\mathbf{v} + b\mathbf{w}) = a\lambda\mathbf{v} + b\lambda\mathbf{w} = \lambda(a\mathbf{v} + b\mathbf{w})$, por ser A lineal.
$m_g(\lambda) = \dim E_\lambda = n - \text{rango}(A - \lambda I)$	Contar los vectores propios independientes que de verdad tiene un valor propio.	Multiplicidad geométrica m_g : dimensión del espacio propio; n es el tamaño de la matriz.	Es el teorema de la dimensión aplicado a $A - \lambda I$: columnas sin pivote, o sea, variables libres.
$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^{m_a} q(\lambda), \ q(\lambda_0) \neq 0$	Leer cuántas veces se repite un valor propio en la ecuación característica ya factorizada.	Multiplicidad algebraica m_a de λ_0 : el exponente de su factor en $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.	Dice cuántas veces se puede sacar el factor $(\lambda - \lambda_0)$ antes de que deje de ser raíz.
$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$	Revisar si hay suficientes vectores propios cuando un valor propio se repite.	Todo valor propio tiene al menos una dirección propia, y nunca más direcciones que repeticiones.	Si λ aparece una sola vez, queda $1 \leq m_g \leq 1$: su espacio propio es una recta.
$\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ independientes	Saber que vectores propios de valores distintos nunca quedan sobre la misma recta.	Vectores propios de valores propios distintos son linealmente independientes.	Si $\mathbf{v}_2$ fuera múltiplo de $\mathbf{v}_1$, A le daría a ambos el mismo λ : contradicción.
$\sum_i m_a(\lambda_i) = n$	Verificar que no se perdió ninguna raíz, contando las complejas.	La suma de las multiplicidades algebraicas es el tamaño n de la matriz.	El polinomio característico tiene grado n , y con complejos tiene exactamente n raíces contando repetidas.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, triangular: $p(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 4)$. Para $\lambda = 1$, $A - I$ tiene una sola fila no nula $(2, 3, 3)$: rango 1, $m_g = 3 - 1 = 2 = m_a$, con base $(3, -2, 0)$ y $(0, 1, -1)$. Para $\lambda = 4$: $m_a = m_g = 1$ y $\mathbf{v} = (0, 0, 1)$. En cambio $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ tiene $m_a = 2$ pero $B - 2I$ tiene rango 1, así que $m_g = 1$ y solo hay un vector propio $(1, 0)$.

Gráficos de apoyo



TEMA 25

Diagonalización y potencias de una matriz

Si A tiene n vectores propios independientes, se escribe $A = PDP^{-1}$: P guarda los vectores propios y D los valores propios. Así elevar A a una potencia se reduce a elevar números.

RECUERDA Cambias de lentes: en la base de vectores propios, A solo estira cada eje por separado, y eso lo hace una matriz diagonal.

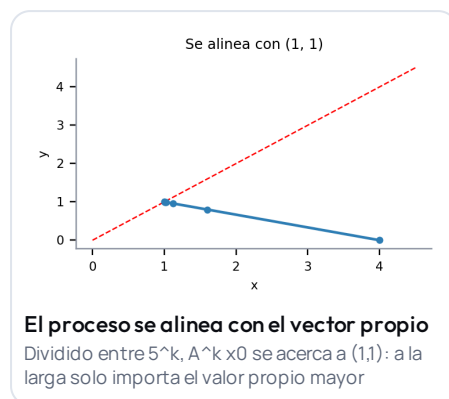
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = PDP^{-1}$	Simplificar cálculos con A : potencias, sistemas que evolucionan, ecuaciones diferenciales.	P tiene como columnas los vectores propios y D los valores propios en la diagonal, en el mismo orden.	P^{-1} pasa a la base propia, D estira cada eje y P regresa a la base original.
$AP = PD$	Comprobar una diagonalización sin calcular la inversa de P .	Verificación: si se cumple y P es invertible, entonces $A = PDP^{-1}$.	Columna por columna dice $A\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$, que es la definición de vector propio.
λ_i todos distintos $\Rightarrow$ A diagonalizable	Criterio rápido: si hay n raíces distintas, no hace falta revisar nada más.	Garantiza n vectores propios independientes y por tanto la diagonalización.	Vectores propios de valores distintos son independientes, y n de ellos ya forman una base.
$m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$ para todo i	Criterio general cuando hay valores propios repetidos.	A se diagonaliza si y solo si cada λ tiene tantos vectores propios como repeticiones.	Si cada λ llena sus plazas, las dimensiones suman n , justo lo que se necesita para armar P .
$A^k = P D^k P^{-1}$	Calcular A^{10} o A^{100} , o ver qué pasa a largo plazo si repites una transformación.	Da la potencia k -ésima de A elevando solo los números de la diagonal de D .	En $(PDP^{-1})(PDP^{-1})$ el $P^{-1}P$ del centro es I y desaparece; pasa igual en cada unión.
$D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$	Siempre que D es diagonal: el producto actúa casilla por casilla.	Cada valor propio de la diagonal se eleva a la k .	Al multiplicar dos diagonales se multiplican las entradas correspondientes; repetirlo da potencias.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{x}_0 = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 \Rightarrow A^k \mathbf{x}_0 = c_1 \lambda_1^k \mathbf{v}_1 + c_2 \lambda_2^k \mathbf{v}_2$	Predecir un proceso que se repite: poblaciones, mercados, cadenas de Markov.	Cada componente de $\mathbf{x}_0$ en la base propia crece como su propio λ^k ; el mayor $ \lambda $ manda.	A solo multiplica cada vector propio por su λ , así que k pasos multiplican por λ^k .
$m_g(\lambda) < m_a(\lambda) \Rightarrow A$ no diagonalizable	Detectar matrices como $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, con pocos vectores propios.	Si algún valor propio queda corto de vectores propios, no se puede armar un P invertible.	Faltan direcciones propias: las que hay no alcanzan para formar una base de todo el espacio.

EJEMPLO RESUELTO

Con $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$: $\lambda = 5$ ($\mathbf{v} = (1, 1)$) y $\lambda = 1$ ($\mathbf{v} = (3, -1)$). Entonces $P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(5, 1)$, $\det P = -4$, y $AP = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} = PD$. Así $A^3 = P \text{diag}(125, 1) P^{-1} = \begin{pmatrix} 32 & 93 \\ 31 & 94 \end{pmatrix}$. Para $\mathbf{x}_0 = (4, 0) = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$: $A^k \mathbf{x}_0 = 5^k(1, 1) + (3, -1)$; con $k = 3$ da $(128, 124)$.

Gráficos de apoyo



TEMA 26

Raíces características de segundo orden y valores propios

La ecuación $y'' + by' + cy = 0$ se convierte en un sistema $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ con $\mathbf{x} = (y, y')$. Las raíces de $r^2 + br + c = 0$ son justo los valores propios de esa matriz A . Ambas formas cuentan la misma historia.

RECUERDA Es la misma receta con dos nombres: la ecuación pide «raíces» y el sistema pide «valores propios», pero son los mismos números.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y'' + by' + cy = 0$	Resorte con amortiguador, circuito RLC: ecuación de segundo orden con coeficientes constantes.	Se toma $a = 1$ (si no, se divide entre a); y es la posición o la carga y b, c son constantes.	Tiene una incógnita y dos derivadas: pide dos condiciones iniciales, como un sistema de dos variables.
$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}, \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -c & -b \end{pmatrix} \mathbf{x}$	Convertir una EDO de segundo orden en un sistema de primer orden.	La matriz A se llama compañera. Su primera fila dice $y' = y'$; la segunda es la ecuación: $y'' = -cy - by'$.	Se llama $v = y'$; entonces $y' = v$ y $v' = -cy - bv$, lo que se escribe como una sola ecuación de matrices.
$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + b\lambda + c$	Comprobar que la ecuación característica del sistema es la de la EDO.	Desarrollando el determinante de la compañera sale la misma cuadrática que con $y = e^{rt}$, con $\lambda = r$.	$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -c & -b - \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + b) + c$: coinciden término a término.
$\text{tr } A = -b = r_1 + r_2, \quad \det A = c = r_1 r_2$	Hallar las raíces sin fórmula cuadrática, o comprobarlas.	La traza y el determinante de la compañera dan suma y producto de las raíces.	Suma de valores propios es la traza y su producto es el determinante; aquí son $-b$ y c .

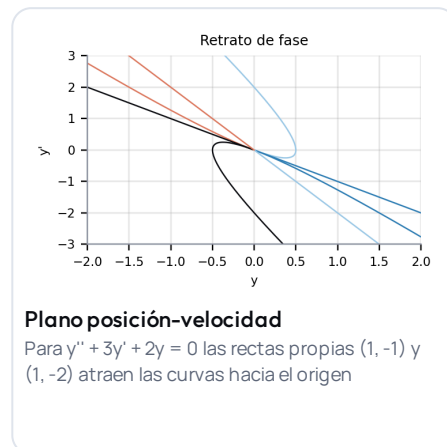
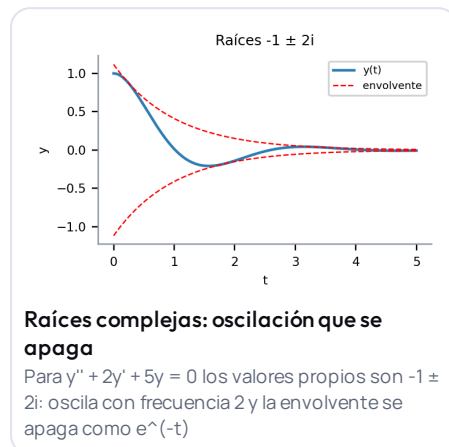
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$	Escribir el vector propio de la compañera sin resolver ningún sistema.	Para cada raíz λ , el vector propio es $(1, \lambda)$: posición 1 y velocidad λ .	Al multiplicar A por $(1, \lambda)$ sale $(\lambda, -c - b\lambda) = \lambda(1, \lambda)$ porque $\lambda^2 = -b\lambda - c$.
$y = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t} \iff \mathbf{x} = C_1 e^{r_1 t} \mathbf{v}_1 + C_2 e^{r_2 t} \mathbf{v}_2$	Mismas soluciones vistas como función o como vector (posición y velocidad).	La primera componente del vector es la solución de la EDO y la segunda es su derivada.	Cada vector propio da una solución $e^{\lambda t} \mathbf{v}$, pues derivar baja λ y $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$.
$b^2 - 4c = 0 \Rightarrow m_a = 2, m_g = 1$	Raíz doble, como $y'' + 6y' + 9y = 0$: la compañera no se diagonaliza.	Falta un vector propio, y por eso aparece la solución extra $t e^{rt}$.	Solo hay una dirección propia $(1, r)$ para la raíz doble, y la segunda solución nace del factor t .
$\lambda = \alpha \pm \beta i \Rightarrow y = e^{\alpha t}(C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$	Discriminante negativo: oscilaciones amortiguadas o crecientes.	La parte real α decide si se apaga o crece; la imaginaria β da la rapidez de oscilación.	Valores propios complejos van en pareja; la fórmula de Euler convierte $e^{i\beta t}$ en cosenos y senos reales.
$b > 0$ y $c > 0 \iff$ partes reales de λ negativas	Saber si el sistema vuelve al reposo, sin calcular las raíces.	Si $b > 0$ y $c > 0$, toda solución tiende a cero. Si $b < 0$ o $c < 0$, alguna solución crece o no se apaga.	Traza $-b < 0$ y determinante $c > 0$ obligan a que las dos raíces tengan parte real negativa.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $y'' - y' - 6y = 0$ con $y(0) = 0, y'(0) = 5$. Su matriz compañera es $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$, con traza 1 y determinante -6 : $\lambda^2 - \lambda - 6 = (\lambda - 3)(\lambda + 2)$, o sea $\lambda = 3, -2$, con vectores $(1, 3)$ y $(1, -2)$. Entonces $y = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-2t}$ y las condiciones dan $C_1 + C_2 = 0$ y $3C_1 - 2C_2 = 5$: $C_1 = 1, C_2 = -1$. Resultado: $y = e^{3t} - e^{-2t}$.

Aquí $c = -6 < 0$: una raíz positiva, así que la solución crece (inestable). Cuando $b > 0$ y $c > 0$ todo se apaga.

Gráficos de apoyo



Sistemas de ecuaciones diferenciales

Varias funciones que se influyen entre sí: valores propios, retratos de fases y linealización.

TEMA 27

Sistemas lineales: superposición, Wronskiano y valor inicial

Un sistema $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ junta varias ecuaciones donde cada derivada depende de todas las incógnitas. Las soluciones se pueden sumar y escalar, y n soluciones independientes generan todas las demás.

RECUERDA Es una receta con n ingredientes base: mezclas cantidades $c_1, \dots, c_n$ de cada uno y obtienes cualquier plato posible del sistema.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{x}' = A\mathbf{x}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$	Dos cantidades que se influyen: poblaciones, tanques conectados, corrientes en dos mallas.	$\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ es el estado en el tiempo t y A guarda cuánto pesa cada variable en el cambio.	Es escribir $x'_1 = ax_1 + bx_2$ y $x'_2 = cx_1 + dx_2$ de golpe: cada derivada es una mezcla de todas las variables.
$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2$	Armar nuevas soluciones a partir de dos que ya conoces.	Superposición: si $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ son soluciones, toda combinación con c_1, c_2 también lo es.	Derivar y multiplicar por A respetan sumas y múltiplos, así que la combinación cumple $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$.
$W(t) = \det(\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2)$	Comprobar que dos soluciones no son una copia escalada de la otra, como con vectores.	Wronskiano: determinante con las soluciones como columnas; es un número que depende de t .	Si una columna fuera múltiplo de la otra, el determinante sería cero; si apuntan a direcciones distintas, no lo es.
$W(t_0) \neq 0 \Rightarrow \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$ es base	Decidir si dos soluciones forman un conjunto fundamental.	Con $W \neq 0$ en un solo instante, las dos soluciones generan todas: el espacio de soluciones tiene dimensión 2.	Un estado inicial cualquiera pide resolver un sistema 2×2 cuyo determinante es W ; si no es cero, siempre se puede.
$W'(t) = \text{tr}(A) W(t)$	Ahorrar cuentas: basta saber si W vale cero en un solo punto.	Fórmula de Abel: $W(t) = W(0)e^{\tau t}$ con $\tau = a + d$; una exponencial nunca se anula.	La traza mide cuánto se estira o encoge el área que forman las soluciones; esa tasa de cambio da una exponencial.
$\mathbf{x} = \Phi(t) \mathbf{c}, \quad \Phi = (\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2)$	Escribir la solución general de forma compacta.	Φ es la matriz fundamental (soluciones en columnas) y $\mathbf{c} = (c_1, c_2)$ guarda las constantes.	Multiplicar Φ por $\mathbf{c}$ hace exactamente $c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2$ en un solo producto.
$\mathbf{c} = \Phi(0)^{-1} \mathbf{x}_0$	Problema de valor inicial: se conoce el estado $\mathbf{x}_0$ en $t = 0$.	Da las constantes que seleccionan la curva que pasa por $\mathbf{x}_0$; la solución es única.	Poner $t = 0$ en $\Phi \mathbf{c} = \mathbf{x}$ da un sistema algebraico que se despeja con la inversa de $\Phi(0)$.
$\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{pmatrix} \mathbf{x}$	Convertir $y'' + py' + qy = 0$ en sistema con $x_1 = y$ y $x_2 = y'$.	Una ecuación de segundo orden se vuelve un sistema de dos ecuaciones de primer orden.	$x'_1 = x_2$ es solo la definición de y' ; la ecuación original, despejada, da $x'_2 = -qx_1 - px_2$.
$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + p\lambda + q$	Ver que valores propios y raíces características son lo mismo.	Para la matriz de la fila anterior, sus valores propios son las raíces de $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$.	Reescribir la EDO como sistema no cambia el problema, así que aparecen los mismos exponentes $e^{\lambda t}$.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Con $\mathbf{x}_1 = (1, 1)e^{2t}$: $\mathbf{x}'_1 = (2, 2)e^{2t}$ y $A\mathbf{x}_1 = (4 - 2, 1 + 1)e^{2t}$, igual. Con $\mathbf{x}_2 = (2, 1)e^{3t}$: $(6, 3)e^{3t}$ y $A\mathbf{x}_2 = (8 - 2, 2 + 1)e^{3t}$, igual. Su Wronskiano es $W = -e^{5t} \neq 0$ y $\tau = 5$ concuerda con Abel. Con $\mathbf{x}(0) = (3, 2)$: $c_1 + 2c_2 = 3$ y $c_1 + c_2 = 2$, luego $c_1 = c_2 = 1$.

TEMA 28

Sistemas lineales con valores propios reales distintos

Se prueba $\mathbf{x} = \mathbf{v}e^{\lambda t}$: eso obliga a que λ sea valor propio de A y $\mathbf{v}$ su vector propio. Con dos valores propios reales distintos, cada uno aporta una solución.

RECUERDA Los vectores propios son carriles especiales: sobre ellos el sistema solo estira o encoge, así que la curva no se desvía.

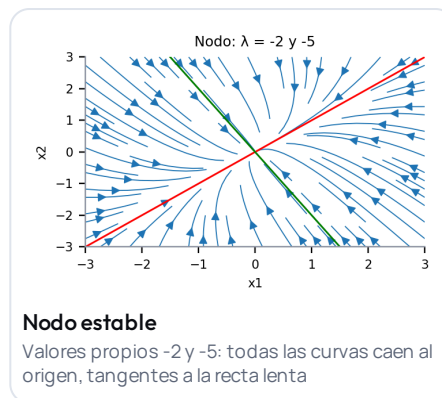
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{x} = \mathbf{v}e^{\lambda t} \Rightarrow A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$	Primer paso con cualquier sistema de coeficientes constantes.	Al sustituir queda $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$; $\mathbf{v}$ es vector propio de A con valor λ .	Derivar $\mathbf{v}e^{\lambda t}$ solo multiplica por λ ; para igualar a $A\mathbf{x}$, A debe actuar como λ .
$\det(A - \lambda I) = 0$	Hallar los valores propios de cualquier matriz cuadrada.	Sus raíces λ son los valores propios; en 2×2 es un polinomio de grado 2.	$(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ tiene $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ solo si $A - \lambda I$ no es invertible: determinante cero.
$\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$	Atajo para matrices 2×2 sin desarrollar el determinante.	$\tau = a + d$ es la traza y $\Delta = ad - bc$ el determinante de A ; sus raíces son los dos valores propios.	Al desarrollar $\det(A - \lambda I)$ en 2×2 aparecen justo la suma de la diagonal y el determinante.
$\lambda_1 + \lambda_2 = \tau, \quad \lambda_1 \lambda_2 = \Delta$	Comprobar rápido que los valores propios salieron bien.	La suma de los valores propios es la traza y su producto es el determinante.	Son las relaciones de suma y producto de las raíces de una cuadrática.
$(A - \lambda_i I) \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$	Para cada valor propio, hallar su vector propio.	Da $\mathbf{v}_i$ (cualquier múltiplo sirve) asociado a λ_i .	Con λ_i fijo las dos ecuaciones quedan proporcionales, así que basta una y queda libertad para elegir.
$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t}$	Solución general con dos valores propios reales y distintos.	Combina las dos soluciones básicas; c_1, c_2 se ajustan con la condición inicial.	Vectores propios de valores distintos son independientes, y por eso el Wronskiano $W \neq 0$.
$\mathbf{c} = P^{-1} \mathbf{x}_0, \quad P = (\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2)$	Ajustar las constantes a un estado inicial $\mathbf{x}_0$.	En $t = 0$ las exponenciales valen 1, así que $P\mathbf{c} = \mathbf{x}_0$ y se despeja $\mathbf{c}$.	En $t = 0$ la solución es $c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 = P\mathbf{c}$; basta invertir P .
$\mathbf{x}(0) = c \mathbf{v}_i \Rightarrow \mathbf{x}(t) = c \mathbf{v}_i e^{\lambda_i t}$	Estado inicial justo sobre una dirección propia.	La trayectoria no sale de la recta de $\mathbf{v}_i$: solo se acerca o se aleja del origen.	Sobre esa recta la otra constante vale cero, y solo sobrevive una exponencial.
$\mathbf{y} = P^{-1} \mathbf{x} \Rightarrow y'_i = \lambda_i y_i$	Entender por qué el sistema se resuelve ecuación por ecuación.	En las coordenadas de los vectores propios el sistema se separa en dos ecuaciones simples e independientes.	Cambiar a la base de vectores propios vuelve diagonal a A , y cada $y'_i = \lambda_i y_i$ es crecimiento exponencial.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$: $\tau = -7$ y $\Delta = 10$, luego $\lambda^2 + 7\lambda + 10 = 0$ da $\lambda = -2$ y $\lambda = -5$. Para -2 : $-v_1 + v_2 = 0$, $\mathbf{v}_1 = (1, 1)$. Para -5 : $2v_1 + v_2 = 0$, $\mathbf{v}_2 = (1, -2)$. Con $\mathbf{x}(0) = (1, 4)$: $c_1 + c_2 = 1$ y $c_1 - 2c_2 = 4$, luego $c_1 = 2$, $c_2 = -1$. Resultado: $\mathbf{x} = 2(1, 1)e^{-2t} - (1, -2)e^{-5t}$.

Con $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$ el origen es una silla; con ambos negativos, un nodo estable; con ambos positivos, un nodo inestable.

Gráficos de apoyo



TEMA 29

Sistemas lineales con valor propio repetido

Si λ es raíz doble pero A tiene un solo vector propio $\mathbf{v}$, falta una solución. Se completa con un vector generalizado $\mathbf{w}$ y un factor t .

RECUERDA Es como una resonancia: la segunda solución necesita un empujón extra, el factor t , para no ser copia de la primera.

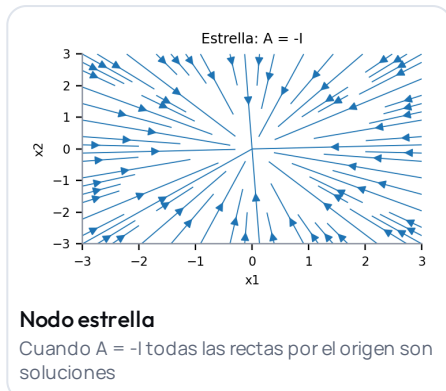
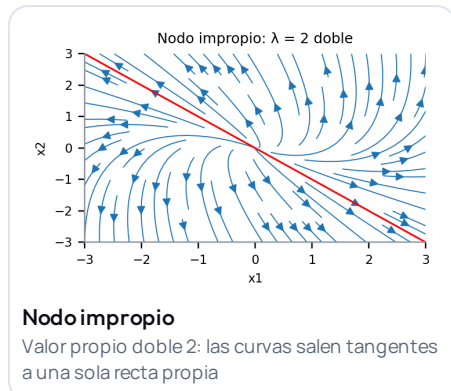
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau^2 - 4\Delta = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{\tau}{2}$ (doble)	La ecuación característica sale un cuadrado perfecto.	Hay un solo valor propio λ con multiplicidad 2; hay que revisar cuántos vectores propios tiene.	El discriminante cero hace que las dos raíces de la cuadrática coincidan.
$\mathbf{x}_1 = \mathbf{v}e^{\lambda t}$	Primera solución: sale igual que con valores propios distintos.	$\mathbf{v}$ es el vector propio de λ ; da una recta de soluciones.	Cumple $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, así que resuelve el sistema como siempre.
$\dim E_\lambda = 1 < 2$	Caso defectuoso: $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ da una sola dirección y $A \neq \lambda I$.	El espacio propio E_λ tiene dimensión menor que la multiplicidad: falta un vector propio.	Con una sola dirección propia no alcanzan los vectores propios para generar el plano; hay que fabricar el que falta.
$(A - \lambda I)\mathbf{w} = \mathbf{v}$	Fabricar el vector que completa la segunda solución.	Da el vector generalizado $\mathbf{w}$: al aplicarle $A - \lambda I$ se obtiene $\mathbf{v}$.	Es la condición que cancela el sobrante que deja el factor t al derivar.
$\mathbf{x}_2 = (\mathbf{v}t + \mathbf{w})e^{\lambda t}$	Segunda solución cuando falta un vector propio.	Combina $\mathbf{v}$ multiplicado por t y el vector $\mathbf{w}$, todo por $e^{\lambda t}$.	Su derivada es $\lambda\mathbf{x}_2 + \mathbf{v}e^{\lambda t}$; el extra lo compensa $A\mathbf{w} = \lambda\mathbf{w} + \mathbf{v}$.
$\mathbf{x} = c_1\mathbf{v}e^{\lambda t} + c_2(\mathbf{v}t + \mathbf{w})e^{\lambda t}$	Solución general con un valor propio doble y un solo vector propio.	c_1, c_2 se ajustan con la condición inicial.	$\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$ son independientes: una lleva el factor t y la otra no.
$(A - \lambda I)^2\mathbf{w} = \mathbf{0}$	Comprobar que el vector $\mathbf{w}$ elegido sirve.	Un vector generalizado se anula al aplicarle dos veces $A - \lambda I$.	Una vez da $\mathbf{v}$ y otra vez da $\mathbf{0}$, porque $\mathbf{v}$ es propio.
$\mathbf{x}'_2 = \lambda\mathbf{x}_2 + \mathbf{v}e^{\lambda t}$	Entender por qué aparece t y no basta una exponencial.	Muestra el sobrante al derivar $\mathbf{x}_2$ y lo que $\mathbf{w}$ debe absorber.	Por la regla del producto, derivar $t e^{\lambda t}$ da $\lambda t e^{\lambda t} + e^{\lambda t}$.
$A = \lambda I \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{c}e^{\lambda t}$	Caso especial: la matriz es múltiplo de la identidad.	Todo vector es propio y no hace falta t ; cualquier $\mathbf{c}$ da una solución (nodo estrella).	Hay dos vectores propios independientes y no falta ninguna solución.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$: $\tau = 4$ y $\Delta = 4$, luego $\lambda = 2$ doble. De $-v_1 - v_2 = 0$: $\mathbf{v} = (1, -1)$, único. Para $\mathbf{w}$: $-w_1 - w_2 = 1$, y sirve $\mathbf{w} = (-1, 0)$. Entonces $\mathbf{x} = c_1(1, -1)e^{2t} + c_2[(1, -1)t + (-1, 0)]e^{2t}$. Con $\mathbf{x}(0) = (1, 2)$: $-c_1 = 2$ y $c_1 - c_2 = 1$, luego $c_1 = -2$, $c_2 = -3$.

Si $\lambda < 0$ todo cae al origen; si $\lambda > 0$ todo escapa. En ambos casos las curvas quedan tangentes a la única recta propia.

Gráficos de apoyo



TEMA 30

Sistemas lineales con valores propios complejos

Si $\lambda = \alpha + \beta i$, el vector propio también es complejo. Su parte real y su parte imaginaria dan dos soluciones reales con senos y cosenos: oscilan, y crecen o decaen según α .

RECUERDA Es un remolino: β dice qué tan rápido gira y α si la espiral se abre ($\alpha > 0$) o se cierra ($\alpha < 0$).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\alpha = \frac{\tau}{2}, \quad \beta = \frac{\sqrt{4\Delta - \tau^2}}{2}$	La ecuación característica tiene discriminante negativo.	Da $\lambda = \alpha \pm \beta i$ directo desde la traza τ y el determinante Δ .	Es la fórmula cuadrática: con discriminante negativo la raíz se vuelve i por un número real.
$\mathbf{v} = \mathbf{a} + i\mathbf{b}$	Después de resolver $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ con $\lambda = \alpha + \beta i$.	Separa el vector propio complejo en su parte real $\mathbf{a}$ y su parte imaginaria $\mathbf{b}$.	Cada componente de $\mathbf{v}$ es $p + qi$: se reúnen las p en $\mathbf{a}$ y las q en $\mathbf{b}$.
$e^{(\alpha + \beta i)t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t)$	Pasar de la exponencial compleja a funciones reales.	Fórmula de Euler: $e^{\alpha t}$ controla el tamaño y seno y coseno, la oscilación.	El exponente real hace crecer o decaer; el imaginario hace girar en el plano complejo.
$\mathbf{x}_1 = e^{\alpha t}(\mathbf{a} \cos \beta t - \mathbf{b} \sin \beta t)$	Primera solución real: parte real de $\mathbf{v}e^{\lambda t}$.	Combina $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ con coseno y seno y un factor $e^{\alpha t}$.	Se multiplica $(\mathbf{a} + i\mathbf{b})(\cos \beta t + i \sin \beta t)$ y se queda con la parte real.
$\mathbf{x}_2 = e^{\alpha t}(\mathbf{b} \cos \beta t + \mathbf{a} \sin \beta t)$	Segunda solución real: parte imaginaria de $\mathbf{v}e^{\lambda t}$.	Misma idea con los papeles de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ cambiados.	Como A es real, parte real e imaginaria de una solución compleja resuelven el sistema por separado.
$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2$	Solución general con valores propios complejos conjugados.	Dos constantes reales, usando solo $\alpha + \beta i$: el conjugado no aporta nada nuevo.	El valor propio conjugado da las mismas dos soluciones reales, así que basta uno de los dos.
$T = \frac{2\pi}{\beta}$	Saber cuánto tarda cada vuelta en un circuito o un resorte.	Tiempo de una oscilación completa; β es la frecuencia angular.	Seno y coseno se repiten cuando βt avanza 2π , es decir, cada $2\pi/\beta$.
$c > 0 \Rightarrow$ giro antihorario	Saber hacia dónde gira, con $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ y valores propios complejos.	Mira el signo de c : si $c < 0$ el giro es horario.	En el punto $(1, 0)$ la velocidad es (a, c) : si $c > 0$ sube, y subir desde el eje x es girar contra el reloj.

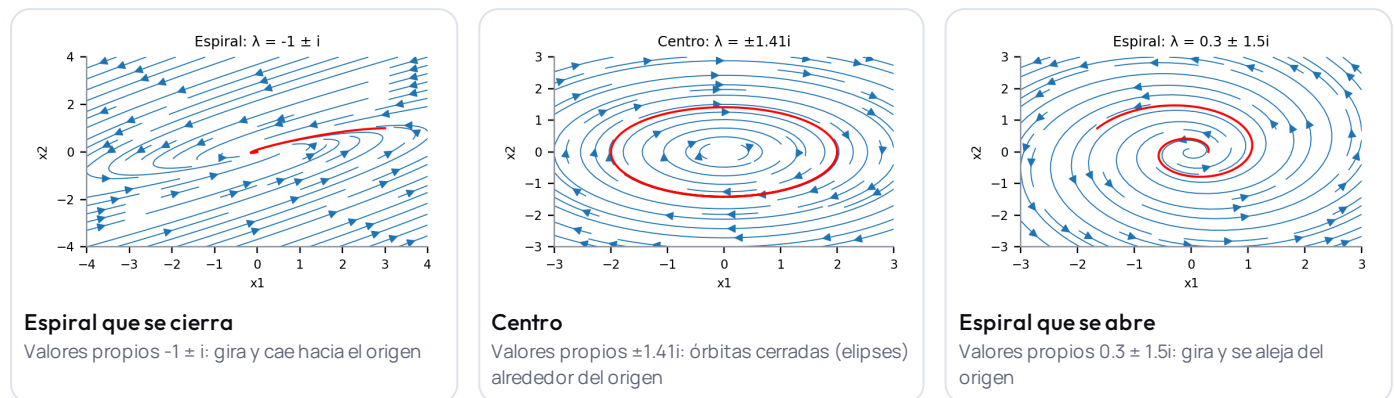
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\alpha = 0 \Rightarrow$ órbitas cerradas	Oscilador sin pérdidas: masa en resorte ideal, circuito LC.	Centro: las curvas son elipses alrededor del origen y se repiten cada T .	Con $e^{\alpha t} = 1$ el tamaño no cambia, solo el ángulo.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$: $\tau = -2$ y $\Delta = 2$, luego $\alpha = -1$, $\beta = 1$. Con $\lambda = -1 + i$ sale $\mathbf{v} = (2 + i, 1)$, así $\mathbf{a} = (2, 1)$, $\mathbf{b} = (1, 0)$. Entonces $\mathbf{x}_1 = e^{-t}(2 \cos t - \sin t, \cos t)$ y $\mathbf{x}_2 = e^{-t}(\cos t + 2 \sin t, \sin t)$. Con $\mathbf{x}(0) = (3, 1)$: $c_1 = c_2 = 1$. Como $\alpha < 0$ es espiral que se cierra, antihoraria ($c = 1 > 0$), con $T = 2\pi$.

Si $\alpha > 0$ la espiral se abre y las soluciones crecen mientras giran.

Gráficos de apoyo



TEMA 31

Retratos de fases en el plano: clasificación con traza y determinante

El retrato de fases dibuja las trayectorias de $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ en el plano (x_1, x_2) . La traza τ y el determinante Δ de A bastan para saber su forma sin resolver nada.

RECUERDA Es un mapa con una parábola: arriba de ella las curvas giran (espirales), abajo avanzan en línea (nodos), y con $\Delta < 0$ aparece una silla.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau = a + d, \quad \Delta = ad - bc$	Primer paso para clasificar $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ sin calcular valores propios.	τ es la traza (suma de la diagonal) y Δ el determinante; guardan toda la información del retrato.	Son la suma y el producto de los valores propios, y estos mandan sobre la forma de las trayectorias.
$D = \tau^2 - 4\Delta$	Decidir si los valores propios son reales o complejos.	Discriminante de $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$: $D > 0$ reales distintos, $D = 0$ doble, $D < 0$ complejos.	Es la cantidad bajo la raíz de la fórmula cuadrática: su signo separa los tres casos.
$\Delta < 0$	Un valor propio positivo y otro negativo: se corrige en una dirección y se escapa en otra.	Punto silla, siempre inestable: entra por una recta propia y sale por la otra.	Como $\Delta = \lambda_1 \lambda_2 < 0$, los signos son opuestos: una exponencial crece y la otra decae.
$\Delta > 0, \tau < 0, D > 0$	Dos valores propios reales negativos: enfriamiento, amortiguamiento fuerte.	Nodo estable: todas las curvas caen al origen cuando $t \rightarrow \infty$.	Con ambos $\lambda < 0$, las dos exponenciales tienden a cero.
$\Delta > 0, \tau > 0, D > 0$	Dos valores propios reales positivos: población o reacción que se dispara.	Nodo inestable: todas las curvas se alejan del origen.	Con ambos $\lambda > 0$ las exponenciales crecen y empujan todo hacia afuera.

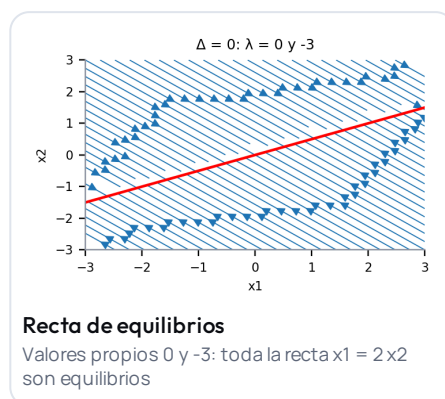
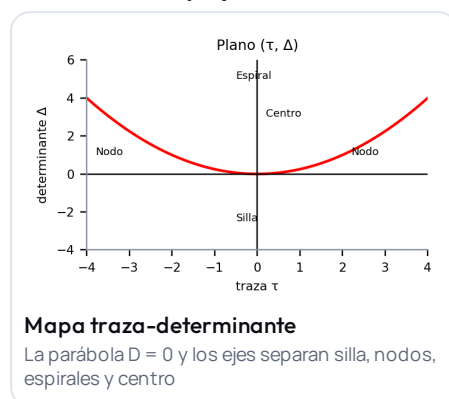
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$D < 0, \tau \neq 0$	Valores propios complejos con parte real distinta de cero: péndulo con fricción, circuito RLC.	Espiral: estable si $\tau < 0$ (se cierra) e inestable si $\tau > 0$ (se abre).	La parte imaginaria hace girar y la parte real, $\tau/2$, hace crecer o decaer.
$\tau = 0, \Delta > 0$	Oscilador sin fricción: resorte ideal, circuito LC.	Centro: órbitas cerradas alrededor del origen; estable, pero no regresa al origen.	Con $\tau = 0$ los valores propios son $\pm \beta i$: solo giran, sin crecer ni decaer.
$D = 0$	Frontera entre nodos y espirales: valor propio doble.	Nodo impropio si A es defectuosa, o nodo estrella si $A = \lambda I$.	Es la parábola $\Delta = \tau^2/4$, donde las dos raíces reales se juntan antes de volverse complejas.
$\Delta = 0$	Un valor propio cero: modelos con una cantidad conservada, como dos tanques comunicados.	Toda una recta de equilibrios; las trayectorias son rectas que llegan a ella o se alejan.	Con $\lambda = 0$ hay una solución constante $\mathbf{v}e^{0t} = \mathbf{v}$, así que cada punto de esa dirección es equilibrio.

EJEMPLO RESUELTO

Clasifica tres matrices. $A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}$: $\tau = -4, \Delta = 9, D = -20 < 0$, espiral estable. $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$: $\Delta = -9 < 0$, silla ($\lambda = \pm 3$). $A_3 = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$: $\tau = -9, \Delta = 18, D = 9 > 0$, nodo estable ($\lambda = -3, -6$).

Si $\Delta = 0$ o $D = 0$ o $\tau = 0$ estás sobre una frontera del mapa: ahí cambia el tipo de retrato.

Gráficos de apoyo



TEMA 32

Equilibrios y estabilidad de sistemas lineales

Un equilibrio es un estado donde nada cambia. Es estable si lo cercano no se aleja, y asintóticamente estable si además regresa a él. Todo se decide con las partes reales de los valores propios.

RECUERDA Es una bolita en un valle (vuelve), en la cima de una loma (se escapa) o en una pista circular (se queda dando vueltas sin volver).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A\mathbf{x}^* = \mathbf{0}$	Buscar los estados donde el sistema se detiene.	Un equilibrio $\mathbf{x}^*$ es una solución constante; si $\det A \neq 0$ el único es el origen.	Una solución constante tiene derivada cero, así que $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ pide $A\mathbf{x}^* = \mathbf{0}$.
$\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{x}^* = -A^{-1}\mathbf{b}$	Tanques con entrada fija o circuitos con fuente constante.	El equilibrio se mueve del origen al punto $\mathbf{x}^*$ que cancela la fuente $\mathbf{b}$.	En el equilibrio $\mathbf{x}' = \mathbf{0}$, o sea $A\mathbf{x}^* + \mathbf{b} = \mathbf{0}$; se despeja con A^{-1} .
$\mathbf{u} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \Rightarrow \mathbf{u}' = A\mathbf{u}$	Estudiar la estabilidad de un equilibrio que no está en el origen.	$\mathbf{u}$ mide la distancia al equilibrio y obedece el sistema sin fuente.	Al restar $A\mathbf{x}^* + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ de la ecuación original desaparece $\mathbf{b}$.

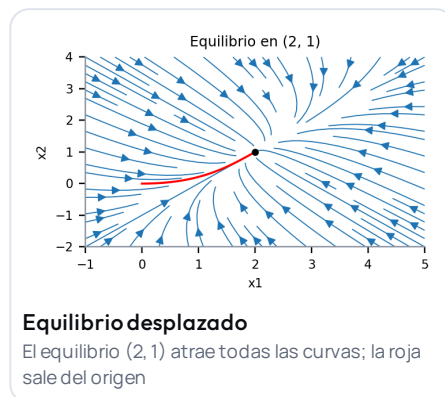
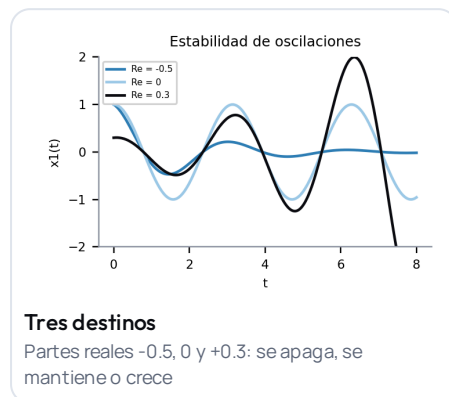
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\operatorname{Re} \lambda_i < 0$ para todo i	Quieres saber si el sistema vuelve al reposo tras una perturbación.	Asintóticamente estable: toda solución tiende al equilibrio cuando $t \rightarrow \infty$.	Cada término lleva $e^{\alpha t}$ con $\alpha < 0$, que se apaga; una suma de términos que se apagan tiende a cero.
$\operatorname{Re} \lambda_i > 0$ para algún i	Una población que se dispara o una reacción que se descontrola.	Inestable: hay perturbaciones pequeñas que se amplifican y alejan la solución del equilibrio.	Basta una exponencial creciente $e^{\alpha t}$ con $\alpha > 0$ para que la solución se escape.
$\operatorname{Re} \lambda = 0, \lambda \neq 0$	Oscilaciones sin fricción: el centro.	Estable, pero no asintóticamente: las soluciones se quedan cerca, dando vueltas, sin llegar al equilibrio.	Con parte real cero los términos no crecen ni se apagan: solo oscilan con amplitud constante.
$\tau < 0$ y $\Delta > 0$	Revisar la estabilidad de un sistema 2×2 sin hallar valores propios.	Es la condición de estabilidad asintótica en el plano: ambas partes reales son negativas.	τ suma los valores propios y Δ los multiplica: suma negativa y producto positivo fuerzan ambos negativos.
$t_{1/2} \approx \frac{\ln 2}{ \operatorname{Re} \lambda }$	Estimar cuánto tarda en apagarse una perturbación en un sistema estable.	Tiempo en que la parte más lenta se reduce a la mitad; se usa el λ con $ \operatorname{Re} \lambda $ menor.	Una exponencial e^{-kt} cae a la mitad cuando $kt = \ln 2$; el modo más lento domina al final.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$. Equilibrio: $-2x_1 + x_2 = -3$ y $x_1 - 2x_2 = 0$ dan $\mathbf{x}^* = (2, 1)$. Para la parte libre, $\tau = -4$, $\Delta = 3$, $\lambda = -1, -3$: nodo estable. Si $\mathbf{x}(0) = (0, 0)$: $\mathbf{x} = (2, 1) - \frac{3}{2}(1, 1)e^{-t} - \frac{1}{2}(1, -1)e^{-3t}$. El modo lento tarda $\ln 2 / 1 \approx 0.69$ en reducirse a la mitad.

En 2×2 : $\tau < 0, \Delta > 0$ estable; $\Delta < 0$ inestable; $\tau = 0, \Delta > 0$ centro (estable, no asintótico).

Gráficos de apoyo



TEMA 33

Sistemas no lineales y linealización

En un sistema no lineal $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}), \mathbf{y}' = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ casi nunca hay fórmula. Se hallan los equilibrios y, cerca de cada uno, se reemplaza el sistema por su parte lineal usando la matriz Jacobiana.

RECUERDA Es mirar un mapa con lupa: cerca de cada equilibrio la curva se ve casi recta, y esa versión recta es el sistema lineal que sí sabes resolver.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{f}(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*) = 0, \quad \mathbf{g}(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*) = 0$	Primer paso: ubicar los estados donde el sistema se detiene.	Cada solución $(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*)$ de este par de ecuaciones es un punto de equilibrio.	En un equilibrio las dos derivadas son cero, así que ambos lados de las ecuaciones valen cero.

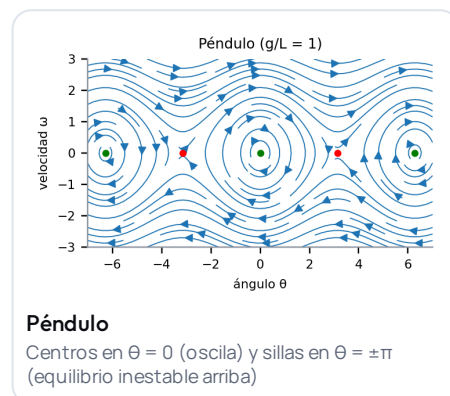
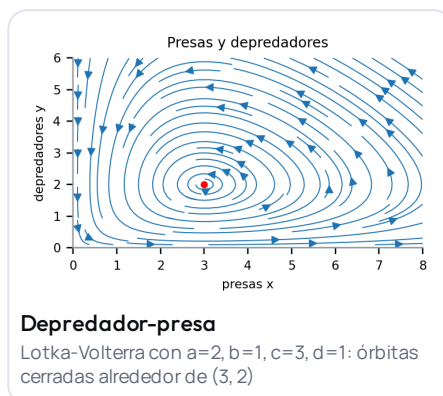
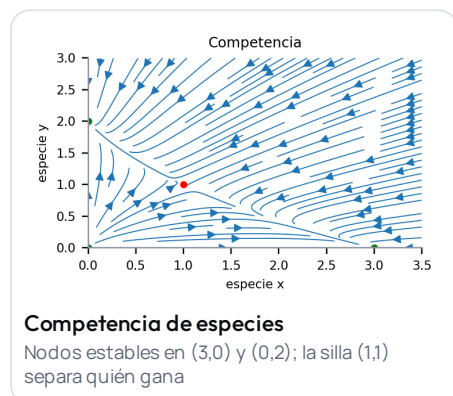
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$J = \begin{pmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{pmatrix}$	Medir cómo cambia el sistema cerca de un punto.	Matriz Jacobiana: derivadas parciales de f y g respecto a x y y , evaluadas en el equilibrio.	Es la derivada de una función de dos variables: dice cuánto responde cada ecuación a un pequeño cambio de cada variable.
$\mathbf{u}' \approx J(x^*, y^*) \mathbf{u}$	Estudiar el comportamiento local con las herramientas lineales.	$\mathbf{u} = (x - x^*, y - y^*)$ es la desviación respecto al equilibrio; sigue casi el sistema lineal con J .	Cerca del punto, la función se parece a su plano tangente: $f \approx f_x u_1 + f_y u_2$, y lo mismo para g .
$\operatorname{Re} \lambda \neq 0 \Rightarrow$ mismo retrato	Decidir cuándo la linealización dice la verdad.	Si ningún valor propio de J tiene parte real cero, el tipo (silla, nodo, espiral) y la estabilidad se conservan.	Una pequeña curvatura no alcanza a cambiar signos de partes reales; en un centro sí puede, y ahí el método no decide.
$x' = ax - bxy, \quad y' = -cy + dxy$	Presas x y depredadores y (por ejemplo, conejos y zorros).	Lotka-Volterra: a crecimiento de presas, b caza, c muerte de depredadores, d beneficio de cazar.	Las presas crecen solas y se encuentran con depredadores a razón xy ; los depredadores sin presas se extinguen.
$(x^*, y^*) = \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right)$	Punto donde presas y depredadores se equilibran.	Es el equilibrio de coexistencia; el otro equilibrio, $(0, 0)$, es silla (J tiene $\lambda = a$ y $-c$).	Se obtiene de $x(a - by) = 0$ y $y(-c + dx) = 0$ con $x, y \neq 0$.
$J = \begin{pmatrix} 0 & -bc/d \\ ad/b & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda = \pm i\sqrt{ac}$	Estudiar las oscilaciones de las poblaciones cerca de la coexistencia.	Aquí la linealización da un centro: las poblaciones oscilan con período aproximado $2\pi/\sqrt{ac}$.	En ese punto $f_x = g_y = 0$, y queda una matriz con diagonal cero y determinante ac .
$\theta' = \omega, \quad \omega' = -\frac{g}{L} \sin \theta$	Péndulo de longitud L sin fricción.	θ es el ángulo con la vertical y ω la velocidad angular; $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.	Es la ecuación $\theta'' = -\frac{g}{L} \sin \theta$ escrita con $\omega = \theta'$.
$\lambda^2 = -\frac{g}{L} \cos(k\pi)$	Valores propios en los equilibrios $(k\pi, 0)$ del péndulo.	k par (abajo): $\lambda = \pm i\sqrt{g/L}$, centro. k impar (arriba): $\lambda = \pm \sqrt{g/L}$, silla.	Con $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} \cos k\pi & 0 \end{pmatrix}$, $\det(J - \lambda I) = 0$ da $\lambda^2 = -\frac{g}{L} \cos k\pi$.

EJEMPLO RESUELTO

Competencia: $x' = x(3 - x - 2y)$, $y' = y(2 - x - y)$. Equilibrios: $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 2)$, $(1, 1)$. $J = \begin{pmatrix} 3 - 2x - 2y & -2x \\ -y & 2 - 2y - x \end{pmatrix}$. En $(1, 1)$: $J = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $\Delta = -1 < 0$, silla. En $(3, 0)$: $\lambda = -3, -1$, y en $(0, 2)$: $\lambda = -1, -2$, nodos estables. Una especie desplaza a la otra: coexistir es inestable.

El péndulo y Lotka-Volterra dan centros en la linealización; ahí la prueba no decide y se usan otros métodos (energía, cantidad conservada).

Gráficos de apoyo



Transformadas de Laplace

Cambiar una ecuación diferencial por álgebra, despejar y regresar a la solución en el tiempo.

TEMA 34

Definición, existencia y linealidad

La transformada de Laplace toma una función $f(t)$ con $t \geq 0$ y la convierte en una función $F(s)$ mediante una integral. Existe si f no crece más rápido que una exponencial.

RECUERDA Es como traducir un problema a otro idioma: en el idioma de s las derivadas se vuelven multiplicaciones y todo se resuelve con álgebra.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}\{f\}(s) = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$	Al pasar una ecuación diferencial del tiempo t a la variable s : resortes, circuitos, mezclas.	Da la función $F(s)$ a partir de $f(t)$; s es un número real que se toma suficientemente grande.	Multiplicar por e^{-st} y sumar todo el tiempo deja un valor para cada s : se cambia la variable t por s .
$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-st} f(t) dt$	Cuando calculas una transformada directo de la definición, como la de e^{3t} .	Se integra hasta un tope b y luego se deja crecer b ; si el límite existe, la transformada existe.	La integral llega hasta infinito: se calcula en un tramo finito y se mira a dónde tiende el resultado.
$ f(t) \leq M e^{ct} \quad (t \geq T)$	Para saber si una función puede tener transformada: polinomios, senos y exponenciales sí.	Dice que f crece, como mucho, igual que e^{ct} ; M , c y T son constantes.	Si f no supera a e^{ct} , el factor e^{-st} con $s > c$ la aplasta y la integral converge.
$F(s)$ existe para $s > c$	Cuando f es continua por tramos (con saltos finitos) y de orden exponencial c .	Garantiza la transformada para todo s mayor que c ; por eso las tablas indican $s > a$, $s > 0$, etc.	Un salto finito no estorba al integrar, y la exponencial e^{-st} vence al crecimiento de f .
$\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$	Para descartar respuestas: $s/(s+1)$ no puede ser una transformada.	Toda transformada de una f continua por tramos tiende a cero cuando s crece.	Con s enorme, e^{-st} se apaga casi de inmediato y la integral se queda con casi nada.
$\mathcal{L}\{af + bg\} = aF(s) + bG(s)$	Para transformar sumas de funciones término a término.	Las constantes a, b salen de la transformada y la suma se reparte entre F y G .	Es una propiedad de la integral: la integral de una suma es la suma de las integrales.
$\mathcal{L}\{f(at)\} = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$	Cuando la señal se acelera o se frena: $\sin 3t$ a partir de $\sin t$.	Con $a > 0$, cambia el reloj de f y obtiene su transformada sin integrar de nuevo.	Al sustituir $u = at$ en la integral, dt se vuelve du/a y s se vuelve s/a .
$\mathcal{L}\{f\} = \mathcal{L}\{g\} \Rightarrow f = g$	Para justificar que se puede regresar: cada $F(s)$ de la tabla viene de una sola f continua.	Dos funciones continuas con la misma transformada son iguales; por eso existe la inversa.	La transformada guarda toda la información de f : si coincide, no queda lugar para diferencias.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\mathcal{L}\{e^{3t}\}$ por definición. La integral hasta b vale $\frac{1 - e^{-(s-3)b}}{s-3}$. Si $s > 3$, el término $e^{-(s-3)b}$ tiende a 0 y queda $\frac{1}{s-3}$; con $s \leq 3$ la integral crece sin límite. Por linealidad, $\mathcal{L}\{4e^{3t} - 2\} = \frac{4}{s-3} - \frac{2}{s}$. Con $s = 5$ vale $2 - 0.4 = 1.6$.

Tampoco tienen transformada e^{t^2} (crece demasiado rápido) ni $1/t$ (la integral falla cerca de $t = 0$).

Transformadas básicas (tabla de pares)

Casi todo problema se arma con unas pocas transformadas: constantes, potencias, exponenciales, senos y cosenos, circulares e hiperbólicos. Con linealidad se combinan, y se leen de izquierda a derecha o al revés.

RECUERDA Es la tabla de multiplicar de Laplace: se memoriza una vez y luego solo se combina.

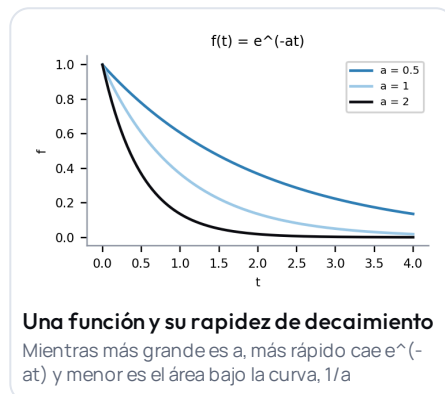
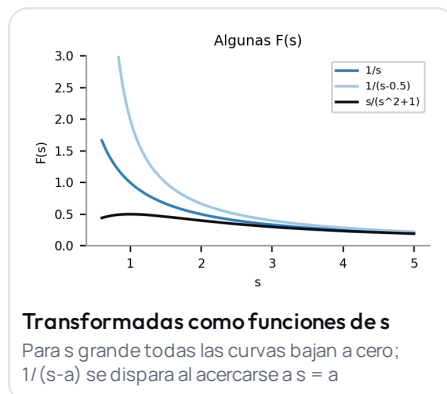
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, \quad s > 0$	Una fuerza o voltaje constante que se aplica desde $t = 0$.	Da la transformada de la constante 1; una constante k da k/s .	Se integra e^{-st} de 0 a ∞ : el área bajo la exponencial que decae es $1/s$.
$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$	Rampas (t) y parábolas (t^2) como entradas, o términos polinomiales de una solución.	Da la transformada de la potencia t^n ; con $n = 1$ es $1/s^2$ y con $n = 2$ es $2/s^3$.	Integrando por partes, cada vez que sube la potencia aparece un factor n/s : de ahí sale $n!$.
$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \quad s > a$	Crecimiento o decaimiento exponencial: enfriamiento, descarga de un condensador.	Da la transformada de e^{at} ; con $a < 0$ la función decae.	Al multiplicar por e^{-st} queda $e^{-(s-a)t}$, cuya integral es $1/(s-a)$ si $s > a$.
$\mathcal{L}\{\sin kt\} = \frac{k}{s^2 + k^2}$	Voltaje alterno o fuerza oscilante de frecuencia k .	Da la transformada del seno de frecuencia angular k (en rad/s).	Se obtiene con la fórmula de Euler: $\sin kt$ es una combinación de e^{ikt} y e^{-ikt} .
$\mathcal{L}\{\cos kt\} = \frac{s}{s^2 + k^2}$	Oscilaciones que arrancan en su máximo, como un resorte soltado desde el reposo.	Da la transformada del coseno; el denominador es el mismo que el del seno.	Igual que el seno, pero con la parte real de e^{ikt} : sale s arriba en lugar de k .
$\mathcal{L}\{\sinh kt\} = \frac{k}{s^2 - k^2}, \quad s > k $	Crecimiento y decaimiento combinados, como en una viga o una cuerda con tensión.	Da la transformada del seno hiperbólico, que vale $(e^{kt} - e^{-kt})/2$.	Es la mitad de la resta $\frac{1}{s-k} - \frac{1}{s+k}$, que se simplifica a $k/(s^2 - k^2)$.
$\mathcal{L}\{\cosh kt\} = \frac{s}{s^2 - k^2}, \quad s > k $	Funciones que crecen y decaen a la vez: cable colgante.	Da la transformada del coseno hiperbólico, que vale $(e^{kt} + e^{-kt})/2$.	Es la mitad de la suma $\frac{1}{s-k} + \frac{1}{s+k}$, que se simplifica a $s/(s^2 - k^2)$.
$\mathcal{L}\{t^p\} = \frac{\Gamma(p+1)}{s^{p+1}}, \quad p > -1$	Potencias no enteras, como $\sqrt{t}$, en problemas de difusión.	Generaliza $n!$ con la función gamma; $\Gamma(p+1) = p \Gamma(p)$ y $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$.	La integral de $t^p e^{-st}$ es justo la definición de la función gamma, escalada por s .

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\mathcal{L}\{2t^3 - 5 \cos 4t + \sinh 2t\}$. Término a término: $2 \cdot \frac{3!}{s^4} = \frac{12}{s^4}$; $-5 \frac{s}{s^2 + 16}$; $\frac{2}{s^2 - 4}$. Resultado: $\frac{12}{s^4} - \frac{5s}{s^2 + 16} + \frac{2}{s^2 - 4}$, válido para $s > 2$. Con $s = 3$ vale $0.148 - 0.6 + 0.4 \approx -0.052$.

Truco: para $\sin^2 t$ primero se usa $\sin^2 t = \frac{1}{2}(1 - \cos 2t)$, y queda $\frac{1}{2s} - \frac{s}{2(s^2 + 4)} = \frac{2}{s(s^2 + 4)}$.

Gráficos de apoyo



Primer teorema de traslación y multiplicación por t

Multiplicar $f(t)$ por e^{at} corre su transformada: s se cambia por $s - a$. Multiplicar por t equivale a derivar la transformada y cambiarle el signo. Con ambas ideas se extiende toda la tabla.

RECUERDA Una exponencial en el tiempo es un desplazamiento en s : el mismo dibujo, movido a un lado.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$	Oscilaciones amortiguadas ($a < 0$) y crecimientos con factor exponencial.	Primer teorema de traslación: calcula $F(s)$ de f y reemplaza cada s por $s - a$.	El factor extra e^{at} se combina con e^{-st} y deja $e^{-(s-a)t}$: es la misma integral con $s - a$.
$\mathcal{L}\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	Soluciones con raíz repetida, como te^{-3t} en el amortiguamiento crítico.	Da la transformada de t^n multiplicada por e^{at} ; con $n = 1$ es $1/(s-a)^2$.	Es la fórmula de t^n con s cambiada por $s - a$, aplicando el teorema anterior.
$\mathcal{L}\{e^{at} \sin kt\} = \frac{k}{(s-a)^2 + k^2}$	Vibraciones que se apagan: resorte con fricción o circuito RLC.	Da la transformada del seno amortiguado; a es la tasa de amortiguamiento y k la frecuencia.	Se toma la del seno, $k/(s^2 + k^2)$, y se cambia s por $s - a$.
$\mathcal{L}\{e^{at} \cos kt\} = \frac{s-a}{(s-a)^2 + k^2}$	La misma vibración amortiguada, pero con arranque en el máximo.	Da la transformada del coseno amortiguado; compárala con la del seno: cambia solo el numerador.	Se toma la del coseno, $s/(s^2 + k^2)$, y se cambia s por $s - a$.
$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F}{ds^n}$	Cuando la función viene multiplicada por t , como $t \sin 2t$ o $t \cos t$.	Se deriva $F(s)$ n veces y se multiplica por $(-1)^n$.	Derivar e^{-st} respecto a s trae un factor $-t$ dentro de la integral.
$\mathcal{L}\{t \sin kt\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}$	Resonancia: la amplitud crece con el tiempo.	Da la transformada del seno con amplitud que crece en forma de rampa.	Es $-F'(s)$ con $F = k/(s^2 + k^2)$: derivar el denominador lo eleva al cuadrado.
$\mathcal{L}\{t \cos kt\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}$	Resonancia con una fuerza coseno.	Da la transformada del coseno multiplicado por t .	Es $-F'(s)$ con $F = s/(s^2 + k^2)$: se aplica la regla del cociente y se simplifica.
$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty F(u) du$	Integrales difíciles de evaluar, como $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$.	Dividir entre t equivale a integrar F desde s hasta infinito; u es solo la variable de integración.	Es la operación contraria a multiplicar por t (derivar): dividir entre t integra.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\mathcal{L}\{e^{-2t}(3 \cos 4t - \sin 4t)\}$. Con cos y sin de $k = 4$ y s cambiada por $s + 2$: $\frac{3(s+2)}{(s+2)^2 + 16} - \frac{4}{(s+2)^2 + 16} = \frac{3s+2}{(s+2)^2 + 16}$. Con $s = 0$ vale 0.1. Otro caso: $\mathcal{L}\{t \sin 2t\} = \frac{4s}{(s^2 + 4)^2}$, que con $s = 1$ vale 0.16.

Aplicación: como $\mathcal{L}\{\sin t/t\} = \arctan(1/s)$ y con $s \rightarrow 0$ da $\pi/2$, se obtiene $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.

Transformada inversa y pares transformados

Regresar de $F(s)$ a $f(t)$ se hace descomponiendo F en piezas que están en la tabla. Para ello se usan fracciones parciales y se completan cuadrados en el denominador. La inversa también es lineal.

RECUERDA Es como armar el camino de vuelta: partes la fracción en trozos conocidos, y cada trozo te dice una función del tiempo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}^{-1}\{aF + bG\} = af + bg$	Para invertir sumas de fracciones, cada una por separado.	La inversa de una combinación es la combinación de las inversas; a, b son constantes.	Si la transformada es lineal, la operación de regreso también lo es.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-a)^{n+1}} \right\} = \frac{t^n e^{at}}{n!}$	Cuando el denominador tiene una raíz a repetida o varias veces.	Par que cubre exponencial ($n = 0$) y te^{at} ($n = 1$); $n!$ es el factorial.	Es la fórmula de $t^n e^{at}$ leída al revés, pasando el factorial al otro lado.
$A = \lim_{s \rightarrow a} (s-a)F(s)$	Fracciones parciales con factores lineales distintos: $F = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s-b}$.	Halla el coeficiente A «tapando» el factor $s-a$ y evaluando el resto en $s=a$.	Al multiplicar por $s-a$ desaparecen los otros términos al evaluar en a y solo queda A .
$\frac{A}{s-a} + \frac{B}{(s-a)^2}$	Cuando el denominador tiene un factor $(s-a)^2$.	Hay que proponer un término por cada potencia hasta la mayor; A y B se hallan igualando.	Sin el término $1/(s-a)$ no habría suficientes constantes para igualar el numerador completo.
$\frac{Bs+C}{s^2+ps+q}$	Cuando el denominador tiene un cuadrado que no se factoriza (discriminante negativo).	Para un factor cuadrático irreducible se propone un numerador de grado uno: $Bs+C$.	Un cuadrático sin raíces reales necesita dos constantes para ajustar numerador de grado uno.
$s^2+ps+q = \left(s+\frac{p}{2}\right)^2 + \omega^2$	Preparar fracciones con raíces complejas, como $\frac{3s+7}{s^2+2s+5}$.	Completar cuadrados deja $(s-a)^2 + \omega^2$, con $a = -p/2$ y $\omega^2 = q - p^2/4$.	Es la misma idea de la fórmula cuadrática: aislar un cuadrado perfecto más un número.
$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{k}{(s-a)^2 + k^2} \right\} = e^{at} \sin kt$	Soluciones con raíces complejas: resortes y circuitos subamortiguados.	Par del seno amortiguado; a controla el decaimiento y k la frecuencia.	Es el primer teorema de traslación aplicado a la transformada del seno.
$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-a}{(s-a)^2 + k^2} \right\} = e^{at} \cos kt$	El compañero del anterior; la mezcla de ambos arma toda oscilación amortiguada.	Par del coseno amortiguado. Si el numerador no es justo $s-a$, se separa en dos fracciones.	Es la transformada del coseno con s reemplazada por $s-a$.
$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$	Cuando $F(s)G(s)$ es un producto que no se descompone con facilidad.	Convolución $f * g$: invierte cada factor por separado y luego integra para mezclarlos.	La inversa de un producto no es el producto de inversas, sino la mezcla pesada de las dos funciones.

EJEMPLO RESUELTO

Halla $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{5s^2 - 5s + 10}{(s-1)(s^2+4)} \right\}$. Se propone $\frac{A}{s-1} + \frac{Bs+C}{s^2+4}$. Cubriendo, $A = \frac{5-5+10}{1+4} = 2$. Al restar $\frac{2}{s-1}$ queda $\frac{3s-2}{s^2+4}$. Entonces $f(t) = 2e^t + 3 \cos 2t - \sin 2t$. Comprobación: $f(0) = 5$ y $\lim sF(s) = 5$.

Con raíces complejas: $\frac{3s+7}{s^2+2s+5}$ se escribe $\frac{3(s+1)+4}{(s+1)^2+4}$ y se invierte a $3e^{-t} \cos 2t + 2e^{-t} \sin 2t$. Si el numerador tiene grado igual o mayor que el denominador, primero se divide.

TEMA 38

Función escalón unitario, segundo teorema de traslación y delta

El escalón $u(t-a)$ vale 0 antes de a y 1 desde a : sirve para encender o apagar una señal. El segundo teorema de traslación retrasa una función y lo traduce en un factor e^{-as} .

RECUERDA Es un interruptor: abajo hasta el instante a y arriba después. Retrasar la señal en el tiempo es multiplicar su transformada por e^{-as} .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$u(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & t \geq a \end{cases}$	Fuerzas, voltajes o caudales que se encienden en un instante a .	Función escalón unitario (de Heaviside); $a \geq 0$ es el instante del salto.	Su valor cambia de 0 a 1 en $t=a$: «enciende» lo que se multiplique por ella.
$\mathcal{L}\{u(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s}$	Una entrada constante que arranca en $t=a$ en lugar de $t=0$.	Da la transformada del escalón; con $a=0$ es $1/s$.	La integral solo cuenta desde $t=a$, y desde ahí vale e^{-as}/s .

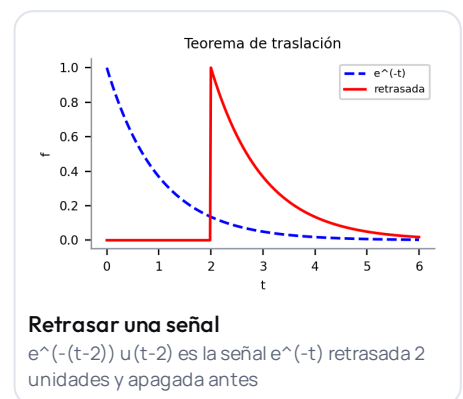
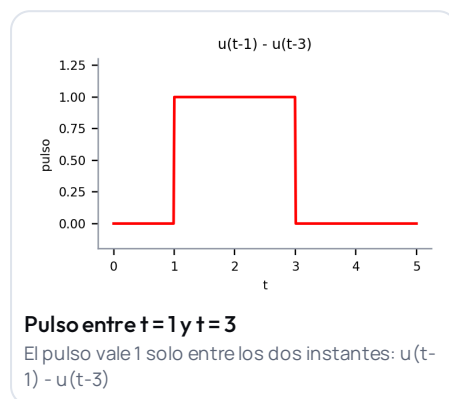
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$	Una señal igual a f pero que arranca con retraso a : una fuerza que se enciende más tarde.	Segundo teorema de traslación: retrasa en a y multiplica la transformada por e^{-as} .	Con $\tau = t - a$ la integral se reinicia en cero; lo que queda de e^{-as} es el retraso acumulado.
$\mathcal{L}\{g(t)u(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{g(t+a)\}$	Cuando el escalón multiplica una función que no viene ya desplazada, como $t u(t-2)$.	Se reescribe g en términos de $t-a$ sumando a dentro de g y luego se transforma.	Es el mismo teorema anterior, con $g(t) = f(t-a)$, es decir, $f(t) = g(t+a)$.
$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)u(t-a)$	Invertir fracciones con un exponencial e^{-as} en el numerador.	Se invierte F y se reemplaza t por $t-a$, multiplicando por $u(t-a)$.	Es el teorema anterior leído al revés: aparece un retraso de a unidades.
$u(t-a) - u(t-b) = \begin{cases} 1, & a \leq t < b \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$	Pulsos: una fuerza que actúa solo durante un intervalo.	Vale 1 entre a y b ($a < b$) y 0 fuera; multiplicarla por g conserva g solo ahí.	Se enciende en a con un escalón y se apaga en b con otro de signo contrario.
$f(t) = f_1(t) + [f_2(t) - f_1(t)]u(t-a)$	Funciones por tramos: una rampa que se aplana o una fuerza que cambia de valor.	Escribe en una sola fórmula f_1 antes de a y f_2 después de a .	Antes de a el escalón vale 0 y queda f_1 ; después vale 1 y f_1 se cancela, quedando f_2 .
$\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = e^{-as}$	Un golpe instantáneo: un martillazo a un resorte o un pulso corto de corriente.	Delta de Dirac en $t=a$: un impulso de tamaño 1 concentrado en un instante.	Es el límite de un pulso cada vez más corto y más alto, con área siempre 1.
$\int_0^\infty f(t)\delta(t-a)dt = f(a)$	Para calcular el efecto de un impulso sobre una función continua.	La delta «extrae» el valor de f en $t=a$; el impulso pesa lo que vale f en ese instante.	Fuera de a la delta vale 0 y su área total es 1, así que solo cuenta el punto a .

EJEMPLO RESUELTO

Una señal vale 3 hasta $t=2$ y luego -1 . Se escribe $f(t) = 3 - 4u(t-2)$, porque $3 - 4 = -1$ para $t \geq 2$. Su transformada es $F(s) = \frac{3}{s} - \frac{4e^{-2s}}{s}$; con $s=1$ vale $3 - 4e^{-2} \approx 2.459$. Al invertir $\frac{e^{-2s}}{s+1}$ queda $e^{-(t-2)}u(t-2)$, que en $t=3$ vale $e^{-1} \approx 0.368$.

La derivada del escalón es la delta: $u'(t-a) = \delta(t-a)$. Por eso un salto en la fuerza produce un cambio en la aceleración.

Gráficos de apoyo



Problemas de valor inicial con Laplace

Para resolver una ecuación lineal con valores iniciales: se transforma, se despeja $Y(s)$ con álgebra y se invierte. Las condiciones iniciales entran solas en la fórmula de las derivadas.

RECUERDA Receta de tres pasos: traducir, despejar, traducir de vuelta. No hace falta hallar constantes al final, porque ya se usaron los datos iniciales.

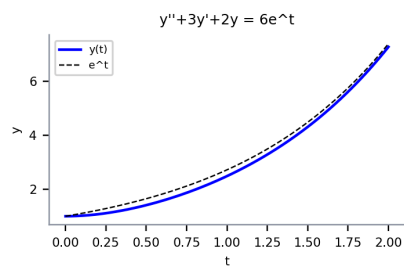
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0)$	Ecuaciones de primer orden: enfriamiento, carga de un condensador, mezclas.	Convierte la derivada en multiplicar por s y restar el valor inicial $y(0)$.	Integrando por partes, $\int e^{-st} y' dt$ deja sY y un término de frontera $-y(0)$.
$\mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0)$	Resortes, péndulos y circuitos RLC: ecuaciones de segundo orden.	Convierte la segunda derivada; usa la posición $y(0)$ y la velocidad $y'(0)$ de arranque.	Es aplicar la regla de la primera derivada dos veces seguidas.
$\mathcal{L}\{y^{(n)}\} = s^n Y - s^{n-1} y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$	Ecuaciones de orden mayor a dos.	Fórmula general: $s^n Y$ menos una potencia de s por cada dato inicial.	Cada derivada extra repite el truco y suma un término de frontera con una potencia menos de s .
$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$	Ecuaciones integrales o circuitos con condensador (la carga es integral de la corriente).	Integrar en el tiempo equivale a dividir entre s .	Es la operación inversa de derivar, que multiplicaba por s .
$(as^2 + bs + c)Y = G(s) + (as + b)y_0 + ay_1$	Paso 1: transformar $ay'' + by' + cy = g(t)$ con $y(0) = y_0$ y $y'(0) = y_1$.	Reúne todo lo de Y a un lado; $G(s)$ es la transformada de la fuerza $g(t)$.	Se sustituyen las fórmulas de y'' y y' y se pasan los términos con datos iniciales a la derecha.
$Y(s) = \frac{G(s) + (as + b)y_0 + ay_1}{as^2 + bs + c}$	Paso 2: despejar. Luego hay que invertir con fracciones parciales.	Da la solución en el mundo de s : una fracción con la fuerza y los datos iniciales arriba.	Es álgebra pura: se divide entre el factor que multiplica a Y .
$as^2 + bs + c = 0$	Para predecir el tipo de respuesta antes de invertir.	El denominador de Y es la ecuación característica: sus raíces fijan los términos de $y(t)$.	Raíces reales dan exponenciales; complejas dan oscilaciones amortiguadas; repetidas dan factor t .
$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}\right\} = \frac{t \sin \omega t}{2\omega}$	Resonancia: fuerza con la misma frecuencia que la natural del sistema.	Un denominador al cuadrado produce un factor t que hace crecer la amplitud sin límite.	Es el mismo caso del factor repetido: $(s^2 + \omega^2)^2$ equivale a una raíz doble compleja.
$(sI - A)\mathbf{X}(s) = \mathbf{x}_0$	Sistemas $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, como dos tanques conectados o dos masas con resortes.	Da $\mathbf{X}(s) = (sI - A)^{-1}\mathbf{x}_0$; el determinante de $sI - A$ tiene como raíces los valores propios.	Transformar cada ecuación convierte el sistema en uno algebraico; $\mathbf{x}_0$ son los datos iniciales.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y'' + 3y' + 2y = 6e^t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$. Transformando: $(s^2 Y - s) + 3(sY - 1) + 2Y = \frac{6}{s-1}$, es decir $(s+1)(s+2)Y = \frac{6}{s-1} + s + 3$. Luego $Y = \frac{s^2 + 2s + 3}{(s-1)(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2}$. Entonces $y = e^t - e^{-t} + e^{-2t}$.
Comprobación: $y(0) = 1$ y $y'(0) = 1 + 1 - 2 = 0$.

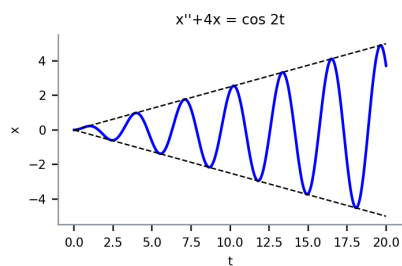
Resonancia: $x'' + 4x = \cos 2t$ con reposo inicial da $X = \frac{s}{(s^2 + 4)^2}$, o sea $x = \frac{1}{4}t \sin 2t$. Sistema: $x' = x + 2y$, $y' = 2x + y$ con $x(0) = 1$, $y(0) = 0$ da $x = \frac{1}{2}(e^{3t} + e^{-t})$ y $y = \frac{1}{2}(e^{3t} - e^{-t})$; los valores propios de A son 3 y -1 .

Gráficos de apoyo



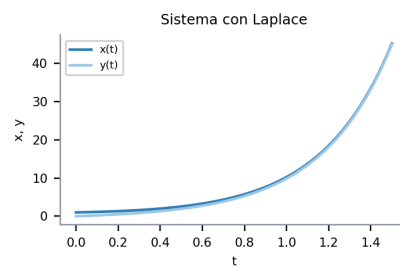
Solución del ejemplo

$y = e^t - e^{-t} + e^{-2t}$ parte de 1 y acaba dominada por el término que crece, e^t



Resonancia

La respuesta $x = (t/4) \sin 2t$ oscila con amplitud que crece sin límite entre las rectas $x = \pm t/4$



Sistema de dos ecuaciones

Las dos componentes terminan casi iguales: domina $e^{(3t)/2}$ y el término e^{-t} se apaga

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Ecuaciones diferenciales de primer orden

1 Qué es una EDO y cómo se modela

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad \text{Forma normal de primer orden}$$

$$a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x) \quad \text{EDO lineal de primer orden}$$

$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad \text{Comprobar una solución}$$

$$y = F(x, C) \quad \text{Solución general}$$

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0 \quad \text{Problema de valor inicial}$$

$$f \text{ y } \frac{\partial f}{\partial y} \text{ continuas} \Rightarrow \text{una sola solución} \quad \text{Existencia y unicidad}$$

$$\frac{dy}{dt} = (\text{lo que entra}) - (\text{lo que sale}) \quad \text{Modelo de balance}$$

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad \text{Proporcional a lo que hay}$$

2 Ecuaciones separables

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) \quad \text{Forma separable}$$

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx + C \quad \text{Integrar ambos lados}$$

$$h(y_e) = 0 \Rightarrow y = y_e \quad \text{Soluciones perdidas}$$

$$\int_{y_0}^y \frac{ds}{h(s)} = \int_{x_0}^x g(r) dr \quad \text{Integral con límites}$$

3 Ecuación lineal de primer orden: factor integrante

$$y' + P(x)y = Q(x) \quad \text{Forma estándar lineal}$$

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} \quad \text{Factor integrante}$$

$$y = \frac{1}{\mu} \left(\int \mu Q dx + C \right) \quad \text{Solución general lineal}$$

$$y' + ay = b \Rightarrow y = \frac{b}{a} + C e^{-ax} \quad \text{Coeficientes constantes}$$

$$y = y_h + y_p \quad \text{Estructura de la solución}$$

4 Crecimiento, decaimiento y enfriamiento de Newton

$$y(t) = y_0 e^{kt} \quad \text{Solución exponencial}$$

$$k = \frac{1}{t_1} \ln \frac{y(t_1)}{y_0} \quad \text{Hallar k con una medida}$$

$$t_d = \frac{\ln 2}{k} \quad \text{Tiempo de duplicación}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{|k|} \quad \text{Vida media}$$

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a) \quad \text{Enfriamiento de Newton}$$

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt} \quad \text{Solución de Newton}$$

5 Mezclas en un tanque

$$\frac{dA}{dt} = r_e c_e - r_s \frac{A}{V} \quad \text{Balance del soluto}$$

$$V(t) = V_0 + (r_e - r_s)t \quad \text{Volumen del tanque}$$

$$\frac{dA}{dt} + \frac{r_s}{V} A = r_e c_e \quad \text{Forma lineal de la mezcla}$$

$$A_{eq} = c_e V \quad \text{Cantidad de equilibrio}$$

6 Campos direccionales, equilibrio y estabilidad

$$m = f(x_0, y_0) \quad \text{Pendiente en un punto}$$

$$f(x, y) = c \quad \text{Isóclinas}$$

$$y' = f(y) \quad \text{frente a} \quad y' = f(x, y) \quad \text{Autónoma y no autónoma}$$

$$f(y_e) = 0 \Rightarrow y = y_e \quad \text{Punto de equilibrio}$$

$$f(y) > 0 \Rightarrow y \uparrow, \quad f(y) < 0 \Rightarrow y \downarrow \quad \text{Línea de fase}$$

$$f'(y_e) < 0 \Rightarrow \text{estable} \quad \text{Equilibrio estable}$$

$$f'(y_e) > 0 \Rightarrow \text{inestable} \quad \text{Equilibrio inestable}$$

$$f(y) \text{ no cambia de signo en } y_e \quad \text{Equilibrio semiestable}$$

$$y(t) \text{ solución} \Rightarrow y(t - t_0) \text{ solución} \quad \text{Traslación en el tiempo}$$

7 Ecuación logística

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) \quad \text{Ecuación logística}$$

$$\frac{dP}{dt} = aP - bP^2, \quad K = \frac{a}{b} \quad \text{Forma con a y b}$$

$$P = 0 \text{ (inestable)}, \quad P = K \text{ (estable)} \quad \text{Equilibrios de la logística}$$

$$P(t) = \frac{K}{1 + A e^{-rt}}, \quad A = \frac{K - P_0}{P_0} \quad \text{Solución logística}$$

$$P = \frac{K}{2} \quad \text{Punto de inflexión}$$

$$\left(\frac{dP}{dt}\right)_{\max} = \frac{rK}{4} \quad \text{Máximo crecimiento}$$

$$h_{\max} = \frac{rK}{4} \quad \text{Cosecha máxima sostenible}$$

PARTE 2 Espacios vectoriales

8 Espacio vectorial y subespacio

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} \in V, \quad k\mathbf{u} \in V \quad \text{Cerraduras}$$

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}, \quad (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \quad \text{Axiomas de la suma}$$

$$\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}, \quad \mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0} \quad \text{Cero y opuesto}$$

$$\mathbf{0} \in W, \quad \mathbf{u} + \mathbf{v} \in W, \quad k\mathbf{u} \in W \quad \text{Criterio de subespacio}$$

$$L[y] = y'' + p y' + q y = 0 \quad \text{Soluciones: subespacio}$$

$$L[c_1 y_1 + c_2 y_2] = c_1 L[y_1] + c_2 L[y_2] \quad \text{Superposición}$$

10 Dependencia e independencia lineal

$$c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \Rightarrow c_1 = \dots = c_k = 0 \quad \text{Independencia lineal}$$

$$A\mathbf{c} = \mathbf{0} \text{ solo tiene } \mathbf{c} = \mathbf{0} \iff \text{rg } A = k \quad \text{Independencia con rango}$$

$$\det(\mathbf{v}_1 \dots \mathbf{v}_n) \neq 0 \quad \text{Prueba con determinante}$$

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) = 0 \quad \forall x \Rightarrow c_1 = c_2 = 0 \quad \text{Independencia de funciones}$$

9 Combinación lineal y conjunto generado

$$\mathbf{w} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_k \mathbf{v}_k \quad \text{Combinación lineal}$$

$$\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = \{c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k\} \quad \text{Espacio generado}$$

$$(\mathbf{v}_1 \dots \mathbf{v}_k) \mathbf{c} = \mathbf{w} \quad \text{Planteo como sistema}$$

$$\text{rg}(\mathbf{v}_1 \dots \mathbf{v}_n) = n \quad \text{Generan todo } \mathbb{R}^n$$

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 \quad \text{Solución general como generado}$$

11 Wronskiano e independencia de funciones

$$W(f, g, h) = \begin{vmatrix} f & g & h \\ f' & g' & h' \\ f'' & g'' & h'' \end{vmatrix} \quad \text{Wronskiano 3x3}$$

$$W(x_0) \neq 0 \text{ en algún } x_0 \Rightarrow \text{Criterio del Wronskiano independientes}$$

$$y_1, \dots, y_n \text{ soluciones de } L[y] = 0 : W \equiv 0 \text{ o } W \neq 0 \quad \text{Todo o nada en soluciones}$$

$$W(x) = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} \quad \text{Identidad de Abel}$$

$$W(e^{ax}, e^{bx}) = (b - a) e^{(a+b)x} \quad \text{Wronskiano de exponenciales}$$

12 Base, dimensión y coordenadas

$B =$ Base
 $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ independiente y $\text{gen } B = V$

$\dim \mathbb{R}^n = n$, $\dim M_{m \times n} = mn$, $\dim P_n = n + 1$ Dimensiones usuales

$\dim\{\text{soluciones de } L[y] = 0\} = n$ Dimensión de las soluciones

$\dim V = n$: Atajo para bases
 n independientes (o n que generan) $\Rightarrow$ base

$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_n \mathbf{b}_n$, $[\mathbf{v}]_B = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ Vector de coordenadas

$[\mathbf{v}]_B = P_B^{-1} \mathbf{v}$, $P_B = (\mathbf{b}_1 \ \dots \ \mathbf{b}_n)$ Coordenadas con la inversa

$[\mathbf{v}]_{B'} = P_{B'}^{-1} P_B [\mathbf{v}]_B$ Cambio de base

13 Espacio de filas, de columnas y nulo

$\text{Col}(A) = \text{gen}\{\text{columnas de } A\} = \{A\mathbf{x}\}$ Espacio columna

$\text{Nul}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$ Espacio nulo

$\text{rg } A = \dim \text{Col}(A) = \dim \text{Fil}(A)$ Rango

$\text{rg } A + \dim \text{Nul}(A) = n$ Teorema rango-nulidad

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ consistente $\iff \mathbf{b} \in \text{Col}(A)$ Sistema consistente

$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$, $\mathbf{x}_h \in \text{Nul}(A)$ Particular más homogénea

PARTE 3 Ecuaciones diferenciales de segundo orden

14 Estructura de la solución: homogénea, superposición y Wronskiano

$a y'' + b y' + c y = g(t)$ EDO lineal de segundo orden

$a y'' + b y' + c y = 0$ Ecuación homogénea

$y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2$ Superposición

$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2$ Wronskiano

$W(t_0) \neq 0 \Rightarrow \{y_1, y_2\}$ es base Conjunto fundamental

$W(t) = W(t_0) e^{-\frac{b}{a}(t-t_0)}$ Fórmula de Abel

$y = y_h + y_p$ Solución general

$y(t_0) = y_0$, $y'(t_0) = v_0$ Valor inicial

15 Ecuación característica: raíces reales distintas y repetida

$a r^2 + b r + c = 0$ Ecuación característica

$r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ Raíces características

$b^2 - 4ac > 0 : r_1 \neq r_2$ reales Discriminante positivo

$y = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$ Raíces reales distintas

$W = (r_2 - r_1) e^{(r_1 + r_2)t} \neq 0$ Wronskiano de exponenciales

$y = (C_1 + C_2 t) e^{rt}$, $r = -\frac{b}{2a}$ Raíz repetida

$\begin{pmatrix} C_1 + C_2 \\ r_1 C_1 + r_2 C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$ Constantes por condiciones

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -c/a & -b/a \end{pmatrix}$, $\det(A - rI) = 0$ Valores propios y raíces

$r_1 < 0$ y $r_2 < 0 \Rightarrow y \rightarrow 0$ Estabilidad

16 Raíces complejas: oscilaciones

$r = \alpha \pm \beta i$, $\alpha = -\frac{b}{2a}$, $\beta = \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$ Raíces complejas

$e^{i\beta t} = \cos \beta t + i \sin \beta t$ Fórmula de Euler

$y = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$ Raíces complejas

$W = \beta e^{2\alpha t} \neq 0$ Wronskiano oscilante

$y = R e^{\alpha t} \cos(\beta t - \delta)$ Forma de amplitud y fase

$T = \frac{2\pi}{\beta}$ Periodo

$-R e^{\alpha t} \leq y \leq R e^{\alpha t}$ Envolvente

$\alpha = 0 : y = C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t$ Oscilación pura

17 Coeficientes indeterminados

$y_p = A_n t^n + \dots + A_1 t + A_0$ Propuesta para polinomio

$y_p = A e^{kt} \Rightarrow A = \frac{C}{ak^2 + bk + c}$ Propuesta para exponencial

$y_p = A \cos \omega t + B \sin \omega t$ Propuesta para seno y coseno

$y_p \rightarrow t^s y_p$ Regla de modificación

$y_p = t (A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t)$ Caso de resonancia

$g = g_1 + g_2 \Rightarrow y_p = y_{p1} + y_{p2}$ Particulares que se suman

18 Variación de parámetros

$$y'' + p y' + q y = f(t), \quad f = \frac{g}{a} \quad \text{Forma estándar}$$

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 \quad \text{Propuesta de variación}$$

$$u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0, \quad u_1' y_1' + u_2' y_2' = f \quad \text{Sistema para } u'$$

$$u_1' = -\frac{y_2 f}{W}, \quad u_2' = \frac{y_1 f}{W} \quad \text{Fórmulas con Wronskiano}$$

$$u_1 = -\int \frac{y_2 f}{W} dt, \quad u_2 = \int \frac{y_1 f}{W} dt \quad \text{Integrales de } u$$

$$y_p = -y_1 \int \frac{y_2 f}{W} dt + y_2 \int \frac{y_1 f}{W} dt \quad \text{Particular completa}$$

$$W \neq 0 \Rightarrow \text{se puede dividir entre } W \quad \text{Condición para usar el método}$$

19 Masa y resorte: movimiento libre y amortiguado

$$k = \frac{m g}{s} \quad \text{Constante del resorte}$$

$$m x'' + c x' + k x = 0 \quad \text{Ecuación masa-resorte}$$

$$x'' + 2\gamma x' + \omega_0^2 x = 0, \quad \gamma = \frac{c}{2m}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{Forma estándar}$$

$$x = C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t, \quad T = \frac{2\pi}{\omega_0} \quad \text{Movimiento libre}$$

$$x = e^{-\gamma t} (C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t) \quad \text{Subamortiguado}$$

$$x = (C_1 + C_2 t) e^{-\gamma t} \quad \text{Críticamente amortiguado}$$

$$x = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}, \quad r_1, r_2 < 0 \quad \text{Sobreamortiguado}$$

$$c_{crit} = 2\sqrt{m k} \quad \text{Amortiguamiento crítico}$$

20 Movimiento forzado, resonancia y circuito RLC

$$m x'' + c x' + k x = F_0 \cos \omega t \quad \text{Movimiento forzado}$$

$$x = x_h + x_p \quad \text{Transitorio y estado estable}$$

$$x_p = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \cos \omega t \quad \text{Particular sin amortiguamiento}$$

$$x_p = \frac{F_0}{2m\omega_0} t \sin \omega_0 t \quad \text{Resonancia pura}$$

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2}} \quad \text{Amplitud en estado estable}$$

$$\omega_{res} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} \quad \text{Frecuencia de resonancia}$$

$$L q'' + R q' + \frac{1}{C} q = E(t) \quad \text{Circuito RLC}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \gamma = \frac{R}{2L} \quad \text{Analogía resorte-circuito}$$

$$R_{crit} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{Resistencia crítica}$$

PARTE 4 Transformaciones lineales

21 Transformaciones lineales: definición, criterio y matriz estándar

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) \quad \text{Aditividad}$$

$$T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u}) \quad \text{Homogeneidad}$$

$$T(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) = aT(\mathbf{u}) + bT(\mathbf{v}) \quad \text{Criterio de linealidad}$$

$$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \quad \text{El cero va al cero}$$

$$A = (T(\mathbf{e}_1) \quad T(\mathbf{e}_2) \quad \cdots \quad T(\mathbf{e}_n)) \quad \text{Matriz estándar}$$

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \quad \text{Transformación = matriz}$$

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{Matriz de rotación}$$

$$D(f) = f' \quad \text{La derivada es lineal}$$

$$L(y) = y'' + b y' + c y \quad \text{Operador de la EDO}$$

22 Núcleo, imagen y teorema de la dimensión

$$\text{Nu}(T) = \{\mathbf{v} : T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\} \quad \text{Núcleo}$$

$$\text{Im}(T) = \{T(\mathbf{v})\} \quad \text{Imagen}$$

$$\text{Nu}(T) = \text{Nul}(A) : A\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad \text{Núcleo desde la matriz}$$

$$\text{Im}(T) = \text{Col}(A) \quad \text{Imagen desde la matriz}$$

$$T \text{ inyectiva} \iff \text{Nu}(T) = \{\mathbf{0}\} \quad \text{Inyectiva}$$

$$T \text{ sobreyectiva} \iff \text{rango}(T) = \dim W \quad \text{Sobreyectiva}$$

$$\dim V = \text{nul}(T) + \text{rango}(T) \quad \text{Teorema de la dimensión}$$

$$\text{nul}(T) = n - \text{rango}(A) \quad \text{Nulidad}$$

$$A \text{ } n \times n : \det A \neq 0 \iff \text{inyectiva} \iff \text{sobreyectiva} \quad \text{Caso cuadrado}$$

23 Valores propios y ecuación característica

$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$	Definición
$\det(A - \lambda I) = 0$	Ecuación característica
$\lambda^2 - (\text{tr } A)\lambda + \det A = 0$	Ecuación de una 2x2
$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \text{tr } A$	Suma = traza
$\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = \det A$	Producto = determinante
A triangular $\Rightarrow \lambda_i = a_{ii}$	Matriz triangular
$A^k \mathbf{v} = \lambda^k \mathbf{v}, \quad A^{-1} \mathbf{v} = \frac{1}{\lambda} \mathbf{v}$	Potencias e inversa
$\det A = 0 \iff \lambda = 0$ es valor propio	Invertible y cero
$\lambda = \alpha \pm \beta i \quad (\beta \neq 0)$	Valores propios complejos

25 Diagonalización y potencias de una matriz

$A = PDP^{-1}$	Diagonalización
$AP = PD$	Comprobación AP = PD
λ_i todos distintos $\Rightarrow A$ diagonalizable	Valores distintos
$m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$ para todo i	Criterio general
$A^k = P D^k P^{-1}$	Potencia de una matriz
$D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$	Potencia de una diagonal
$\mathbf{x}_0 = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 \Rightarrow A^k \mathbf{x}_0 = c_1 \lambda_1^k \mathbf{v}_1 + c_2 \lambda_2^k \mathbf{v}_2$	Evolución a largo plazo
$m_g(\lambda) < m_a(\lambda) \Rightarrow A$ no diagonalizable	No diagonalizable

24 Vectores propios, espacios propios y multiplicidades

$A\mathbf{v} = k\mathbf{v} \Rightarrow \lambda = k$	Prueba de vector propio
$E_\lambda = \text{Nul}(A - \lambda I)$	Espacio propio
$a\mathbf{v} + b\mathbf{w} \in E_\lambda$ si $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in E_\lambda$	Cerrado por combinaciones
$m_g(\lambda) = \dim E_\lambda = n - \text{rango}(A - \lambda I)$	Multiplicidad geométrica
$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^{m_a} q(\lambda), \quad q(\lambda_0) \neq 0$	Multiplicidad algebraica
$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$	Desigualdad de multiplicidades
$\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ independientes	Independencia
$\sum_i m_a(\lambda_i) = n$	Suma de multiplicidades

26 Raíces características de segundo orden y valores propios

$y'' + b y' + c y = 0$	EDO de segundo orden
$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -c & -b \end{pmatrix} \mathbf{x}$	Matriz compañera
$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + b\lambda + c$	Valores propios = raíces
$\text{tr } A = -b = r_1 + r_2, \quad \det A = c = r_1 r_2$	Suma y producto
$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$	Vector propio de la compañera
$y = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t} \iff \mathbf{x} = C_1 e^{r_1 t} \mathbf{v}_1 + C_2 e^{r_2 t} \mathbf{v}_2$	Solución con raíces reales
$b^2 - 4c = 0 \Rightarrow m_a = 2, m_g = 1$	Raíz repetida
$\lambda = \alpha \pm \beta i \Rightarrow y = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$	Raíces complejas
$b > 0$ y $c > 0 \iff$ partes reales de λ negativas	Criterio de estabilidad

PARTE 5 Sistemas de ecuaciones diferenciales

27 Sistemas lineales: superposición, Wronskiano y valor inicial

$\mathbf{x}' = A\mathbf{x}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$	Sistema lineal
$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2$	Superposición
$W(t) = \det(\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2)$	Wronskiano
$W(t_0) \neq 0 \Rightarrow \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$ es base	Conjunto fundamental
$W'(t) = \text{tr}(A) W(t)$	Fórmula de Abel
$\mathbf{c} = \Phi(0)^{-1} \mathbf{x}_0$	Valor inicial
$\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{pmatrix} \mathbf{x}$	EDO a sistema

28 Sistemas lineales con valores propios reales distintos

$\mathbf{x} = \mathbf{v} e^{\lambda t} \Rightarrow A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$	Solución de prueba
$\det(A - \lambda I) = 0$	Ecuación característica
$\lambda^2 - \tau \lambda + \Delta = 0$	Atajo traza-determinante
$(A - \lambda_i I) \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$	Vector propio
$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t}$	Solución: reales distintos
$\mathbf{x}(0) = c \mathbf{v}_i \Rightarrow \mathbf{x}(t) = c \mathbf{v}_i e^{\lambda_i t}$	Rectas propias
$\mathbf{y} = P^{-1} \mathbf{x} \Rightarrow y'_i = \lambda_i y_i$	Desacople

29 Sistemas lineales con valor propio repetido

$$\tau^2 - 4\Delta = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{\tau}{2} \text{ (doble)} \quad \text{Valor propio doble}$$

$$\dim E_\lambda = 1 < 2 \quad \text{Caso defectuoso}$$

$$(A - \lambda I) \mathbf{w} = \mathbf{v} \quad \text{Vector generalizado}$$

$$\mathbf{x}_2 = (\mathbf{v}t + \mathbf{w})e^{\lambda t} \quad \text{Segunda solución}$$

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{v}e^{\lambda t} + c_2(\mathbf{v}t + \mathbf{w})e^{\lambda t} \quad \text{Solución: valor doble}$$

30 Sistemas lineales con valores propios complejos

$$\alpha = \frac{\tau}{2}, \quad \beta = \frac{\sqrt{4\Delta - \tau^2}}{2} \quad \text{Parte real e imaginaria}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{a} + i\mathbf{b} \quad \text{Vector propio complejo}$$

$$e^{(\alpha + \beta i)t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t) \quad \text{Fórmula de Euler}$$

$$\mathbf{x}_1 = e^{\alpha t}(\mathbf{a} \cos \beta t - \mathbf{b} \sin \beta t) \quad \text{Primera solución real}$$

$$\mathbf{x}_2 = e^{\alpha t}(\mathbf{b} \cos \beta t + \mathbf{a} \sin \beta t) \quad \text{Segunda solución real}$$

$$\alpha = 0 \Rightarrow \text{órbitas cerradas} \quad \text{Centro}$$

31 Retratos de fases en el plano: clasificación con traza y determinante

$$\tau = a + d, \quad \Delta = ad - bc \quad \text{Traza y determinante}$$

$$D = \tau^2 - 4\Delta \quad \text{Discriminante}$$

$$\Delta < 0 \quad \text{Silla}$$

$$\Delta > 0, \tau < 0, D > 0 \quad \text{Nodo estable}$$

$$\Delta > 0, \tau > 0, D > 0 \quad \text{Nodo inestable}$$

$$D < 0, \tau \neq 0 \quad \text{Espiral}$$

$$\tau = 0, \Delta > 0 \quad \text{Centro}$$

32 Equilibrios y estabilidad de sistemas lineales

$$A\mathbf{x}^* = \mathbf{0} \quad \text{Equilibrio}$$

$$\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{x}^* = -A^{-1}\mathbf{b} \quad \text{Equilibrio desplazado}$$

$$\operatorname{Re} \lambda_i < 0 \text{ para todo } i \quad \text{Asintóticamente estable}$$

$$\operatorname{Re} \lambda_i > 0 \text{ para algún } i \quad \text{Inestable}$$

$$\operatorname{Re} \lambda = 0, \lambda \neq 0 \quad \text{Estable (centro)}$$

$$\tau < 0 \text{ y } \Delta > 0 \quad \text{Criterio en el plano}$$

33 Sistemas no lineales y linealización

$$f(x^*, y^*) = 0, \quad g(x^*, y^*) = 0 \quad \text{Puntos de equilibrio}$$

$$J = \begin{pmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{pmatrix} \quad \text{Matriz Jacobiana}$$

$$\mathbf{u}' \approx J(x^*, y^*) \mathbf{u} \quad \text{Linealización}$$

$$\operatorname{Re} \lambda \neq 0 \Rightarrow \text{mismo retrato} \quad \text{Criterio local}$$

$$x' = ax - bxy, \quad y' = -cy + dxy \quad \text{Lotka-Volterra}$$

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right) \quad \text{Equilibrio de coexistencia}$$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -bc/d \\ ad/b & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda = \pm i\sqrt{ac} \quad \text{Jacobiana de Lotka-Volterra}$$

$$\theta' = \omega, \quad \omega' = -\frac{g}{L} \sin \theta \quad \text{Péndulo}$$

$$\lambda^2 = -\frac{g}{L} \cos(k\pi) \quad \text{Equilibrios del péndulo}$$

PARTE 6 Transformadas de Laplace

34 Definición, existencia y linealidad

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt \quad \text{Definición de transformada}$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-st} f(t) dt \quad \text{Integral impropia}$$

$$|f(t)| \leq M e^{ct} \quad (t \geq T) \quad \text{Orden exponencial}$$

$$F(s) \text{ existe para } s > c \quad \text{Condición de existencia}$$

$$\mathcal{L}\{af + bg\} = aF(s) + bG(s) \quad \text{Linealidad}$$

$$\mathcal{L}\{f(at)\} = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad \text{Cambio de escala}$$

$$\mathcal{L}\{f\} = \mathcal{L}\{g\} \Rightarrow f = g \quad \text{Unicidad}$$

35 Transformadas básicas (tabla de pares)

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, \quad s > 0 \quad \text{Transformada de 1}$$

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad \text{Transformada de } t^n$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \quad s > a \quad \text{Transformada de } e^{at}$$

$$\mathcal{L}\{\sin kt\} = \frac{k}{s^2 + k^2} \quad \text{Transformada de } \sin kt$$

$$\mathcal{L}\{\cos kt\} = \frac{s}{s^2 + k^2} \quad \text{Transformada de } \cos kt$$

$$\mathcal{L}\{t^p\} = \frac{\Gamma(p+1)}{s^{p+1}}, \quad p > -1 \quad \text{Potencias no enteras}$$

36 Primer teorema de traslación y multiplicación por t

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a) \quad \text{Primer teorema de traslación}$$

$$\mathcal{L}\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}} \quad \text{Transformada de } t^n e^{at}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at} \sin kt\} = \frac{k}{(s-a)^2 + k^2} \quad \text{Seno con exponencial}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at} \cos kt\} = \frac{s-a}{(s-a)^2 + k^2} \quad \text{Coseno con exponencial}$$

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F}{ds^n} \quad \text{Multiplicar por } t^n$$

$$\mathcal{L}\{t \sin kt\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2} \quad \text{Transformada de } t \sin kt$$

$$\mathcal{L}\{t \cos kt\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2} \quad \text{Transformada de } t \cos kt$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty F(u) du \quad \text{Dividir entre } t$$

38 Función escalón unitario, segundo teorema de traslación y delta

$$u(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & t \geq a \end{cases} \quad \text{Escalón unitario}$$

$$\mathcal{L}\{u(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s} \quad \text{Transformada del escalón}$$

$$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s) \quad \text{Segundo teorema de traslación}$$

$$\mathcal{L}\{g(t)u(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{g(t+a)\} \quad \text{Escalón por función cualquiera}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)u(t-a) \quad \text{Inversa con retraso}$$

$$u(t-a) - u(t-b) = \begin{cases} 1, & a \leq t < b \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \text{Pulso}$$

$$f(t) = f_1(t) + [f_2(t) - f_1(t)]u(t-a) \quad \text{Función por tramos}$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = e^{-as} \quad \text{Transformada de la delta}$$

37 Transformada inversa y pares transformados

$$\mathcal{L}^{-1}\{aF + bG\} = af + bg \quad \text{Linealidad de la inversa}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-a)^{n+1}}\right\} = \frac{t^n e^{at}}{n!} \quad \text{Par con potencia de } s-a$$

$$A = \lim_{s \rightarrow a} (s-a)F(s) \quad \text{Método de cubrir}$$

$$\frac{Bs + C}{s^2 + ps + q} \quad \text{Factor cuadrático}$$

$$s^2 + ps + q = \left(s + \frac{p}{2}\right)^2 + \omega^2 \quad \text{Completar cuadrados}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{(s-a)^2 + k^2}\right\} = e^{at} \sin kt \quad \text{Par seno amortiguado}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-a}{(s-a)^2 + k^2}\right\} = e^{at} \cos kt \quad \text{Par coseno amortiguado}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau \quad \text{Convolución}$$

39 Problemas de valor inicial con Laplace

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0) \quad \text{Transformada de } y'$$

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) \quad \text{Transformada de } y''$$

$$\mathcal{L}\{y^{(n)}\} = s^n Y - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0) \quad \text{Transformada de } y^{(n)}$$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s} \quad \text{Transformada de la integral}$$

$$(as^2 + bs + c)Y = G(s) + (as + b)y_0 + ay_1 \quad \text{Ecuación transformada}$$

$$Y(s) = \frac{G(s) + (as + b)y_0 + ay_1}{as^2 + bs + c} \quad \text{Solución en } s$$

$$as^2 + bs + c = 0 \quad \text{Denominador = característica}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}\right\} = \frac{t \sin \omega t}{2\omega} \quad \text{Resonancia}$$

$$(sI - A)\mathbf{X}(s) = \mathbf{x}_0 \quad \text{Sistema con Laplace}$$